

Jocs De Prova

Distribució de productes a un supermercat

Projectes de programació

Primer quadrimestre, curs 2024/25



Equip: 13.2

Versió del lliurament 3.0

Daniel Ermoshin (daniel.ermoshin)

Gerard Godet (gerard.godet)

Guillermo O'Tuama (guillermo.o.tuama)

Otman Ezzayat (otman.ezzayat)

Índex

Índex.....	1
Plantilla.....	3
Creació d'una plantilla amb un nom vàlid.....	3
Creació d'una plantilla amb un nom buit.....	5
Carregar una plantilla que esta guardada al sistema de gestió de dades.....	11
Eliminar una plantilla.....	13
Importació d'una plantilla existent des d'un fitxer JSON.....	15
Intentar modificar el nom de la plantilla amb un nom invàlid.....	17
Intentar modificar el nom de la plantilla amb el nom d'una plantilla existent.....	19
Intentar modificar el nom de la plantilla amb el mateix nom previ.....	21
Exportació d'una plantilla activa a un fitxer JSON.....	23
Gestió de categories.....	25
Creació d'una o més categories amb un nom i descripció vàlids.....	25
Crear una categoria amb un nom buit.....	28
Modificació de la descripció d'una categoria existent.....	30
Guardar els canvis de categories modificades.....	32
Fitxers de dades necessaris:.....	32
Eliminació d'una categoria sense productes associats, i sense haver-la desat al sistema de gestió de dades.....	34
Eliminació d'una categoria sense productes associats, havent guardat abans la categoria al sistema de gestió de dades.....	36
Afegir un producte associat a una categoria.....	39
Eliminar una categoria amb productes associats.....	44
Càrrega de categoria.....	46
Carregar la mateixa categoria dues vegades.....	49
Càrrega d'una categoria. Intentar realitzar una altra acció amb l'explorador de categories existents obert.....	51
Gestió de prestatgeries.....	56
Creació d'una o més prestatgeria amb atributs vàlids.....	56
Crear una prestatgeria amb un id invàlid.....	58
Crear una prestatgeria amb un número de prestatges invàlid.....	60
Modificació del nombre de prestatges d'una prestatgeria existent.....	62
Guardar els canvis de prestatgeries modificades.....	65
Eliminació d'una prestatgeria sense haver-la desat al sistema de gestió de dades..	67
Eliminació d'una prestatgeria, havent guardat abans la prestatgeria al sistema de gestió de dades.....	69
Càrrega de prestatgeria.....	71
Carregar la mateixa prestatgeria dues vegades.....	74
Càrrega d'un prestatgeria. Intentar realitzar una altra acció amb l'explorador de prestatgeries existents obert.....	76
Modificar una prestatgeria existent després de desat, tancar l'aplicació, executar l'aplicació de nou i obrir la plantilla.....	77

Gestió de productes.....	81
Creació d'un o més productes amb atributs vàlids.....	81
Crear un producte amb un id invàlid.....	83
Crear un producte amb un nom invàlid.....	85
Crear un producte amb un preu invàlid.....	87
Modificació del preu d'un producte existent.....	89
Modificació del nom d'un producte existent.....	91
Guardar els canvis de diversos productes modificats.....	93
Eliminació d'un producte sense haver-lo desat al sistema de gestió de dades.....	95
Eliminació d'un producte guardat prèviament al sistema de gestió de dades.....	97
Càrrega de producte.....	99
Carregar el mateix producte dues vegades.....	102
Intentar carregar un producte sense seleccionar cap producte.....	104
Càrrega d'un producte. Intentar realitzar una altra acció amb l'explorador de productes existents obert.....	106
Modificar un producte existent després de desar i reobrir la plantilla.....	107
Gestió de similituds.....	110
Modificació d'una o més similituds amb atributs vàlids. (En aquest cas no es creació, ja que al crear dos productes, s'assigna una similitud per defecte de 0).....	110
Creació d'una similitud amb identificadors iguals.....	112
Creació d'una similitud amb un valor de similitud invàlid.....	114
Gestió de Distribucions.....	116
Càlcul de distribució de força bruta amb condicions vàlides.....	116
Càlcul de distribució de d'aproximació amb condicions vàlides.....	122
Explicació del joc de prova:.....	122
Objecte de la prova:.....	125
Càlcul de distribució de força bruta on el nombre de prestatges totals és diferent al nombre total de productes.....	125
Càlcul de distribució d'aproximació on el nombre de prestatges totals és diferent al nombre total de productes.....	127
Modificar una distribució existent.....	129
Modificar una distribució existent, intentant modificar la posició de dos productes amb el mateix identificador.....	131
Exportació de distribució en format ID o Nom.....	133
Eliminació d'una distribució existent.....	135

Plantilla

Objecte de la prova:

Creació d'una plantilla amb un nom vàlid.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json, temp.json. Classe: DataPlantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

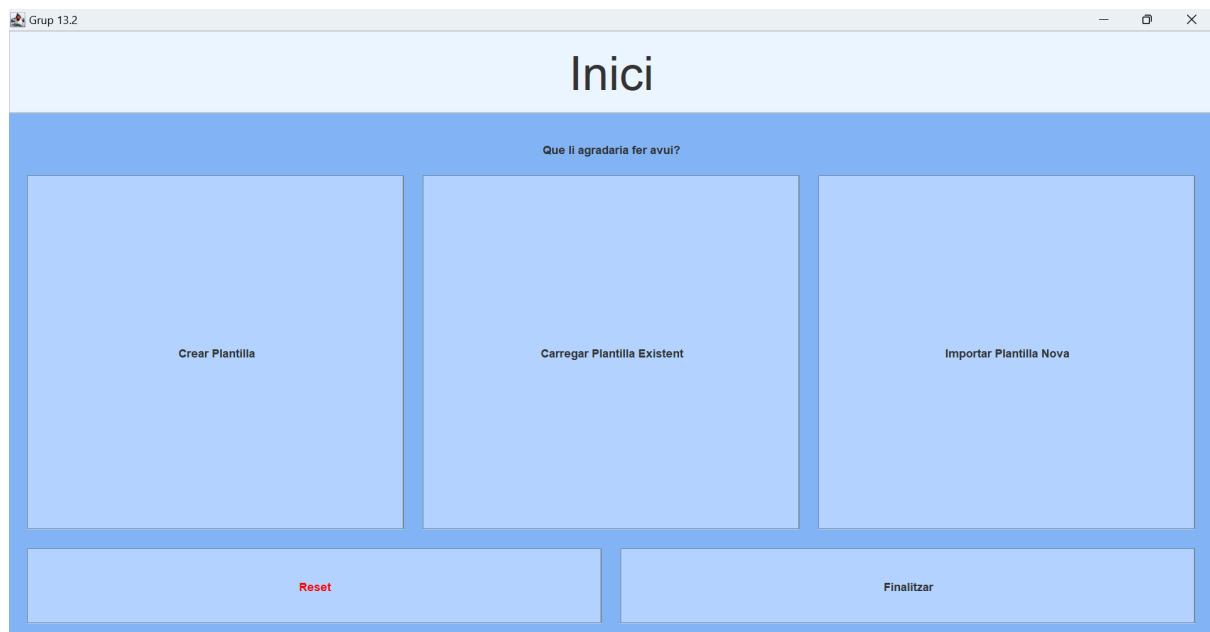
Es prova amb un nom vàlid per assegurar que es pot crear correctament la plantilla i s'assigna tant en les dades com a la propia plantilla.

Efectes estudiats:

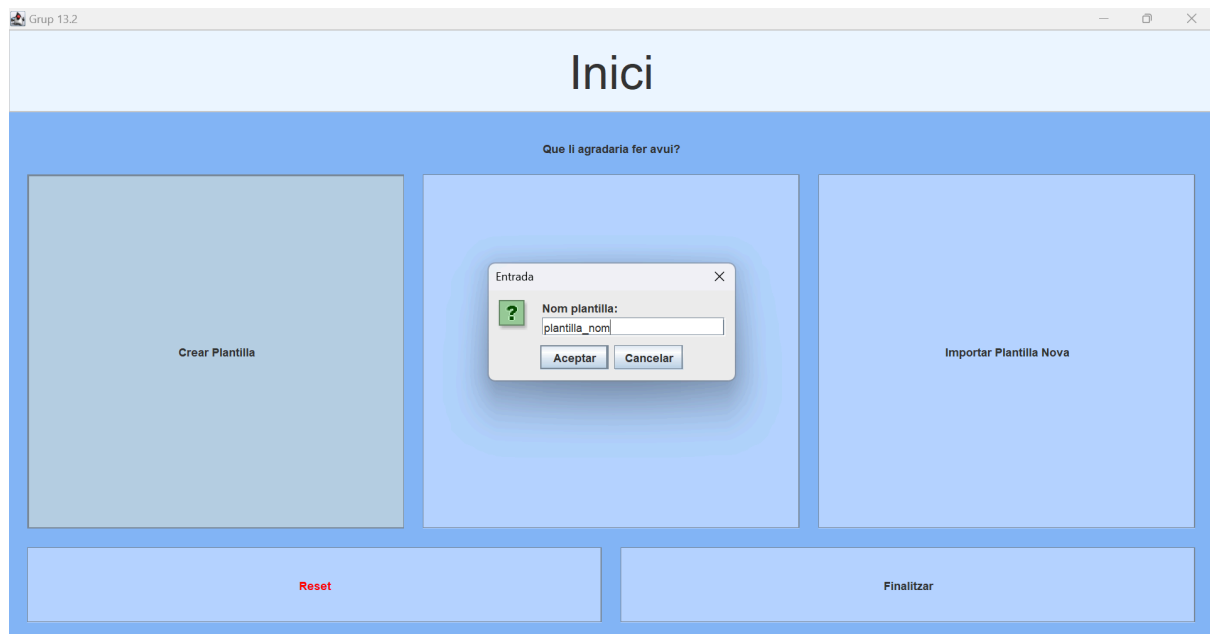
Es crea una plantilla activa amb el nom especificat i es mostra en pantalla.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de “Crear Plantilla” a la interfície gràfica.



- Es mostrarà un popup amb la possibilitat d'introduir un nom.
- Introdueix un nom vàlid que no sigui buit al camp de text del popup.



- Prem el botó “Aceptar” per finalitzar la creació.



Objecte de la prova:

Creació d'una plantilla amb un nom buit.

Fitxers de dades necessaris:**Valors estudiats i missió de la prova:**

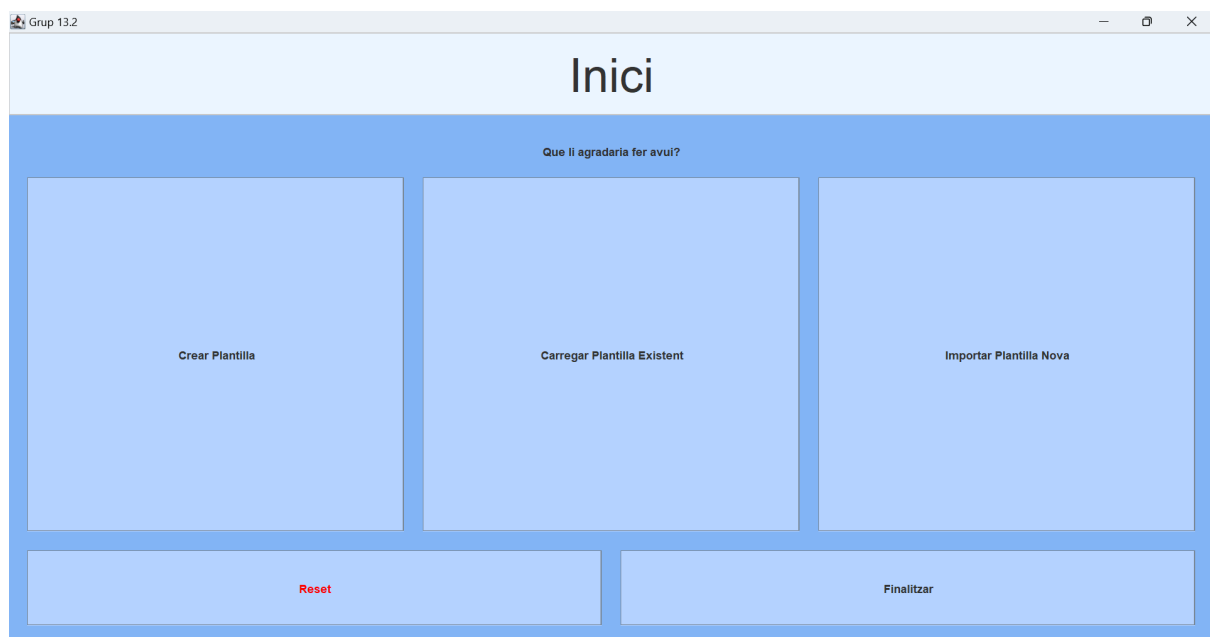
Es verifica que es genera una excepció adequada i que la plantilla no s'hagi creat

Efectes estudiats:

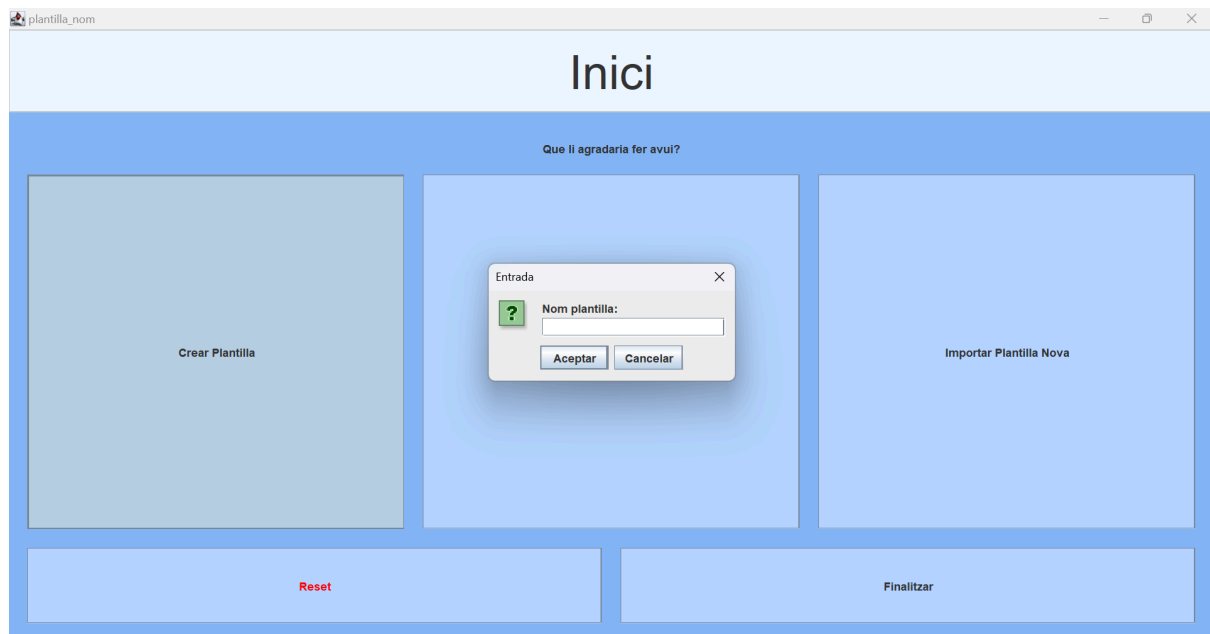
Mostra d'un missatge d'error: "El nom de la plantilla no pot estar buit".

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de "Crear Plantilla" a la interfície gràfica.



- Es mostrarà un popup amb la possibilitat d'introduir un nom.
- Deixa el camp de text buit i prem "Acceptar".



- El sistema mostra un missatge d'advertència amb el missatge “Ingresi un nom per la plantilla”.



Objecte de la prova:

Crear una plantilla activa quan aquesta ja hi és al sistema de gestió de dades. (S'hauria de importar, no crear)

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json, Classe: DataPlantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

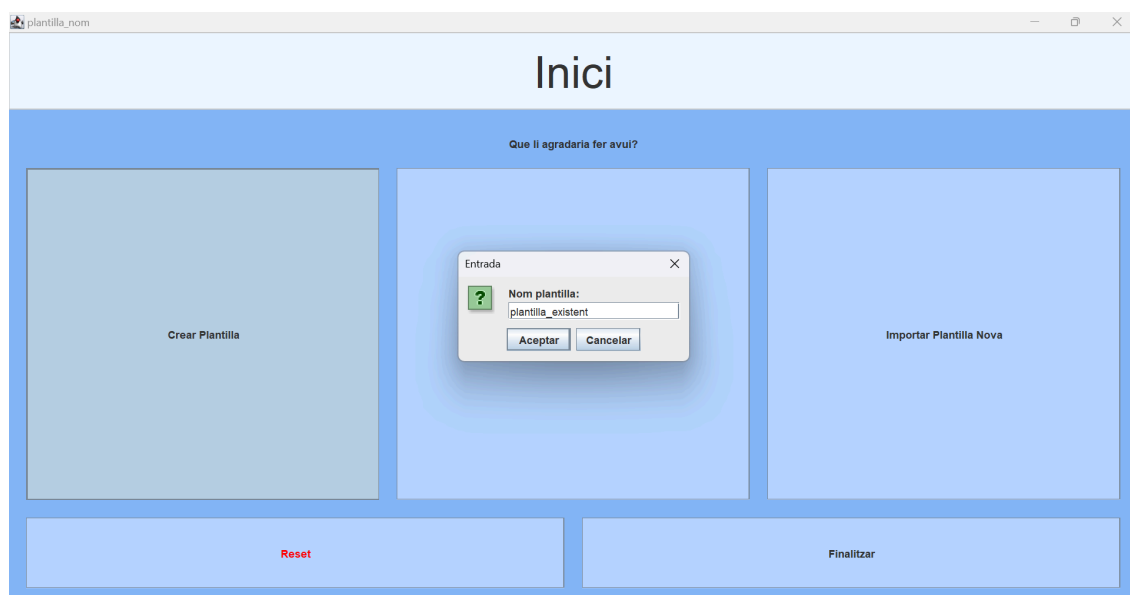
Es verifica que es genera una excepció adequada i no es generi la nova plantilla

Efectes estudiats:

Mostra d'un missatge d'error: "Plantilla amb el nom "nom introduït" ja existeix en el sistema".

Explicació del joc de prova:

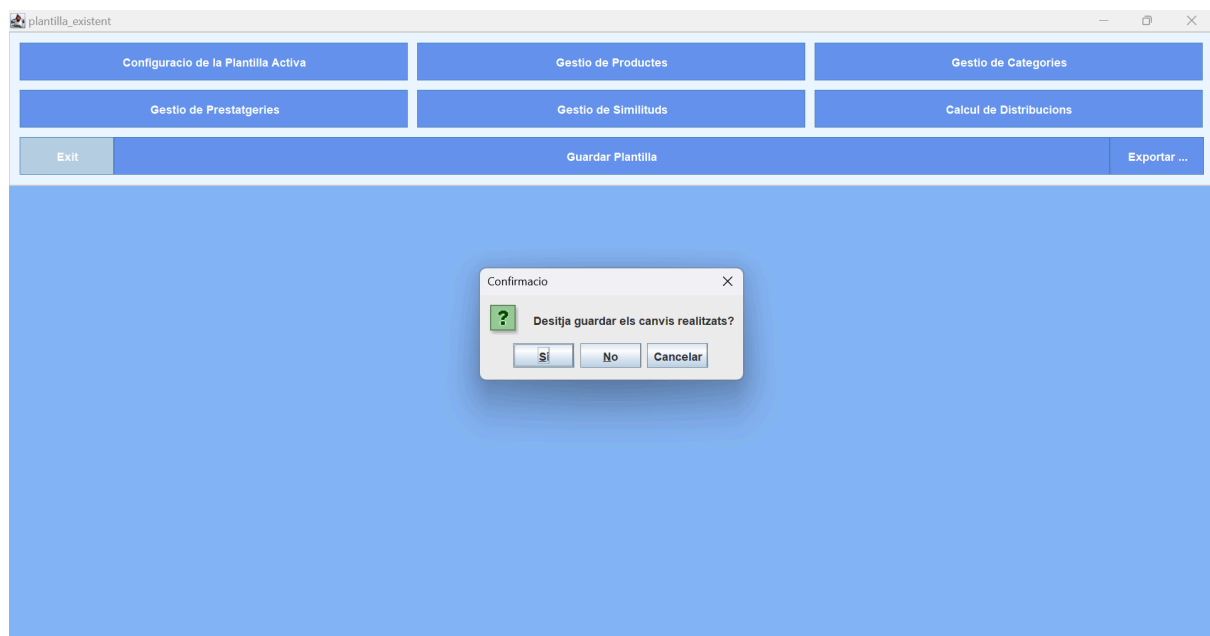
- Creem una plantilla amb un nom vàlid



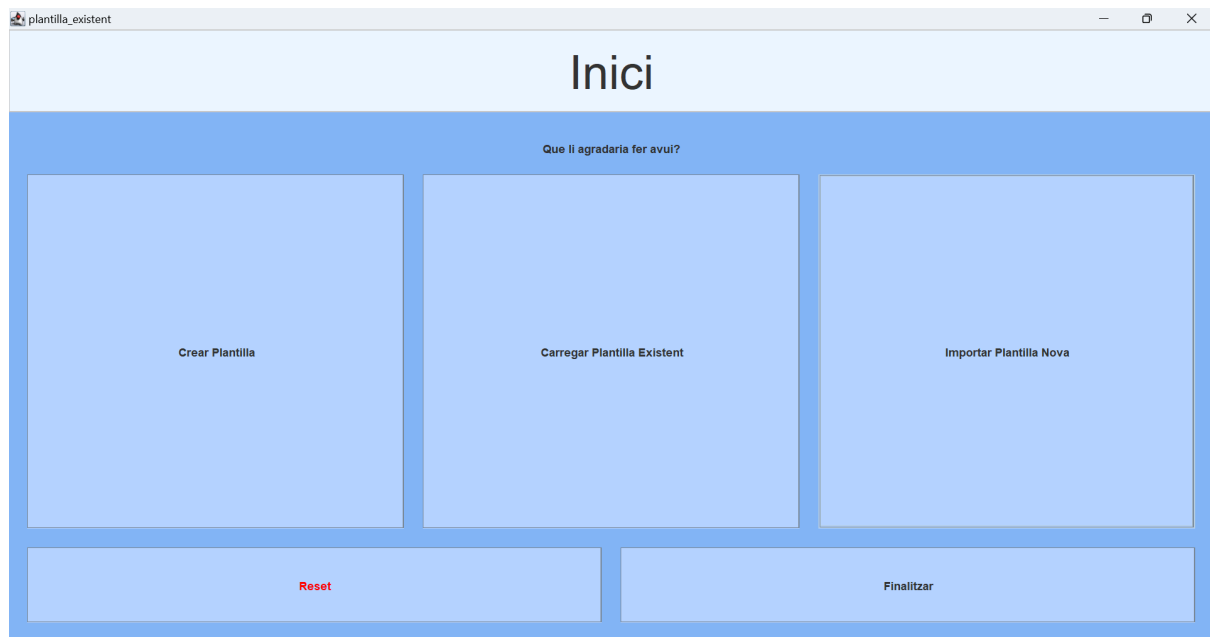
- Prem el botó d'acceptar i ens mostrarà la interfície de la plantilla



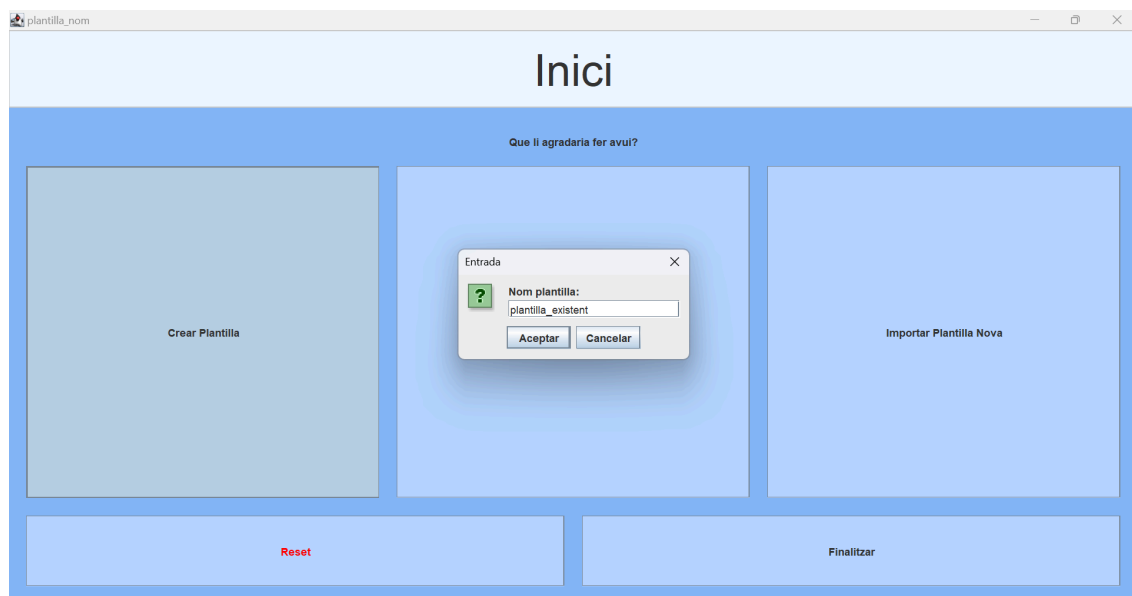
- Prem el botó d'exit i apareixerà un popup per poder guardar els canvis



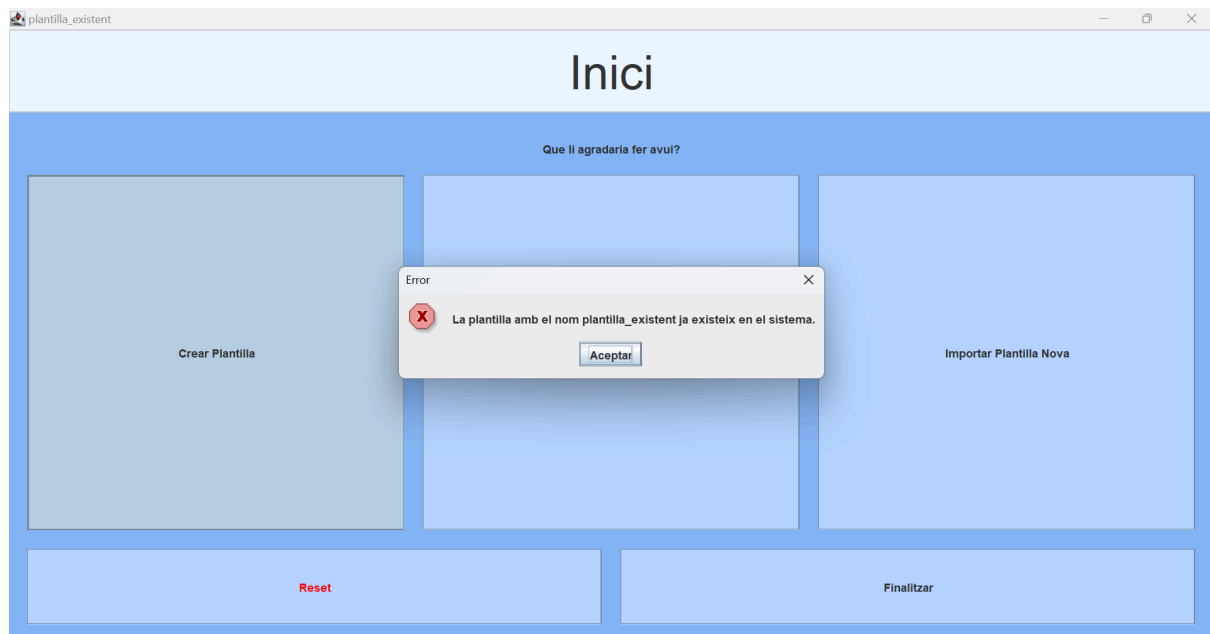
- Prem el botó Sí per sortir i guardar els canvis



- Tornem a crear una plantilla amb el mateix nom anterior



- El sistema mostra un missatge d'advertència amb el missatge "Plantilla amb el nom "nom introduït" ja existeix en el sistema".



Objecte de la prova:

Carregar una plantilla que esta guardada al sistema de gestió de dades.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json, Classe: DataPlantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es prova amb una plantilla vàlida per assegurar que es carrega correctament i s'assegura que les dades de la plantilla es carreguin

Efectes estudiats:

Càrrega de la plantilla seleccionada. Per a verificar que s'ha carregat, es pot observar com es mostra del nom de la plantilla al racó esquerre en la interfície gràfica.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de “Carregar Plantilla Existent” a la interfície gràfica.



- Es mostrarà un popup amb la possibilitat d'escollir entre plantilles existents.
- Escull la plantilla que es vol carregar i prem el botó d'acceptar.



- La plantilla s'ha carregat correctament



Objecte de la prova:

Eliminar una plantilla.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json, temp.json. Classe: DataPlantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que els recursos associats es desvinculen correctament i que la plantilla ja no existeixi al sistema.

Efectes estudiats:

Eliminació de la plantilla del sistema. Es pot verificar amb el mètode descrit al final de l'explicació del joc, prement el botó de carregar una segona vegada, i visualitzant que la plantilla vertaderament ha desaparegut.

Explicació del joc de prova:

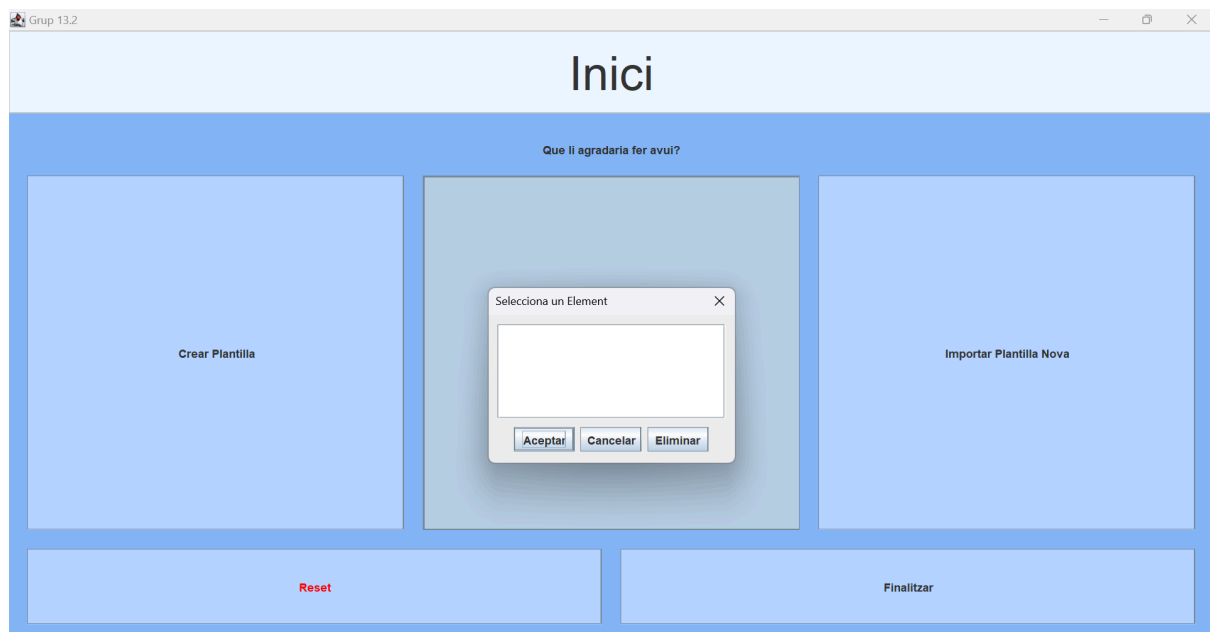
- Prem el botó de “Carregar Plantilla Existent” a la interfície gràfica.
- Es mostrarà un popup amb la possibilitat d'escollir entre plantilles existents.



- Escull la plantilla que es vol eliminar i prem el botó d'eliminar



- En donar-li un altre cop al botó de “Carregar Plantilla Existent”, la plantilla no sortirà



Objecte de la prova:

Importació d'una plantilla existent des d'un fitxer JSON.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Fitxer de plantilla que s'ha escollit per a importar, Plantillas.json.

Classe: Plantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

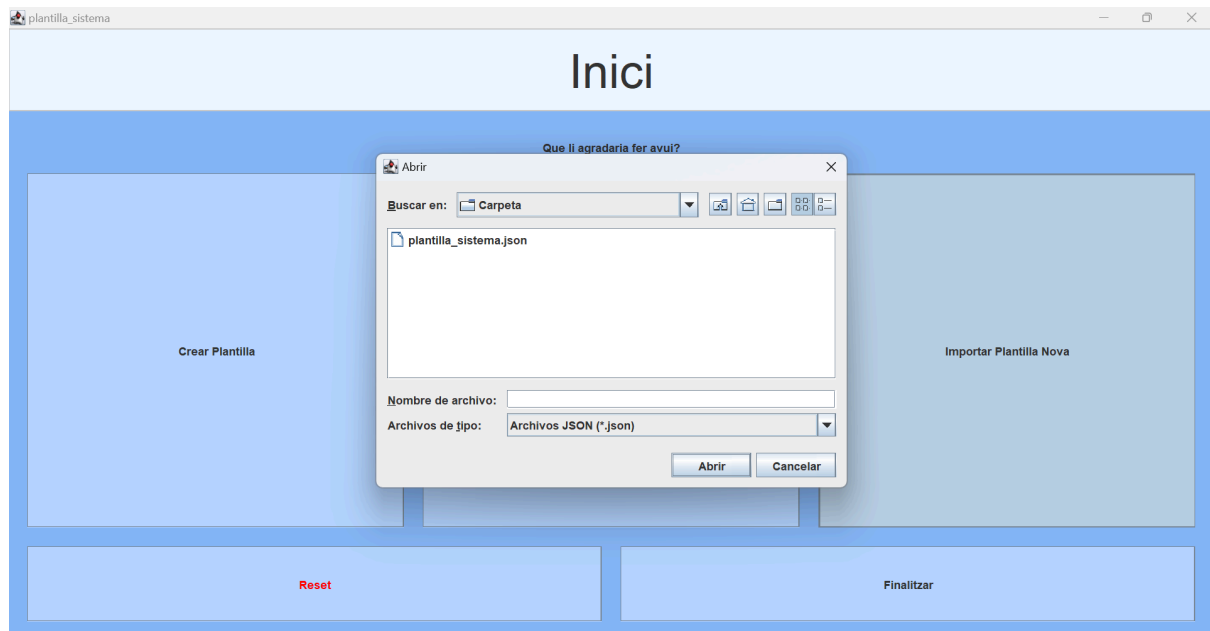
Es prova amb un fitxer JSON vàlid per assegurar que les dades de la plantilla s'importen correctament al sistema.

Efectes estudiats:

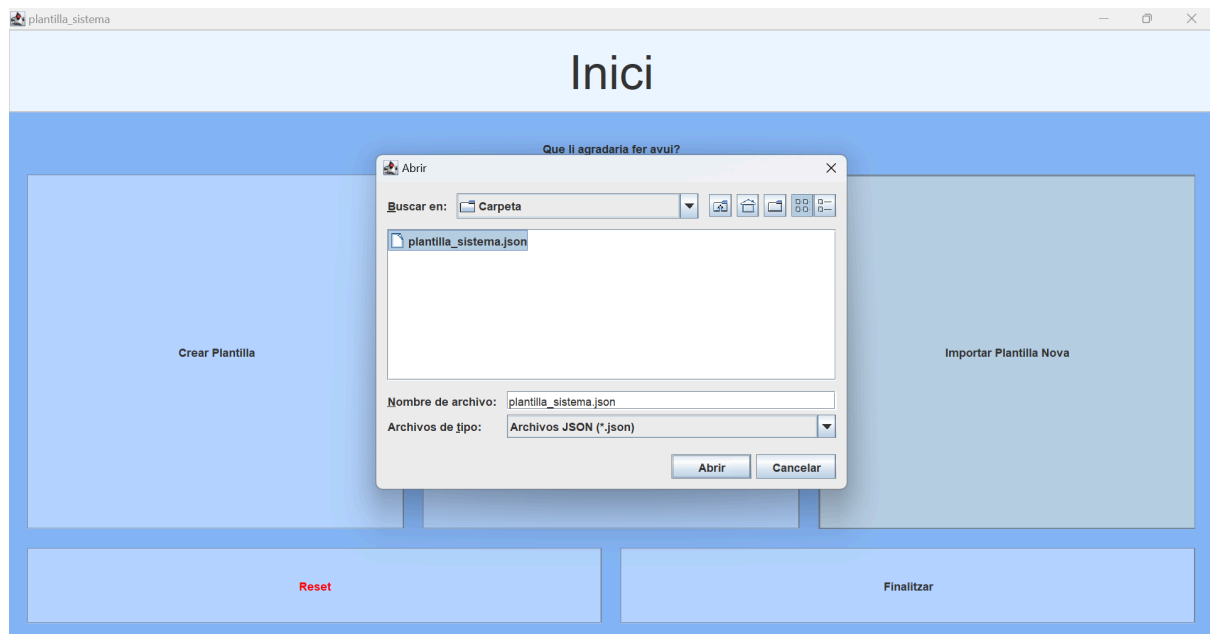
Importació de la plantilla especificada al sistema des del fitxer JSON. Mostra d'un missatge de confirmació: *"Plantilla importada correctament."*

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de "Importar Plantilla Nova" a la interfície gràfica principal.
- Es mostrarà un explorador de fitxers (popup).



- Selecciona un fitxer JSON vàlid des de l'explorador de fitxers.



- Prem el botó “Open” per confirmar la selecció.
- El sistema carregarà la plantilla des del fitxer seleccionat



Objecte de la prova:

Intentar modificar el nom de la plantilla amb un nom invàlid.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json. Classe: DataPlantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

El nom de la plantilla activa roman sense canvis.

Efectes estudiats:

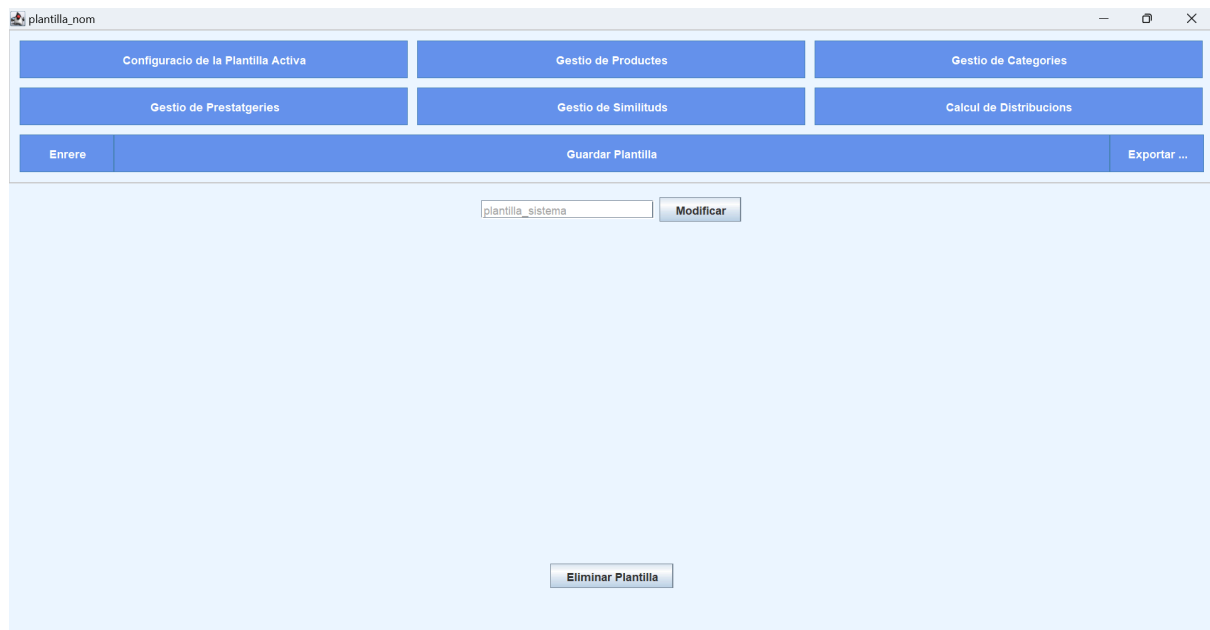
El sistema no modifica el nom de la plantilla activa. No es mostra res, ja que l'acció no s'interpreta com acció.

Explicació del joc de prova:

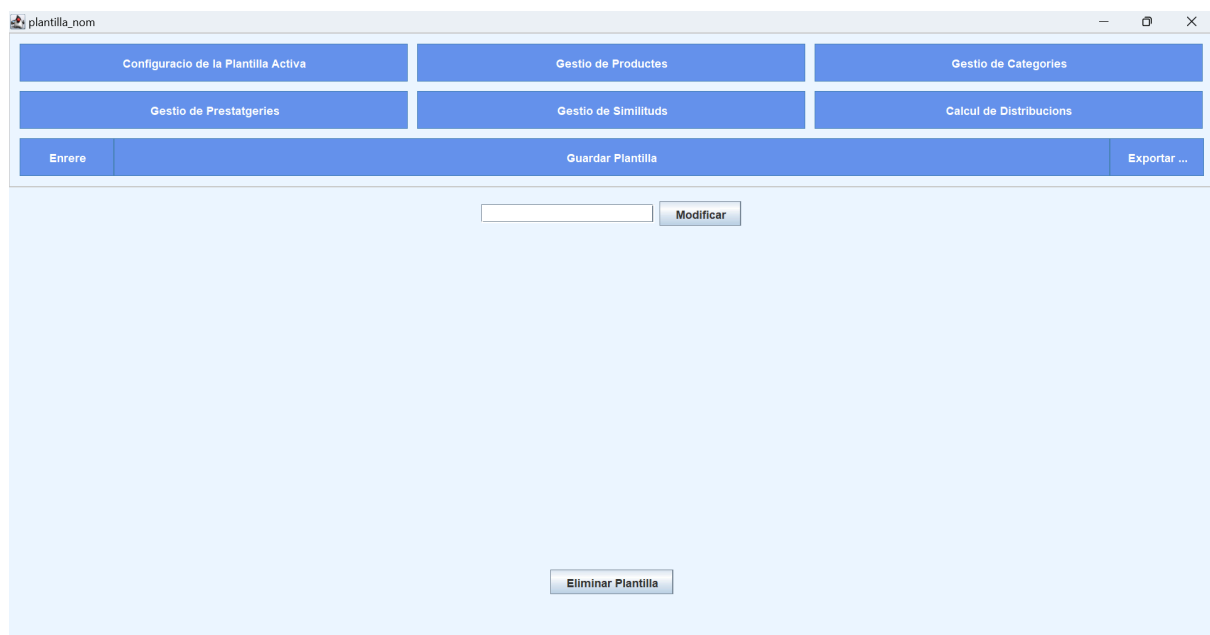
- Crea una plantilla amb un nom vàlid



- Prem el botó de “Configuració de la Plantilla Activa”. Es mostrarà el panell per a la configuració de la plantilla.



- Al camp de text, introdueix un nom buit i prem el botó de “Modificar”.



- El sistema no modifica el nom.

Objecte de la prova:

Intentar modificar el nom de la plantilla amb el nom d'una plantilla existent.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json. Classe: DataPlantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que es genera una excepció adequada.

Efectes estudiats:

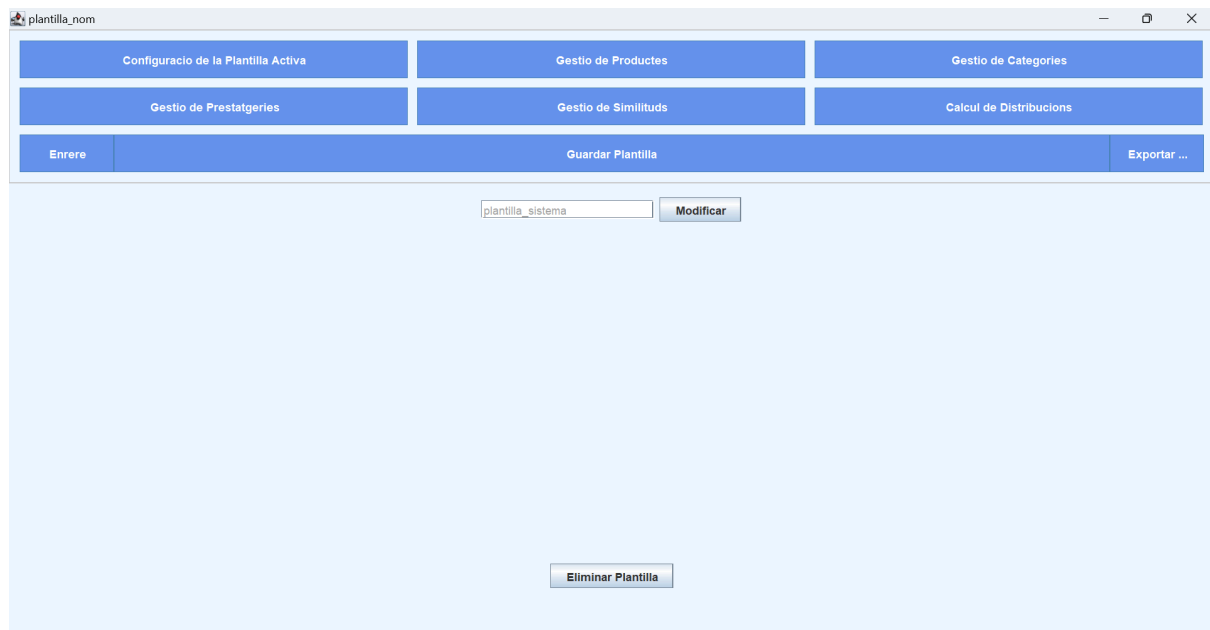
Mostra d'un missatge d'error: "La plantilla amb el nom "nom_plantilla", ja existeix en el sistema".

Explicació del joc de prova:

- Crea una plantilla amb un nom vàlid



- Prem el botó de "Configuració de la Plantilla Activa". Es mostrarà el panell per a la configuració de la plantilla.



- Al camp de text, introdueix el nom d'una plantilla existent i prem el botó de “Modificar”.



- El sistema mostra un missatge d'error indicant que el nom introduït ja existeix en el sistema, i el nom de la plantilla antic roman inalterat tant a la interfície gràfica com al fitxer de dades.

Objecte de la prova:

Intentar modificar el nom de la plantilla amb el mateix nom previ.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json. Classe: DataPlantilla.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que es genera una excepció adequada.

Efectes estudiats:

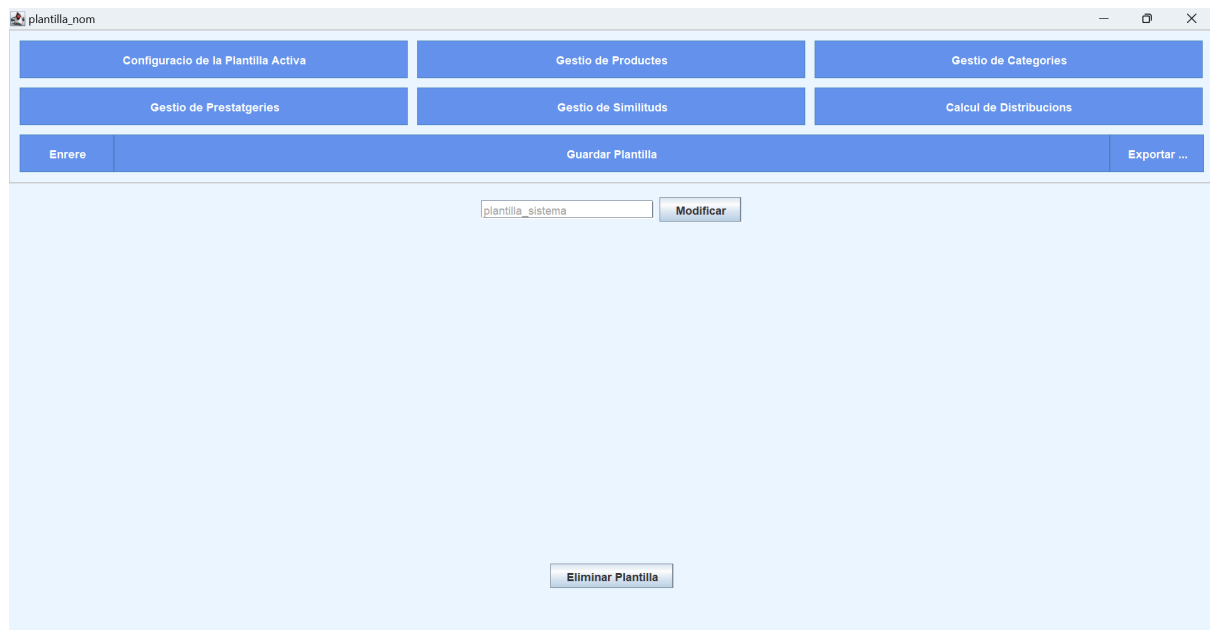
Mostra d'un missatge d'error: "El nou nom de la plantilla no pot ser el mateix que el nom actual".

Explicació del joc de prova:

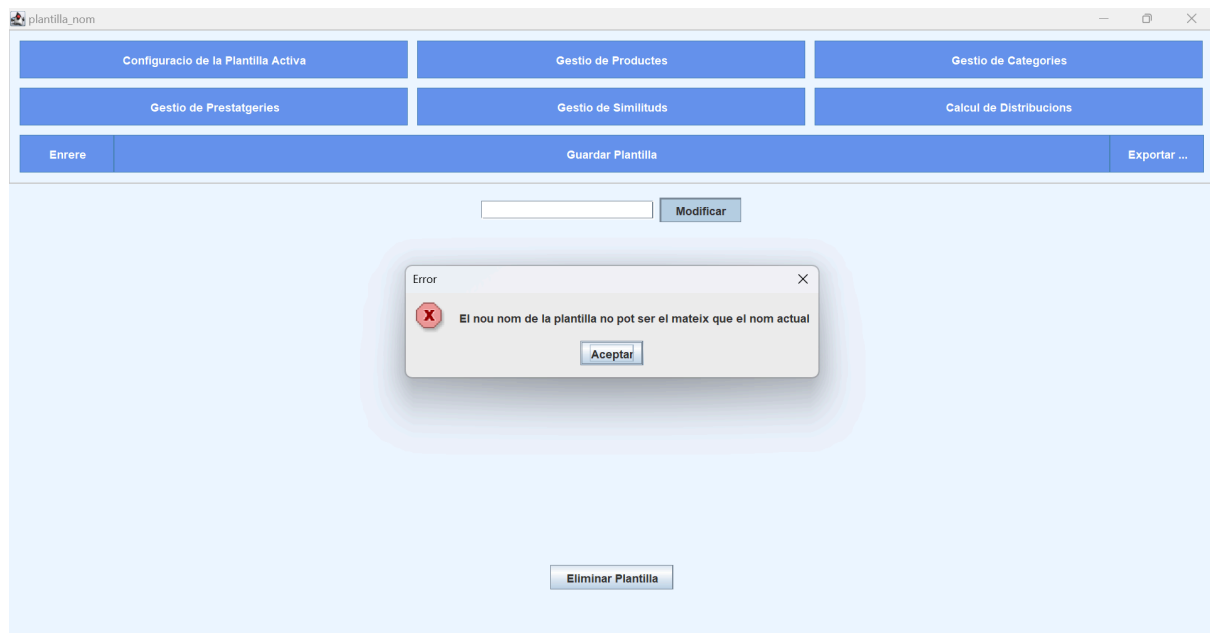
- Crea una plantilla amb un nom vàlid



- Prem el botó de "Configuració de la Plantilla Activa". Es mostrarà el panell per a la configuració de la plantilla.



- Al camp de text, introdueix el mateix nom de la plantilla activa i prem el botó de “Modificar”.



El sistema mostra un missatge d'error indicant que el nom introduït ja existeix en el sistema, i el nom de la plantilla antic roman inalterat tant a la interfície gràfica com al fitxer de dades.

Objecte de la prova:

Exportació d'una plantilla activa a un fitxer JSON

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Plantillas.json. Classe: DataPlantilla

Valors estudiats i missió de la prova:

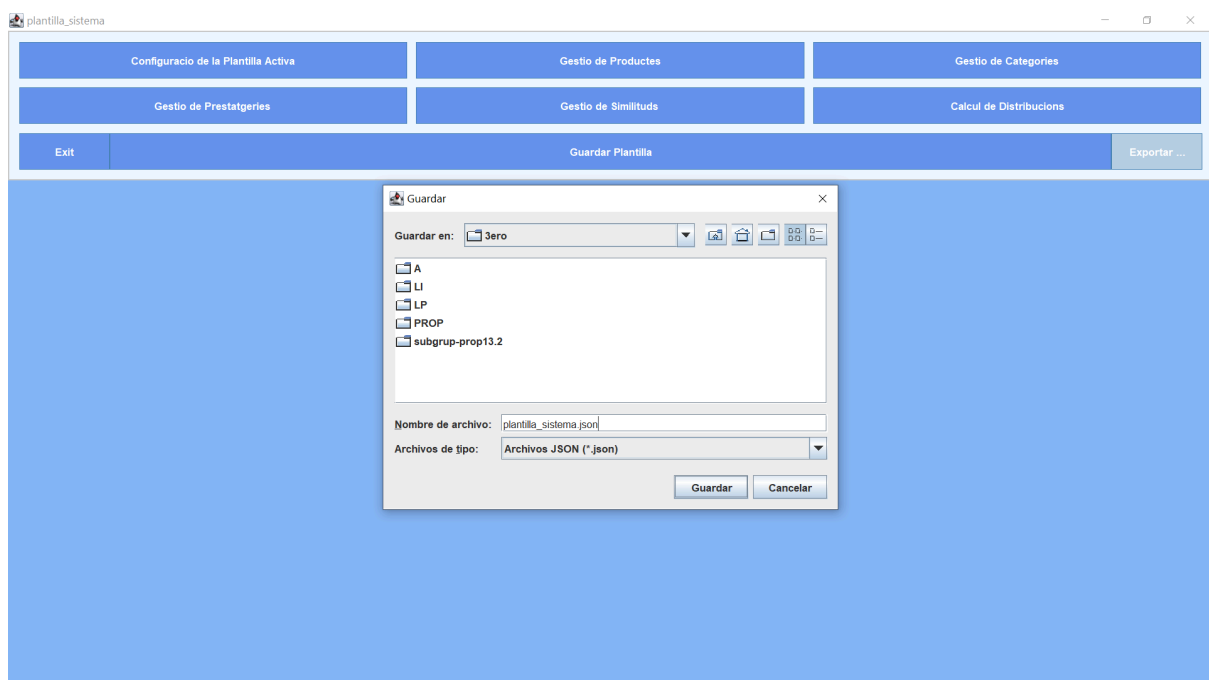
Es prova amb una plantilla activa per assegurar que es pot exportar correctament a un fitxer JSON.

Efectes estudiats:

Generació d'un fitxer JSON amb les dades de la plantilla activa. Es pot observar el fitxer exportat al directori seleccionat de l'explorador d'arxius de l'ordinador

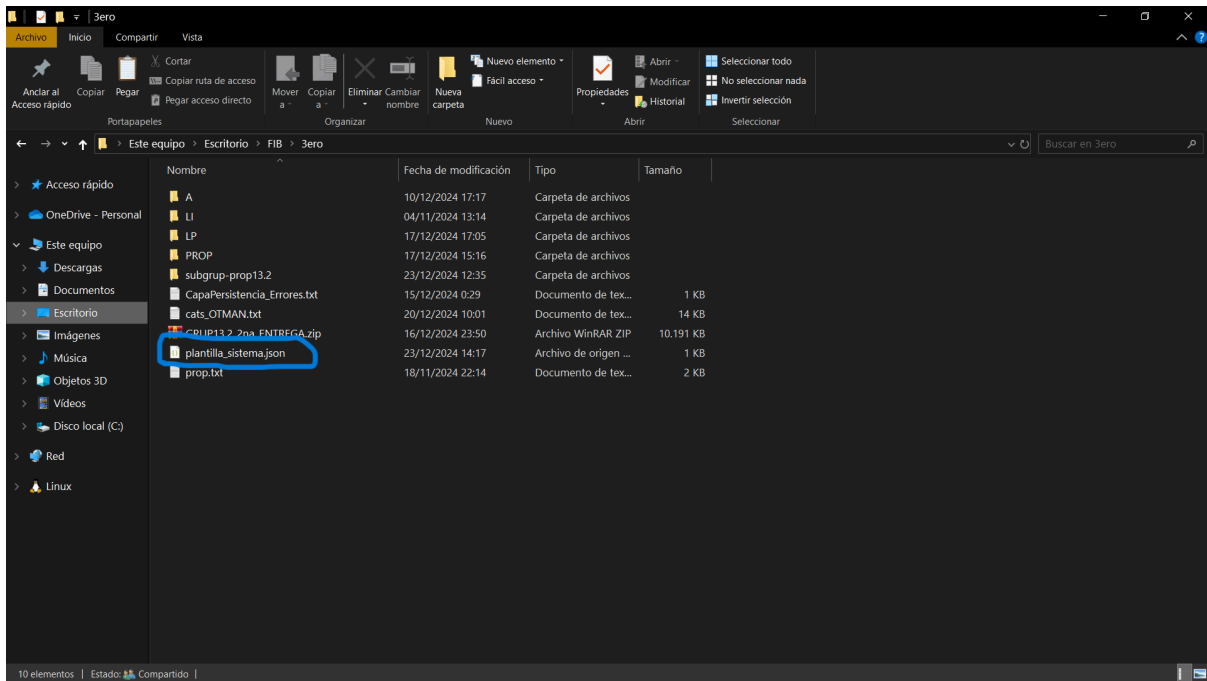
Explicació del joc de prova:

- Crea o carrega una plantilla activa amb un nom vàlid i opcionalment es poden crear dades vàlides (categories, productes, prestatgeries, similituds, etc.). Els processos estan explicats als tests corresponents a la gestió de cada tipus d'objecte.
- Prem el botó “Exportar Plantilla” a la interfície gràfica.
- Es mostrarà un explorador de fitxers (popup) per seleccionar el directori de destí i introduir el nom del fitxer.



- Introdueix un nom que no sigui buit (sinó l'explorador de fitxers no et deixarà exportar) i selecciona la ubicació del fitxer.
- Prem el botó “Guardar” per finalitzar l'exportació.

- El sistema genera un fitxer JSON amb totes les dades de la plantilla activa.
- Verifica que el fitxer generat conté totes les dades de la plantilla activa que s'han inserit al punt 1 del procés (categories, productes, prestatgeries i similituds).



Gestió de categories

En les següents seccions, assumim que els tests parteixen de la següent situació:

1. Prem el botó de “Crear Plantilla” a la interfície gràfica.
2. Es mostrarà un popup amb la possibilitat d'introduir un nom.
3. Introdueix un nom vàlid que no sigui buit al camp de text del popup.
4. Prem el botó “Ok” per finalitzar la creació.
5. Prem el botó “Gestió Categories”.
6. Es mostrarà el panell per a la gestió de categories

Objecte de la prova:

Creació d'una o més categories amb un nom i descripció vàlids.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json, temp.json. Classe: DataCategoria

Valors estudiats i missió de la prova:

(La descripció pot ser buida)

Es prova amb un nom i una descripció vàlids per assegurar que es pot crear correctament la categoria i s'emmagatzema adequadament al sistema.

Efectes estudiats:

Creació d'una categoria amb els atributs especificats. Mostra d'un missatge de confirmació: “Categoria “nom de la categoria” creada correctament”

Explicació del joc de prova:



- Prem el botó “Afegir Categoria”. És mostrarà una fila amb diferents camps per a poder editar (excepte el que indica el nombre de productes de la categoria), corresponent als atributs de la categoria. Introdueix a aquests camps la informació necessària de la categoria que es vol afegir.

The screenshot shows the 'plantilla_nom' application window. It features a top navigation bar with buttons for 'Configuracio de la Plantilla Activa', 'Gestio de Productes', 'Gestio de Categories', 'Gestio de Prestatgeries', 'Gestio de Similituds', 'Calcul de Distribucions', 'Enrere', 'Guardar Plantilla', and 'Exportar ...'. Below this is a table with the following structure:

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
	0		Eliminar

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Afegir categoria', 'Carregar categories', and 'Guardar canvis'.

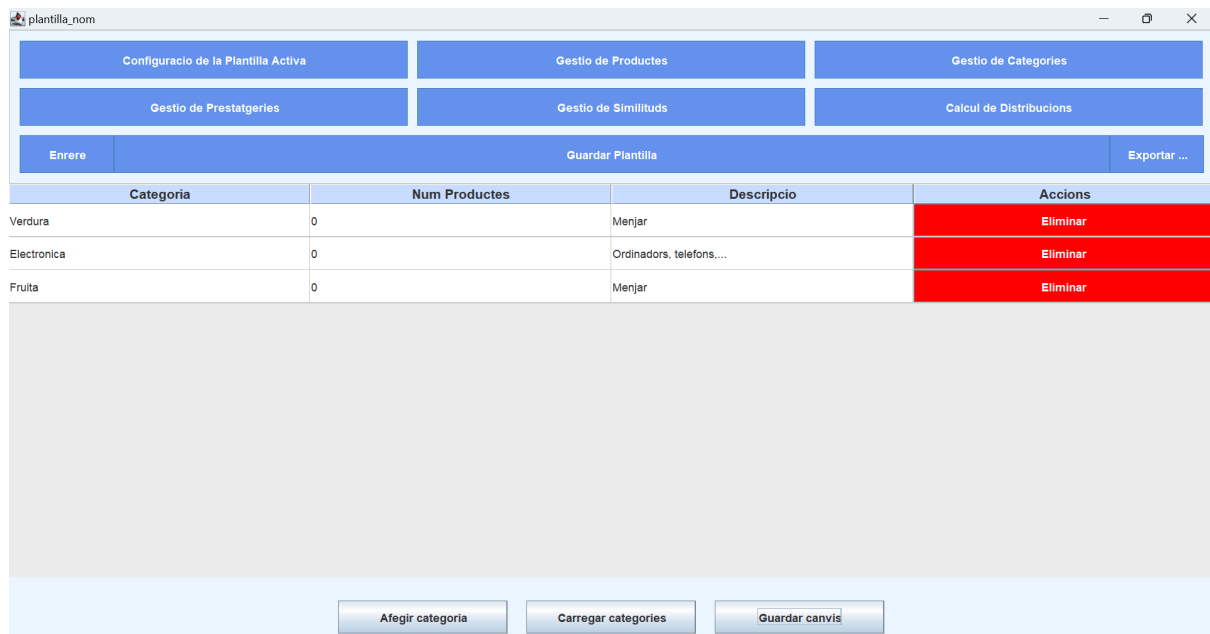
- Es posa un nom per a la categoria i una descripció si es vol.

This screenshot shows the same application window after a new category has been added. The table now contains one row with the following data:

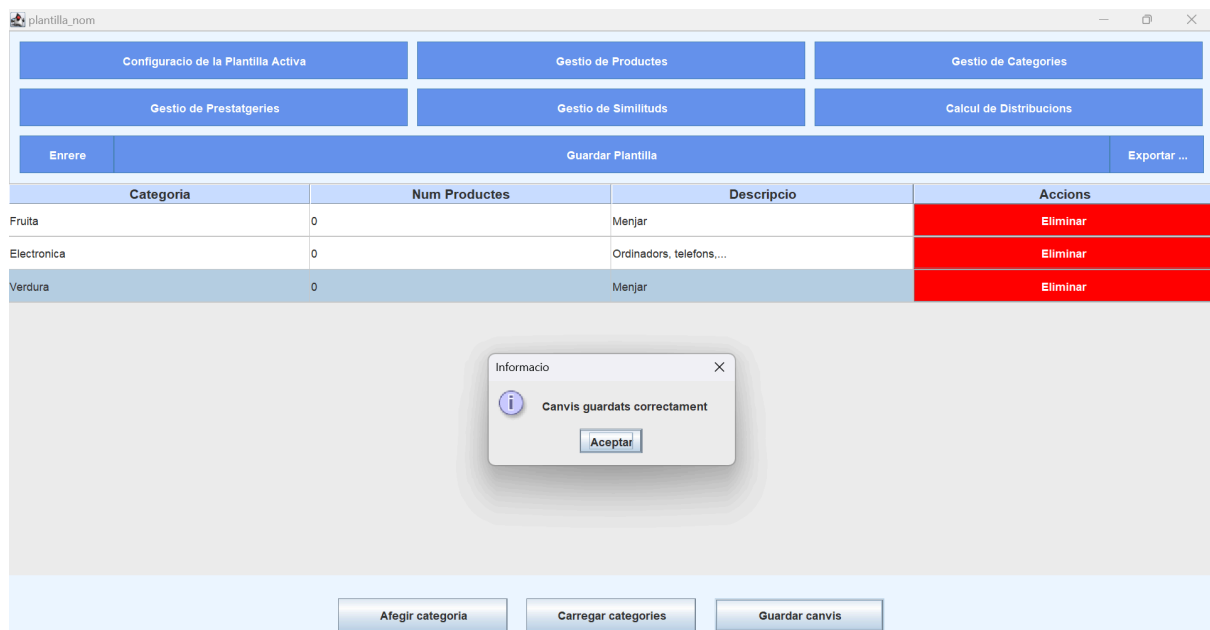
Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
Verdura	0	Menjar	Eliminar

The 'Afegir categoria' button at the bottom is now disabled, while 'Carregar categories' and 'Guardar canvis' remain active.

- Si es vol afegir una altre categoria, repeteix el procés de l'explicació desde el principi. Sino prem el botó de “Guardar canvis”.



- Es mostra un popup informatiu indicant que la categoria s'ha creat correctament.



Objecte de la prova:

Crear una categoria amb un nom buit

Fitxers de dades necessaris:

(Per aquest joc de prova no es necessiten fitxers de dades)

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que el sistema rebutja la creació d'una categoria amb un nom buit i no es guarda al sistema

Efectes estudiats:

El sistema no crea cap categoria amb un nom buit. Es mostra un missatge d'error. La interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

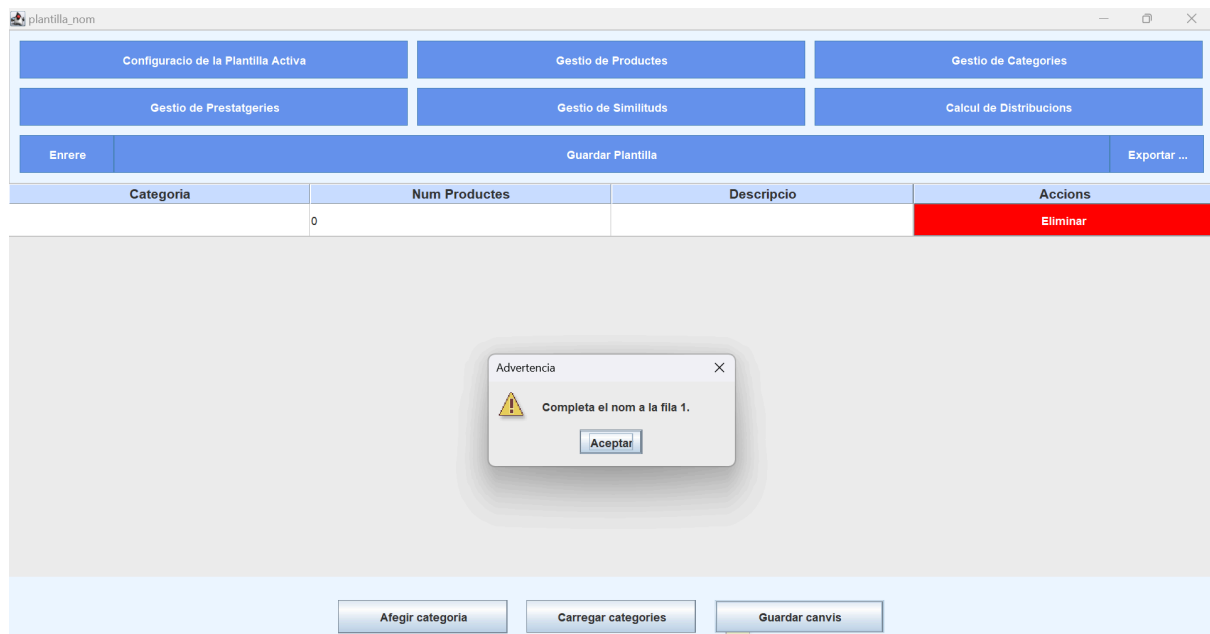
- Prem el botó “Afegir Categoria” Es mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la categoria (excepte el que indica el nombre de productes).

The screenshot shows a web application window titled 'plantilla_nom'. It features a menu bar with buttons: 'Configuracio de la Plantilla Activa', 'Gestio de Productes', 'Gestio de Categories', 'Gestio de Prestatgeries', 'Gestio de Similituds', 'Calcul de Distribucions', 'Enrere', 'Guardar Plantilla', and 'Exportar ...'. Below the menu is a table with the following structure:

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
	0		Eliminar

At the bottom of the window, there is a light blue bar containing three buttons: 'Afegir categoria', 'Carregar categories', and 'Guardar canvis'.

- Deixa el camp corresponent al nom buit i prem el botó de “Guardar canvis”.



- El sistema mostrarà un popup amb un missatge d'error indicant que s'ha d'introduir un nom per a la categoria.
- La categoria no es guardarà

Objecte de la prova:

Modificació de la descripció d'una categoria existent

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json. Classe: DataCategoria.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es prova amb una categoria existent per assegurar que la descripció es pot modificar correctament.

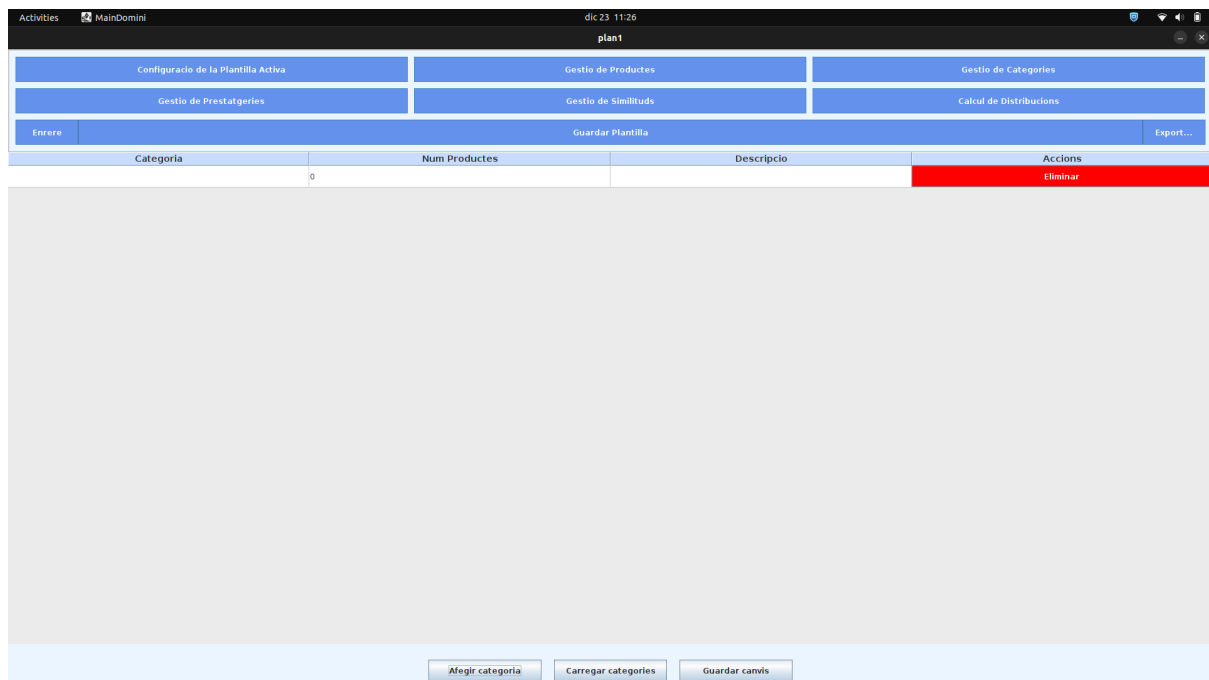
Efectes estudiats:

Actualització de la descripció de la categoria seleccionada.

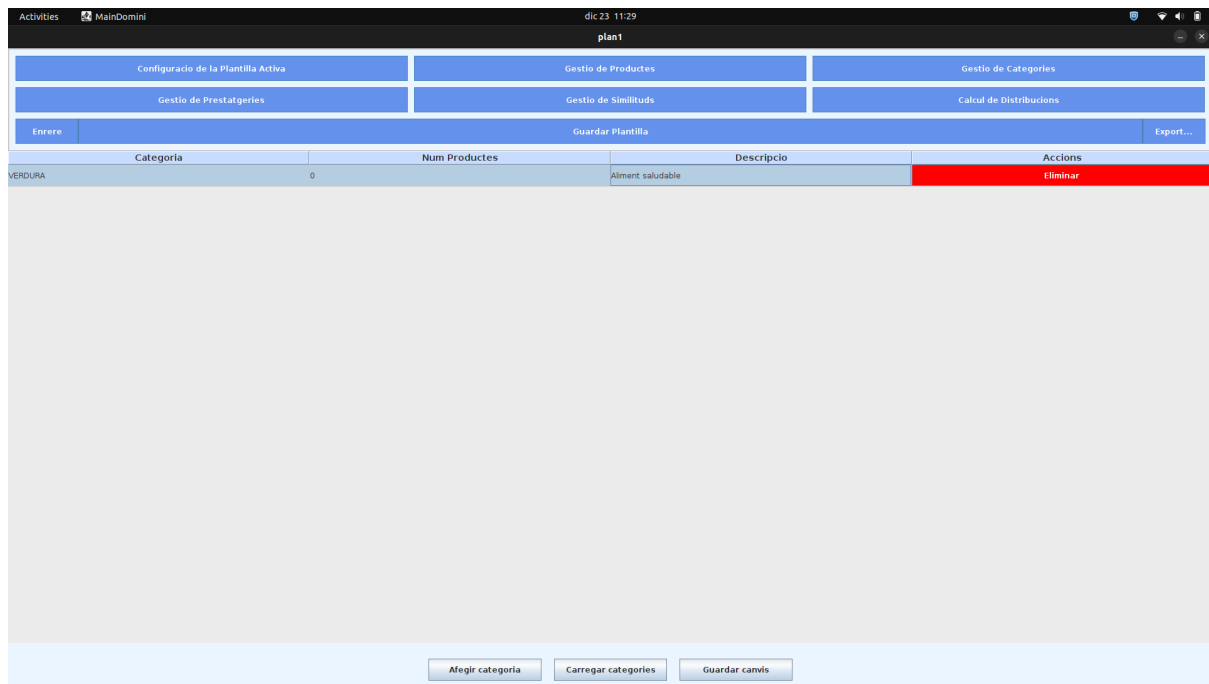
Mostra d'un missatge de confirmació: "Canvis guardat correctament"

Explicació del joc de prova:

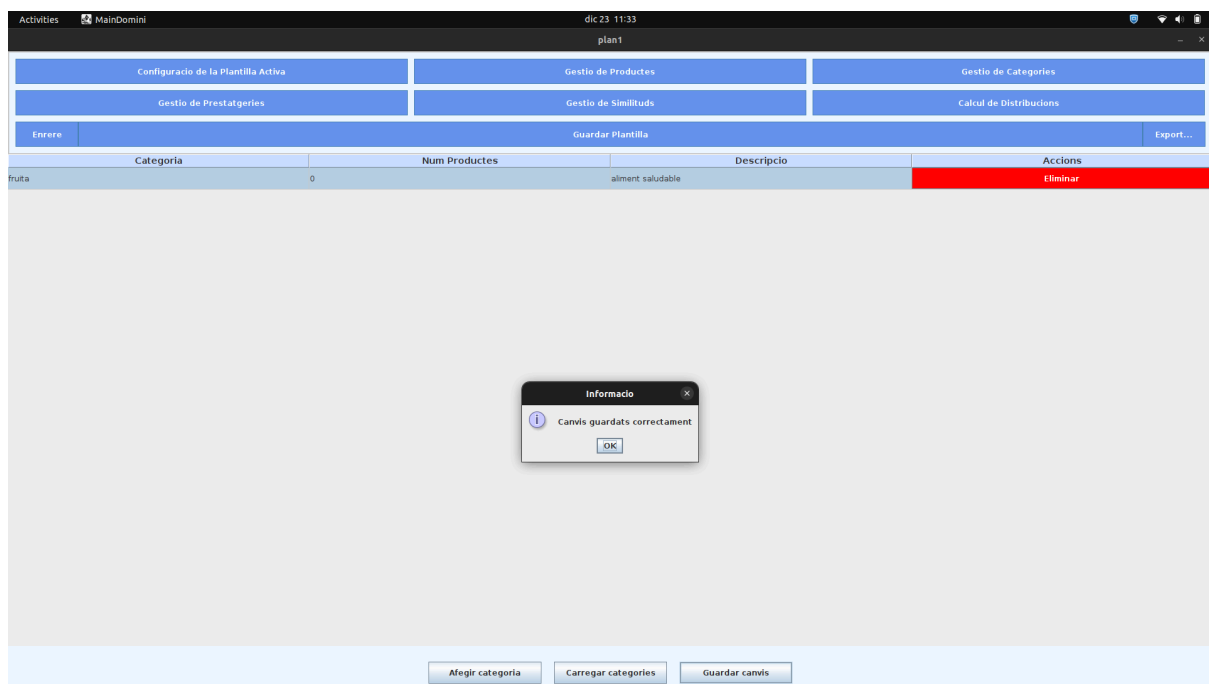
- Prem el botó "Afegir Categoria".



- És mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la categoria (excepte el que indica el nombre de productes de la categoria). Introdueix als camps la informació necessària de la categoria que es vol afegir.



- Prem el botó de “Guardar canvis”
- Edita el camp de la descripció i posa alguna cosa different.
- Prem de nou el botó de “Guardar canvis”
- Es mostraran els nous canvis a la categoria.



Objecte de la prova:

Guardar els canvis de categories modificades

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json. temp.json Classe: DataCategoria.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es prova amb diverses categories existents per assegurar que els canvis es guarden correctament al sistema.

Efectes estudiats:

Mostra d'un missatge de confirmació: "Canvis guardats correctament". Es pot observar com els canvis s'han realitzat a la llista de categories de la plantilla activa a la interfície gràfica.

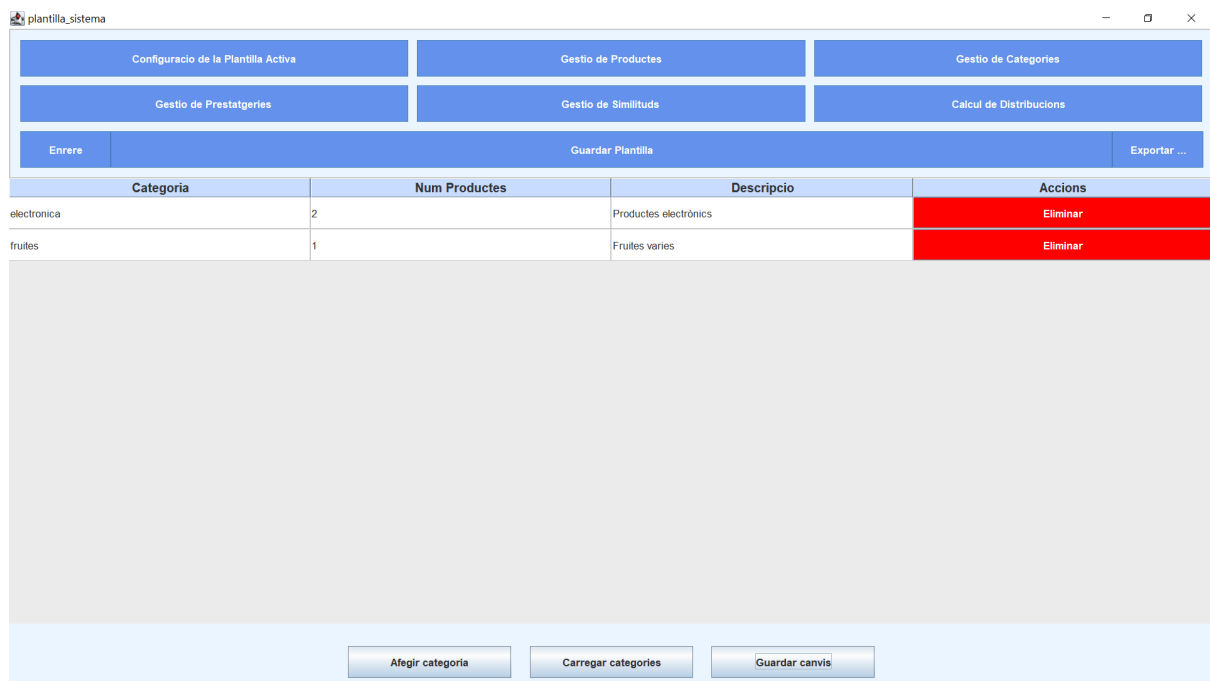
Explicació del joc de prova:

- Modificar l'únic apartat modificable de Categories, la descripció. Ho fem per varies categories, com a l'apartat anterior.

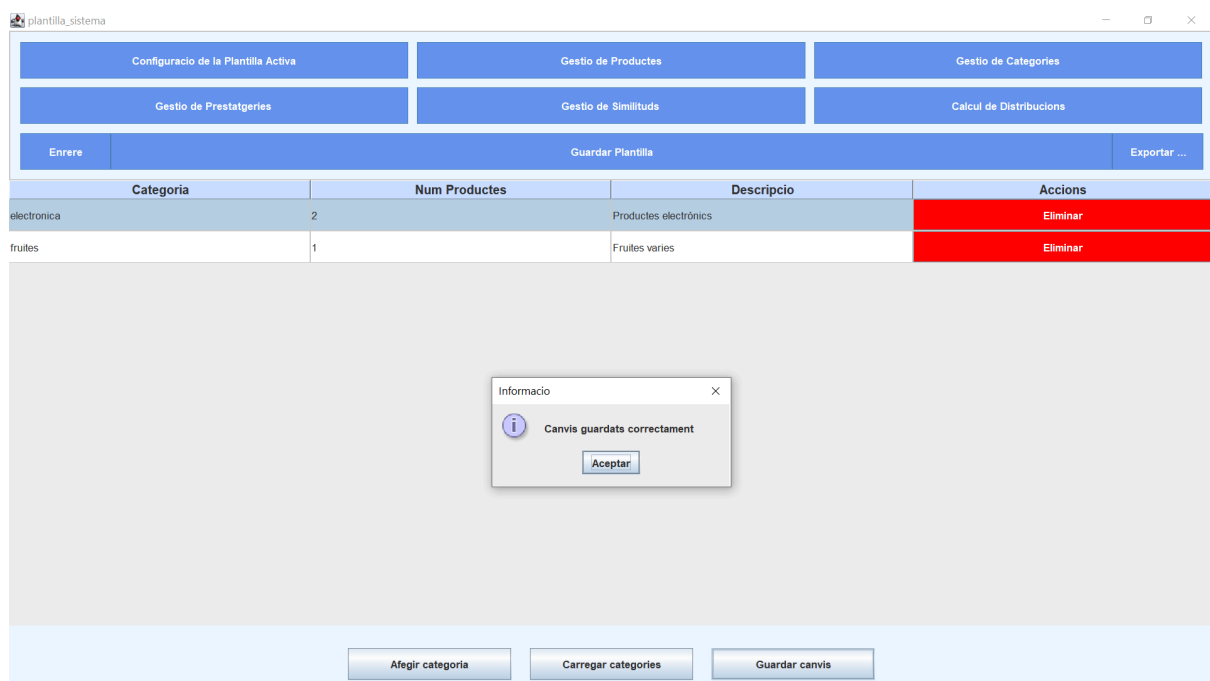
The screenshot shows a web application window titled 'plantilla_sistema'. The interface has a top navigation bar with several menu items: 'Configuracio de la Plantilla Activa', 'Gestio de Productes', 'Gestio de Categories', 'Gestio de Prestatgeries', 'Gestio de Similituds', 'Calcul de Distributions', 'Enrere', 'Guardar Plantilla', and 'Exportar ...'. Below the navigation bar is a table with the following data:

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
electronica	2		Eliminar
frutes	1		Eliminar

Below the table is a large grey rectangular area. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Afegir categoria', 'Carregar categories', and 'Guardar canvis'.



- Prem el botó de “Guardar canvis”
- Es mostra un popup informatiu indicant que els canvis a les categories s’han desat.



Objecte de la prova:

Eliminació d'una categoria sense productes associats, i sense haver-la desat al sistema de gestió de dades

Fitxers de dades necessaris:

Valors estudiats i missió de la prova:

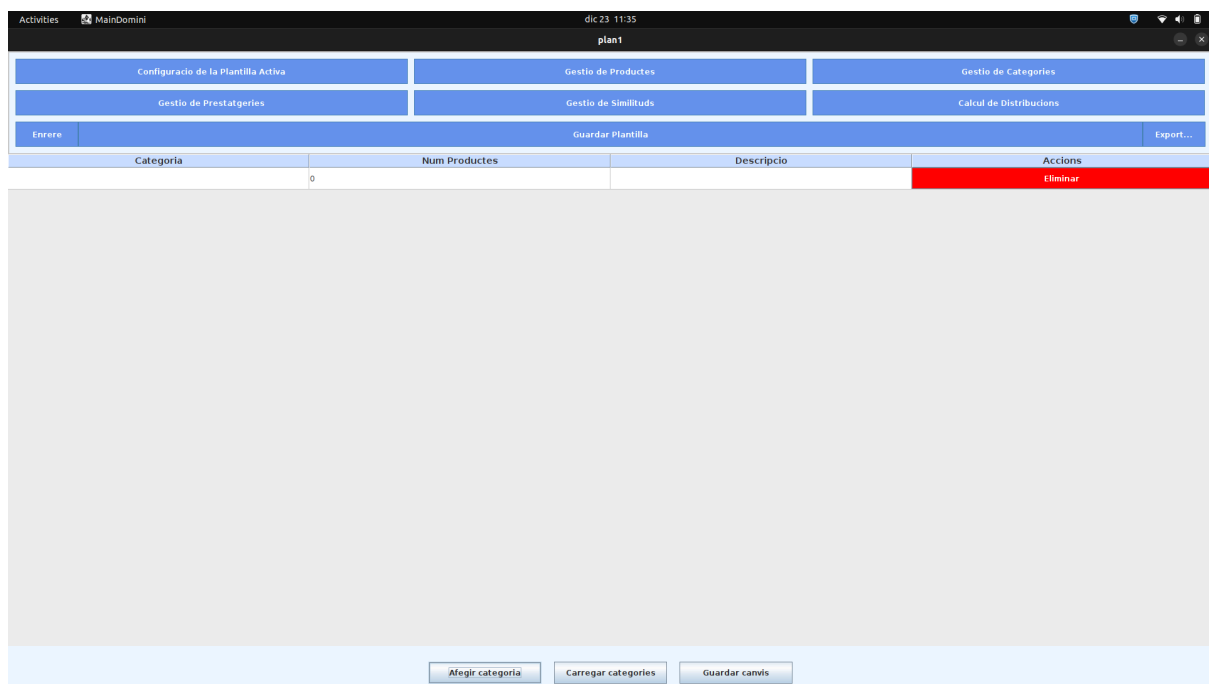
Es prova amb una categoria vàlida sense productes associats per assegurar que es pot eliminar correctament.

Efectes estudiats:

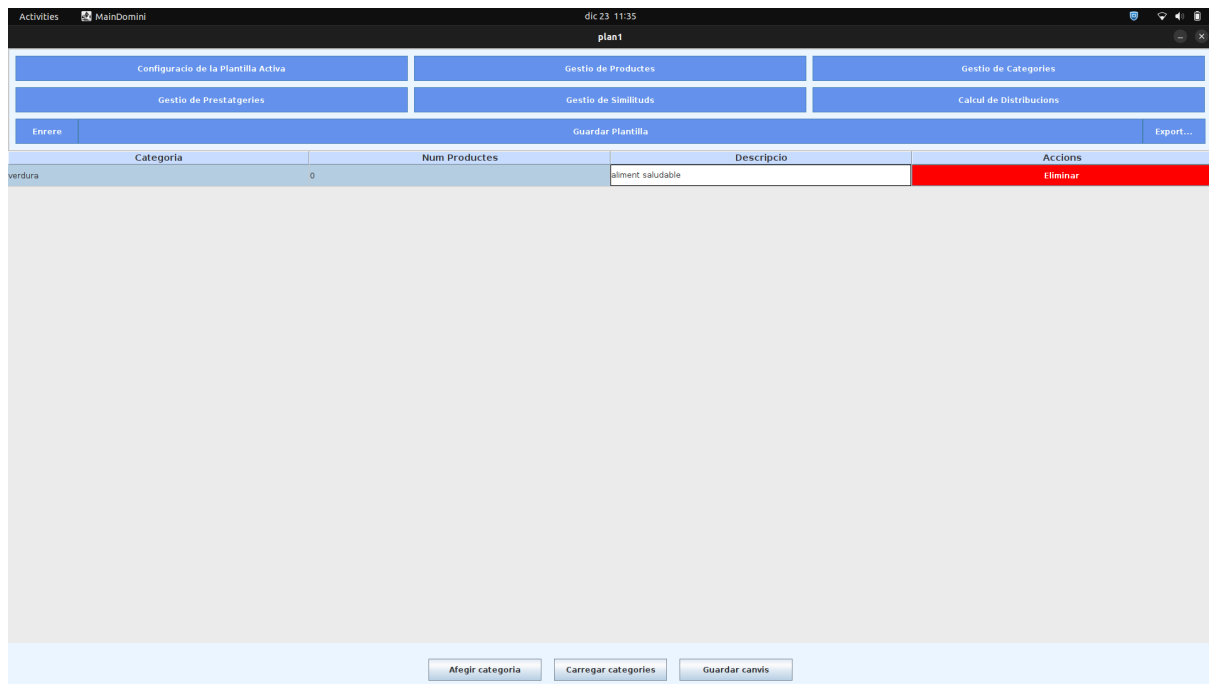
Eliminació de la categoria seleccionada. Es visualitza com s'elimina la categoria de categories associades a la plantilla.

Explicació del joc de prova:

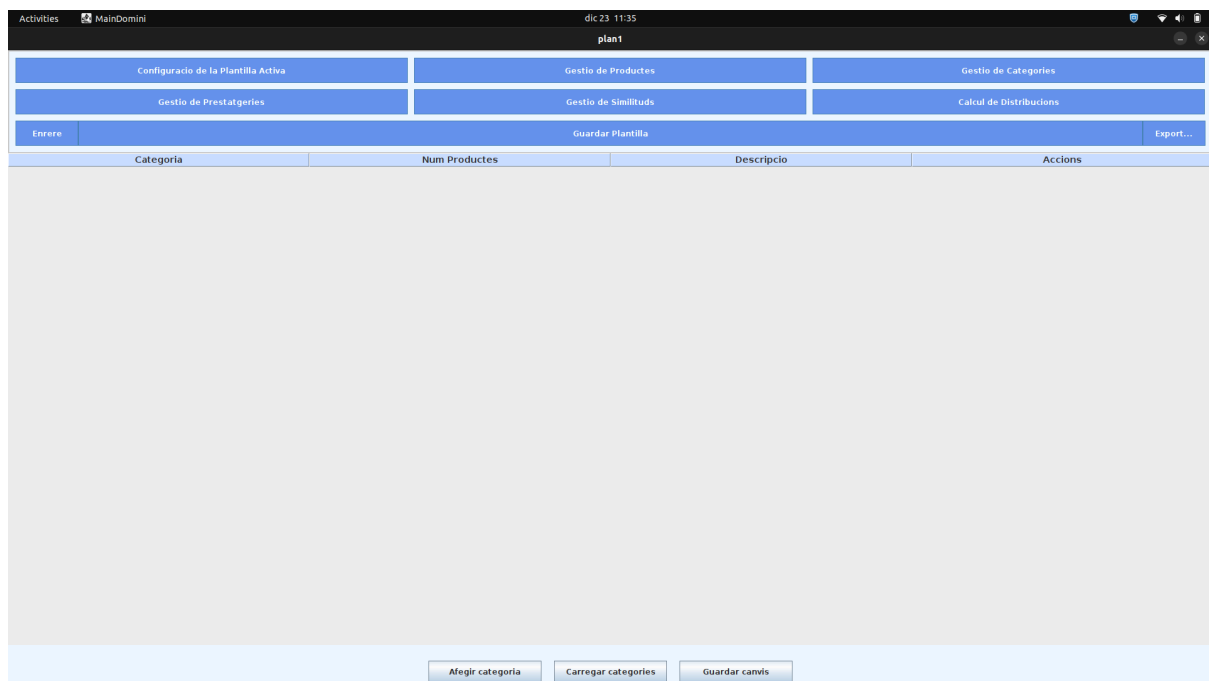
- Prem el botó “Afegir Categoría”



- És mostrarà una fila amb diferents camps per a poder editar (excepte el que indica el nombre de productes de la categoria), corresponent als atributs de la categoria. Introdueix a aquests camps la informació necessària de la categoria que es vol afegir.



- Prem el botó “Eliminar.”
- La categoria s’elimina de la llista



Objecte de la prova:

Eliminació d'una categoria sense productes associats, havent guardat abans la categoria al sistema de gestió de dades

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json, temp.json. Classe: DataCategoria.

Valors estudiats i missió de la prova:

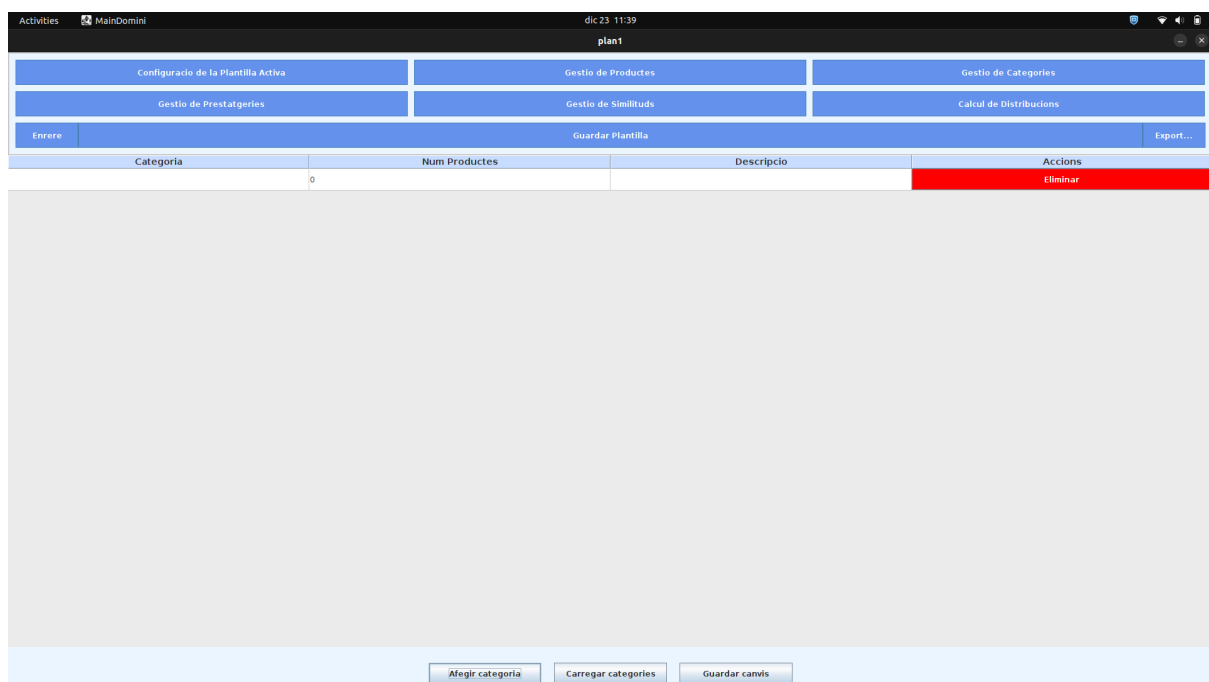
Es prova amb una categoria vàlida sense productes associats, ja guardada al fitxer de dades, per assegurar que es pot eliminar correctament. Primer es desa la categoria al sistema de gestió de dades. Després s'elimina. Es pot comprovar que s'ha eliminat.

Efectes estudiats:

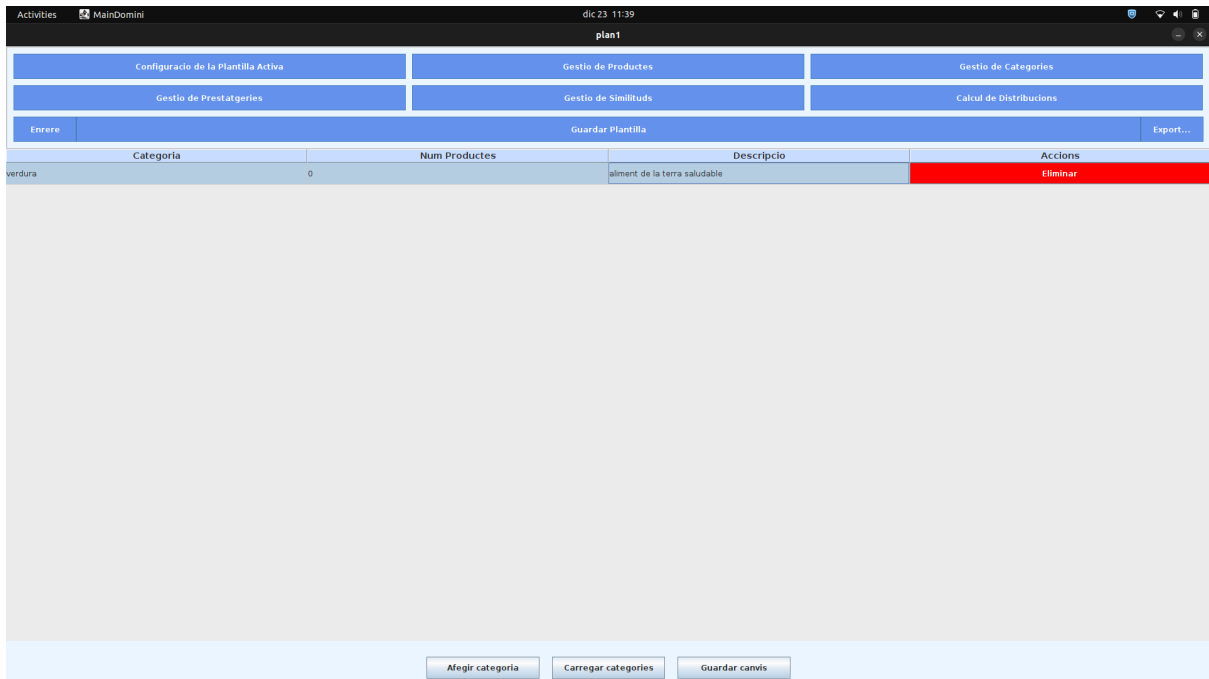
Eliminació de la categoria seleccionada. Es visualitza com s'elimina la categoria de la llista de categories associades a la plantilla. Es pot comprovar que la categoria s'ha eliminat del sistema de gestió de dades visualitzant que l'explorador categories per a carregar (que correspon a les existents al sistema de gestió de dades) no hi apareix la que hem eliminat.

Explicació del joc de prova:

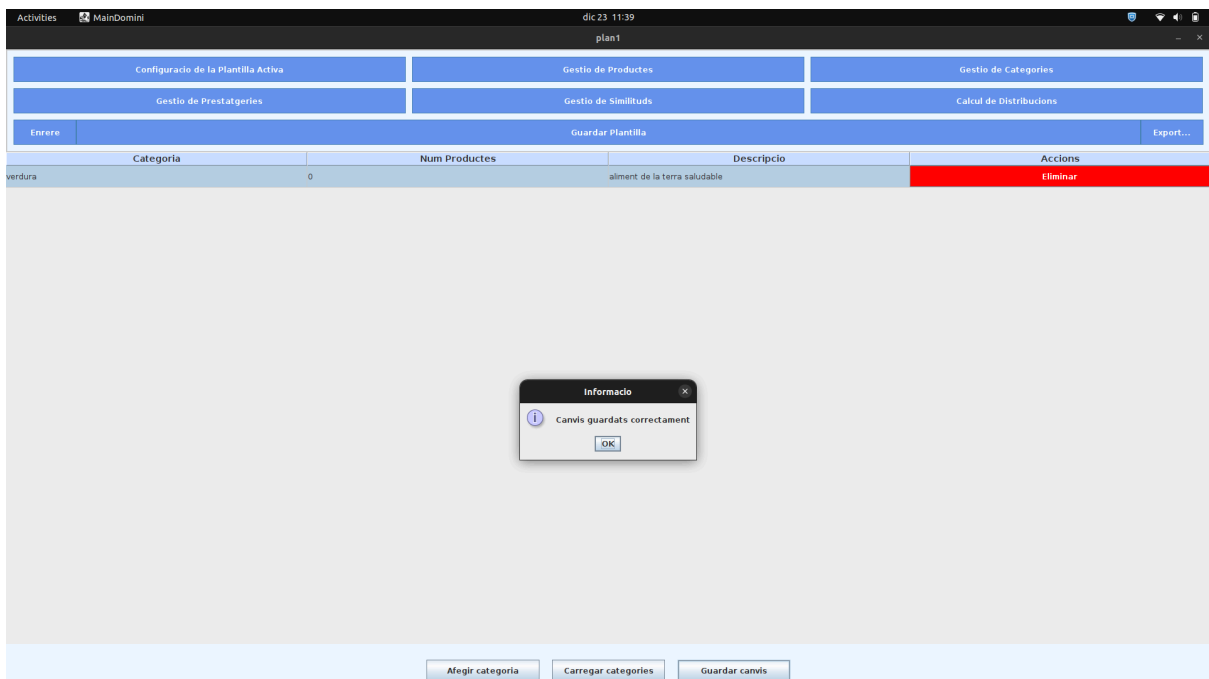
- Prem el botó “Afegir Categoria”.



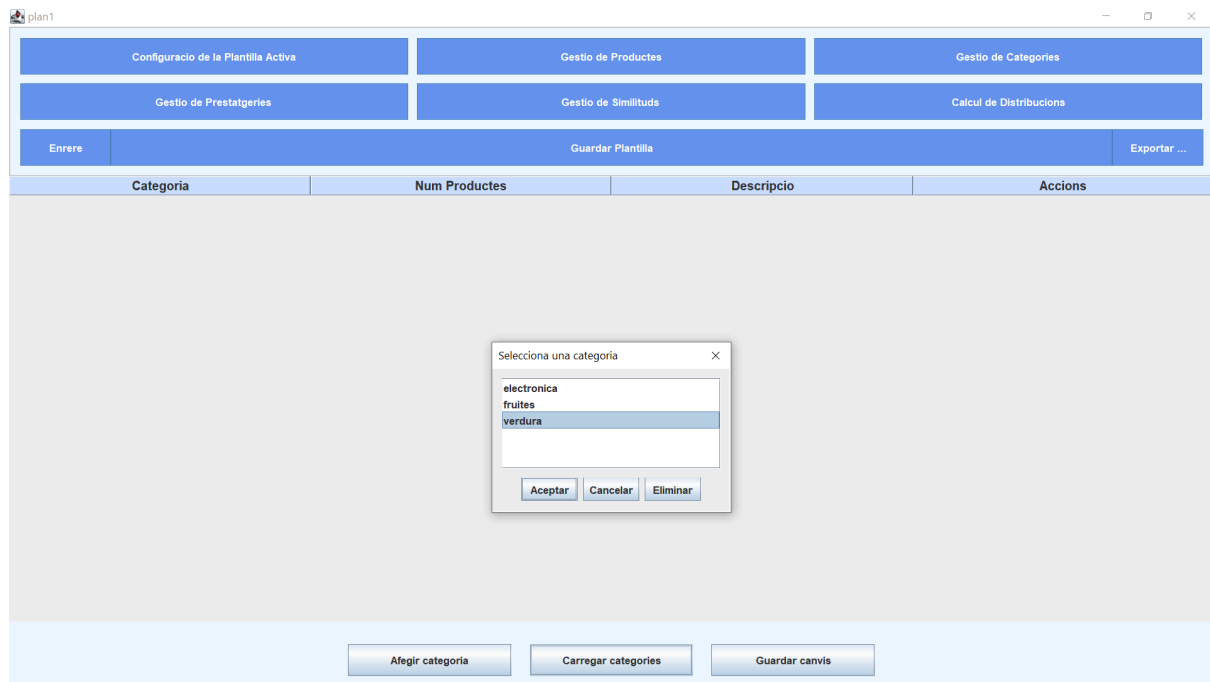
- És mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la categoria (excepte el que indica el nombre de productes de la categoria). Introdueix als camps la informació necessària de la categoria que es vol afegir.



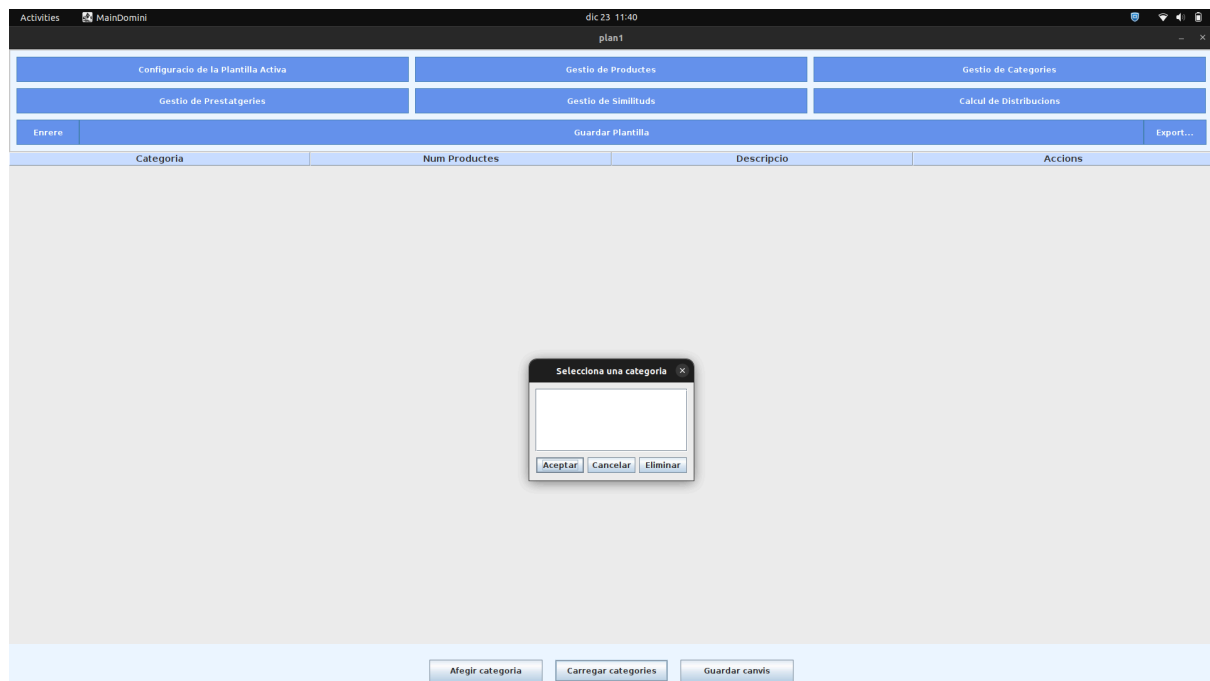
- Prem el botó “Guardar canvis” per guardar la categoria.



- Selecciona la categoria que s’acaba de guardar a la llista de categories.



- Prem el botó “Eliminar”.
- El sistema elimina la categoria seleccionada de la interfície gràfica i del sistema.
- Prem el botó “Carregar categories”
- Visualitza l’explorador de categories existents i comprova que la categoria que hem eliminat no hi apareix



Objecte de la prova:

Afegir un producte associat a una categoria

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json, Productes.json, temp.json. Classe: DataCategoria.

Valors estudiats:

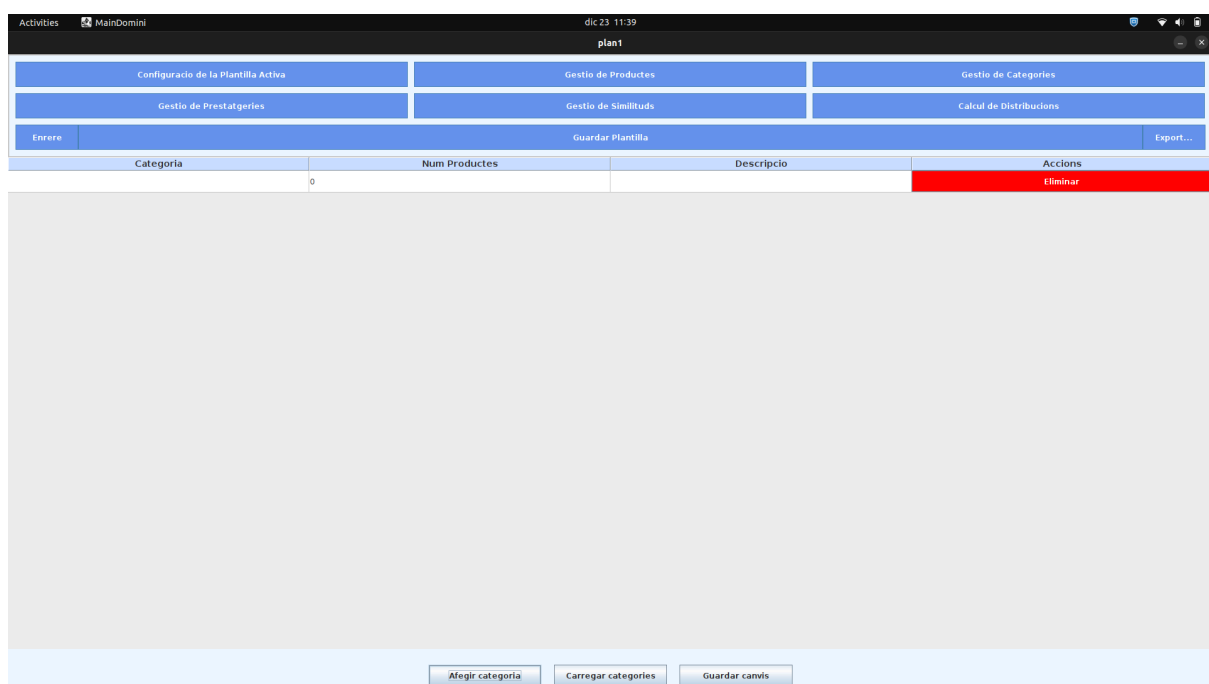
Es prova amb una categoria vàlida sense productes associats. Primer es desa la categoria al sistema de gestió de dades. Després es crea un producte associat a aquesta categoria, fent així que s'actualitzi aquesta mateixa categoria.

Efectes estudiats:

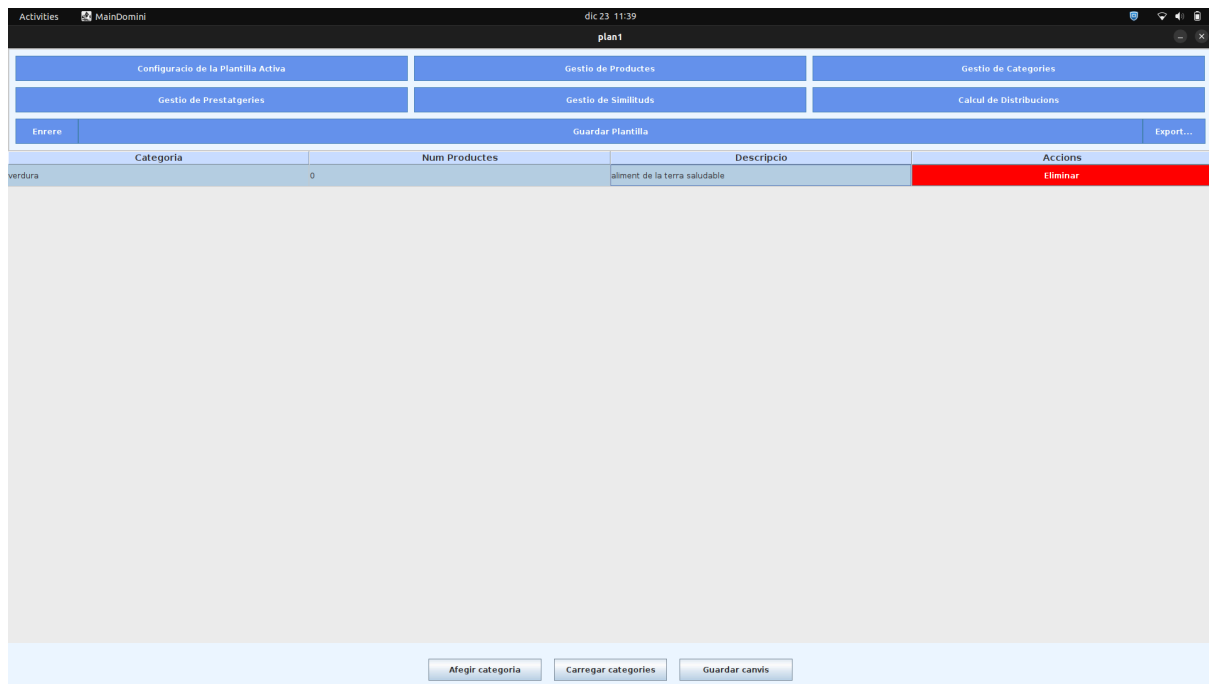
S'actualitza l'atribut del nombre de productes de la categoria quan afegim un producte associat a la categoria en qüestió.

Explicació del joc de prova:

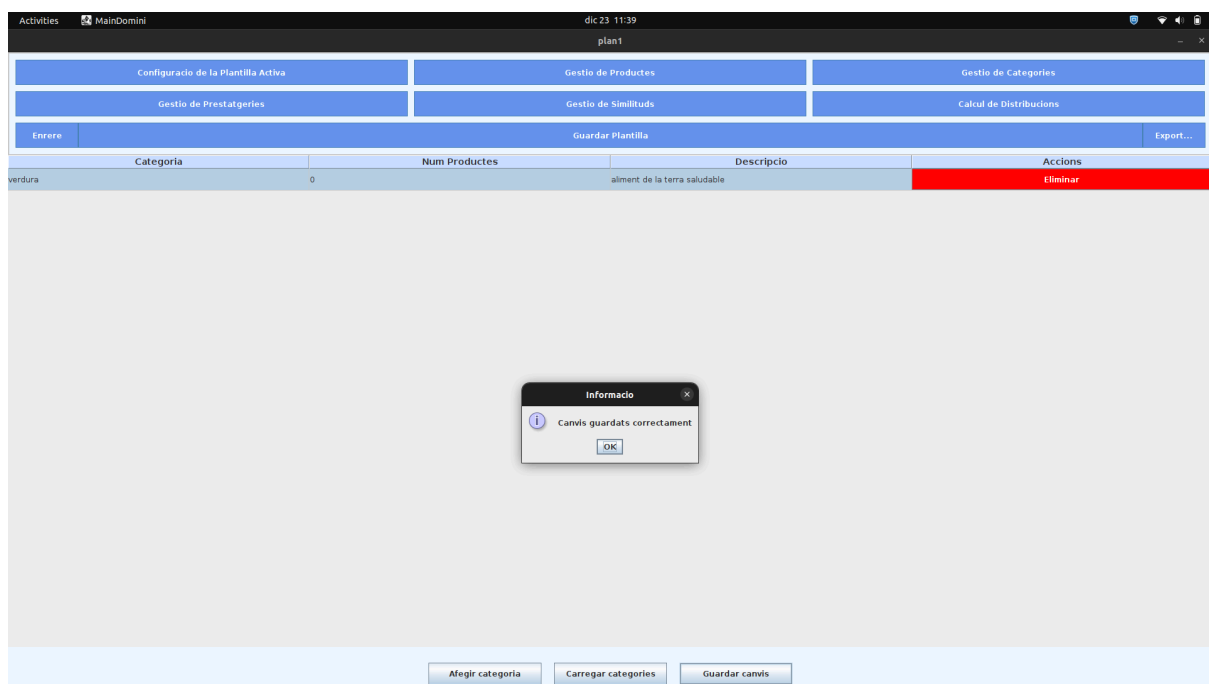
- Prem el botó “Afegir Categoria”.



- És mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la categoria (excepte el que indica el nombre de productes de la categoria). Introdueix als camps la informació necessària de la categoria que es vol afegir.



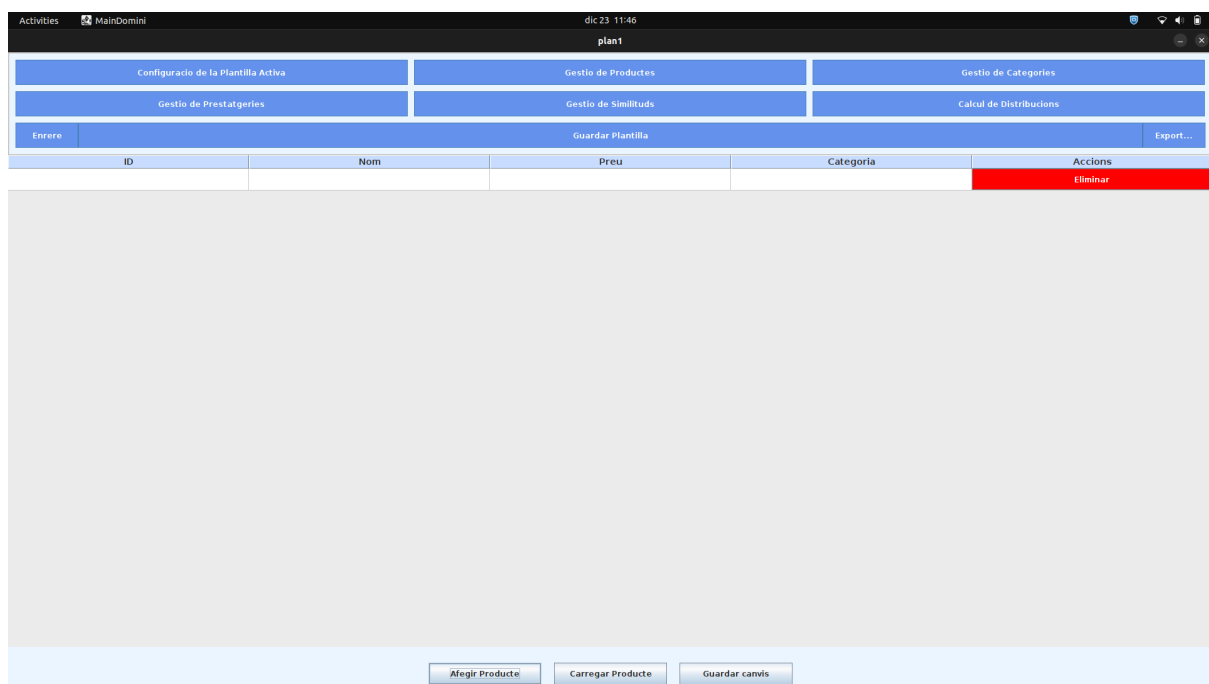
- Prem el botó de “Guardar canvis”



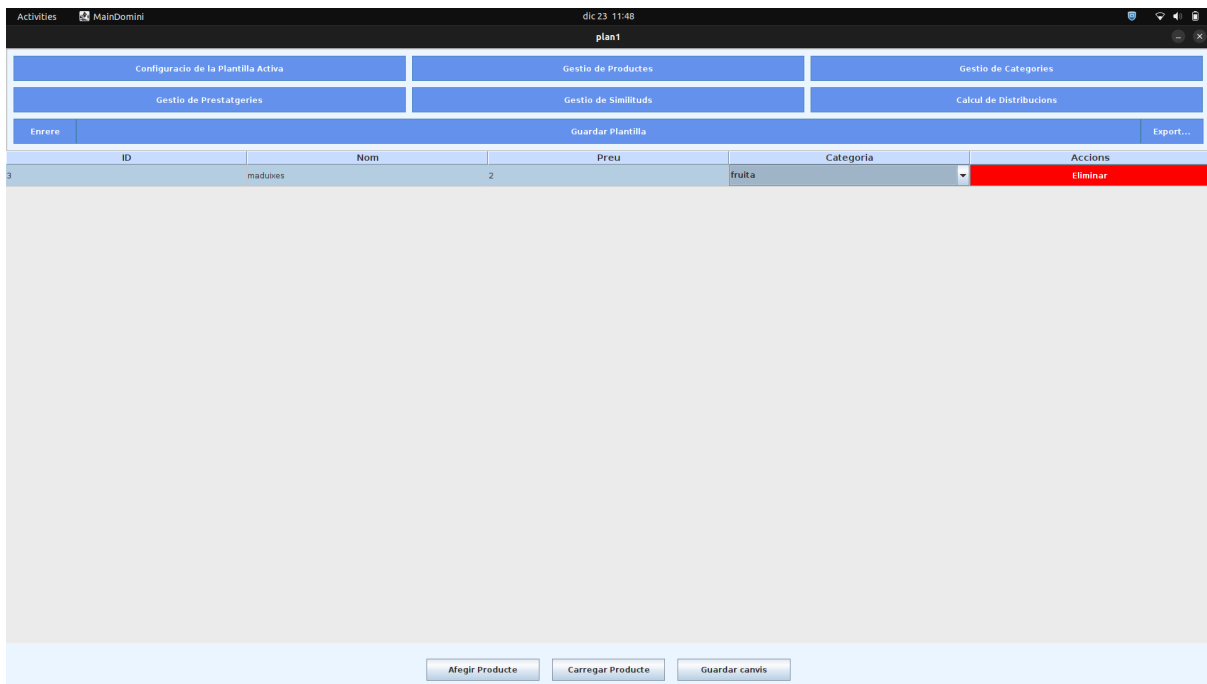
- Prem el botó “Gestio Productes”.



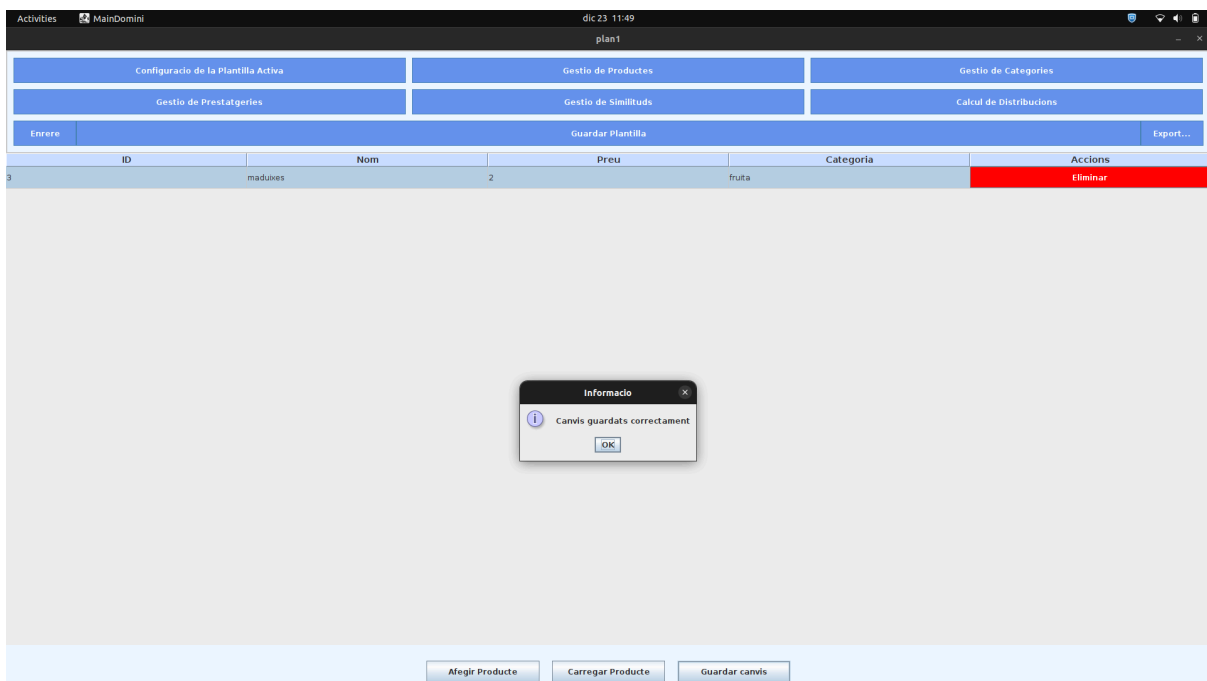
- Es mostrarà el panel per a la gestió de productes. Prem el botó “Afegir Producte”.



- Es mostrarà una fila amb camps editables, com quan creem les categories. Emplenar amb atributs vàlids la fila que representa el producte que estem creant, associant la categoria del producte amb la categoria que acabem de crear amb el combobox que apareix al camp de categoria.



- Prem el botó “Guardar canvis”. Es mostrarà un popup informant que el producte s’ha afegit correctament.



- Prem el botó de “Gestió de Categories”. Podem observar el panel de gestió de categories, amb l’atribut de “NumProductes” a 1.

Activites

MainDomini

dic 23 11:49

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distribucions

Enrere

Guardar Plantilla

Export...

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
fruta	1	aliment saludable	Eliminar

Afegir categoria

Carregar categories

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Eliminar una categoria amb productes associats

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json, temp.json. Classe: DataCategoria.

Valors estudiats i missió de la prova:

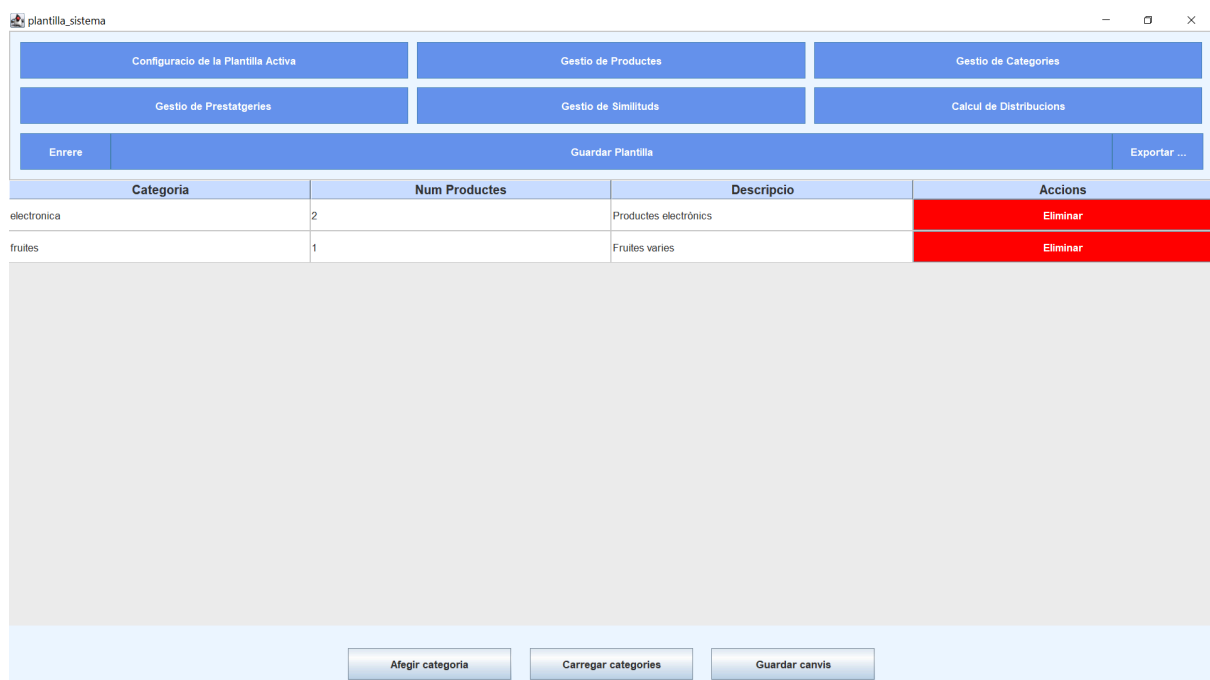
Es verifica que el sistema genera una excepció adequada quan s'intenta eliminar una categoria amb productes associats.

Efectes estudiats:

Es mostra un missatge d'error: "La categoria té productes associats" i el programa no deixa eliminar la categoria. A part del popup d'error, la interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Repetir el procés del test anterior.
- Prèmer el botó d'*Eliminar*.



- Es mostra un popup d'error indicant que no es pot eliminar una categoria amb productes associats

plantilla_sistema

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
electronica	2	Productes electrònics	Eliminar
frutes	1	Frutes varies	Eliminar

Error

X

La categoria t   productes assignats

Aceptar

Afegir categoria

Carregar categories

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Càrrega de categoria

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json. Classe: DataCategoria.

Valors estudiats i missió de la prova:

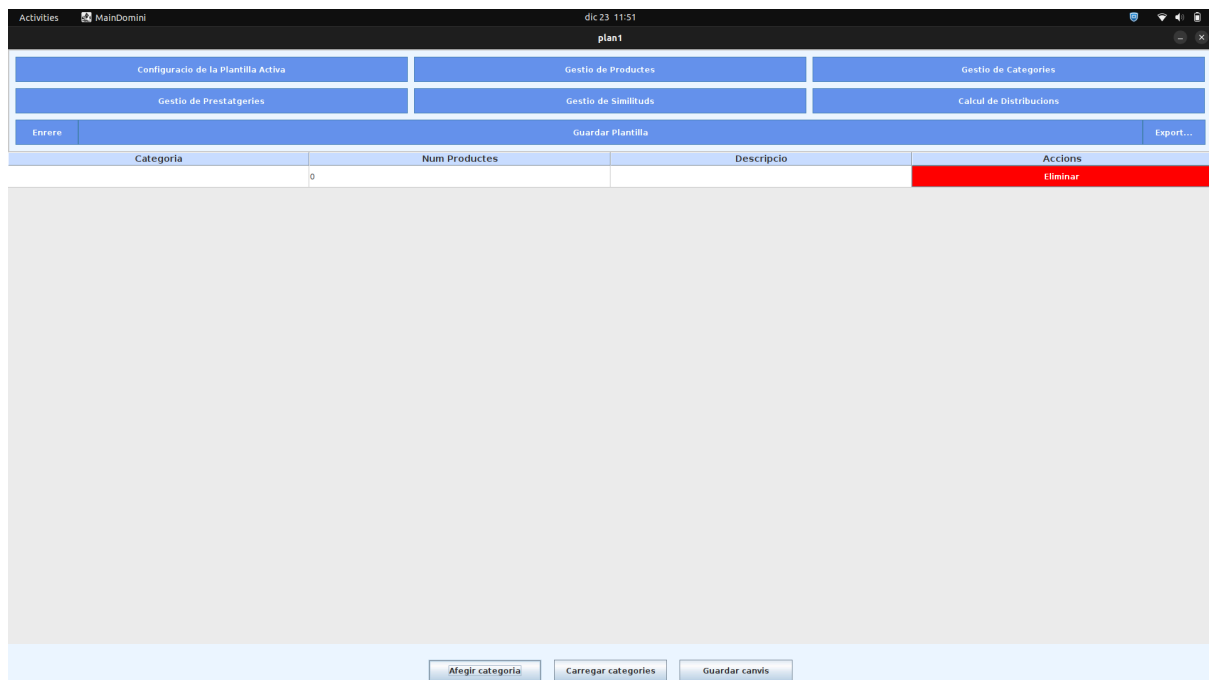
Es prova amb una categoria existent a l'arxiu per assegurar que es pot importar correctament.

Efectes estudiats:

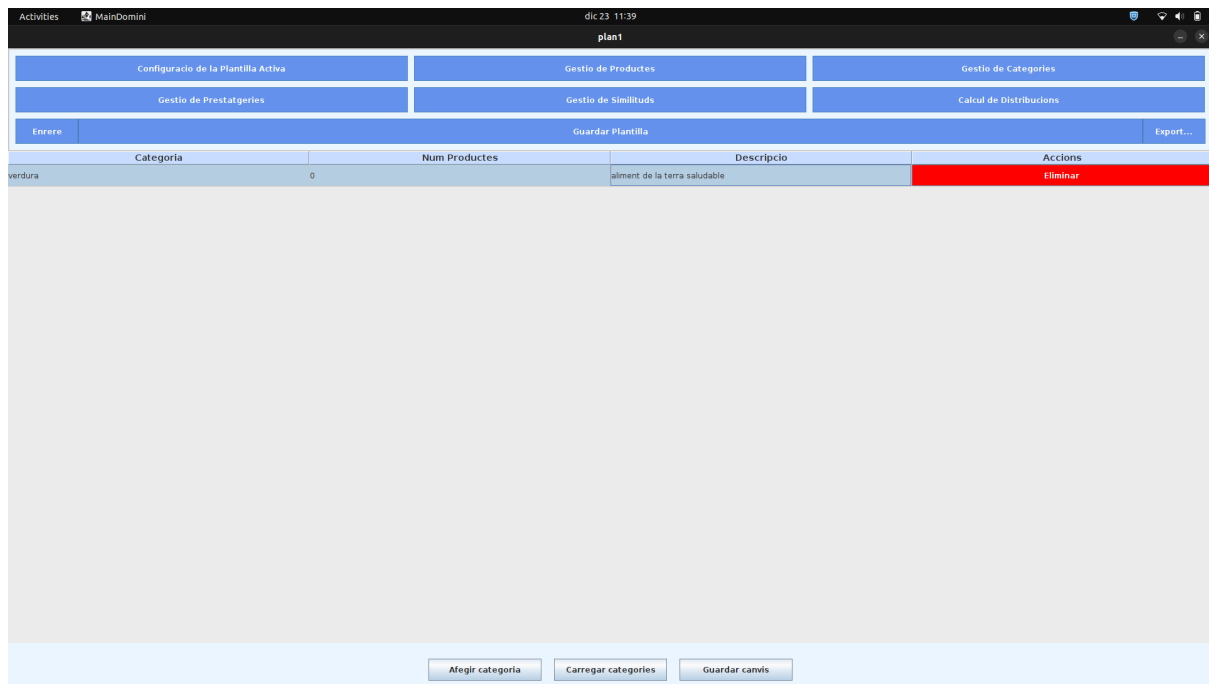
Càrrega de la categoria seleccionada al sistema. Es mostra com s'afegeix una fila a les categories de la plantilla.

Explicació del joc de prova:

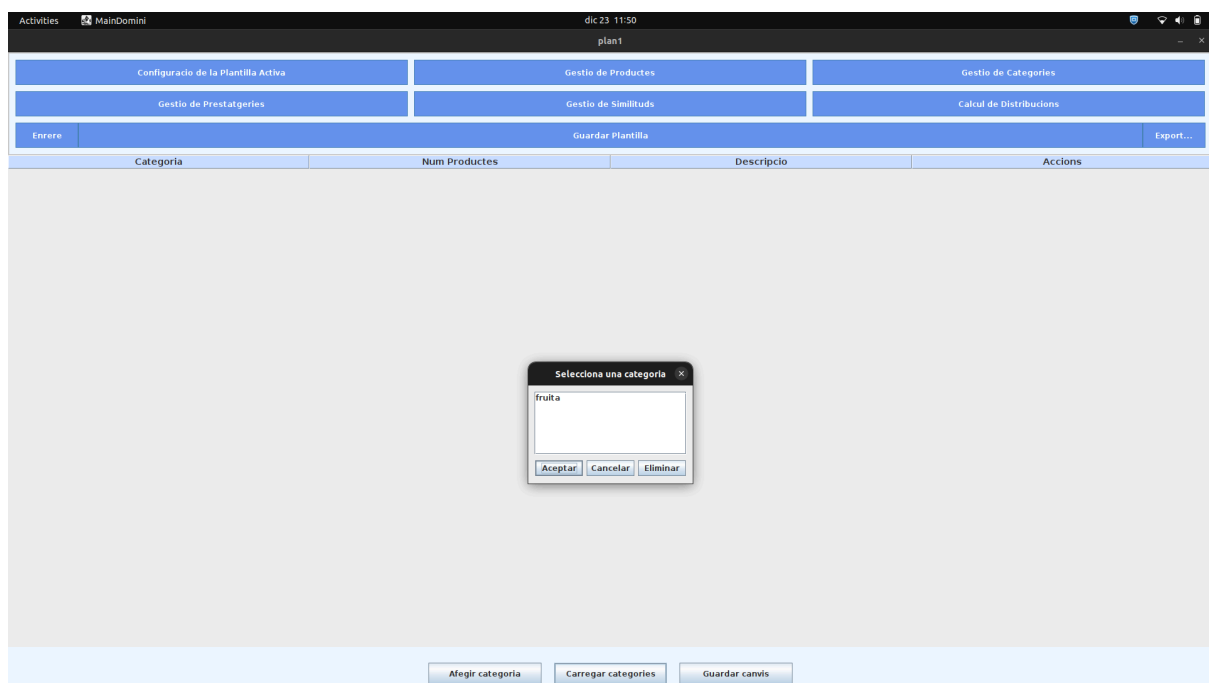
- Prem el botó “Afegir Categoria”.



- És mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la categoria (excepte el que indica el nombre de productes de la categoria). Introdueix als camps la informació necessària de la categoria que es voldrà després carregar.



- Prem el botó “Guardar canvis”. Es mostrarà un popup informatiu explicant que els canvis s’ha guardat correctament.
- Prem el botó “Eliminar” de la categoría que acabem de desar.
- Prem el botó “Carregar categories”.
- Es mostrarà un popup que serveix d’explorador per a les categories existents. Selecciona la que hem desat anteriorment.



- Prem el botó d’acceptar. Es pot visualitzar com s’afegeix la categoria a la plantilla.

Activites

MainDomini

dic 23 11:50

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distribucions

Enrere

Guardar Plantilla

Export...

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
fruta	0	aliment saludable	Eliminar

Afegir categoria

Carregar categories

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Carregar la mateixa categoria dues vegades.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json. Classe: DataCategoria.

Valors estudiats i missió de la prova:

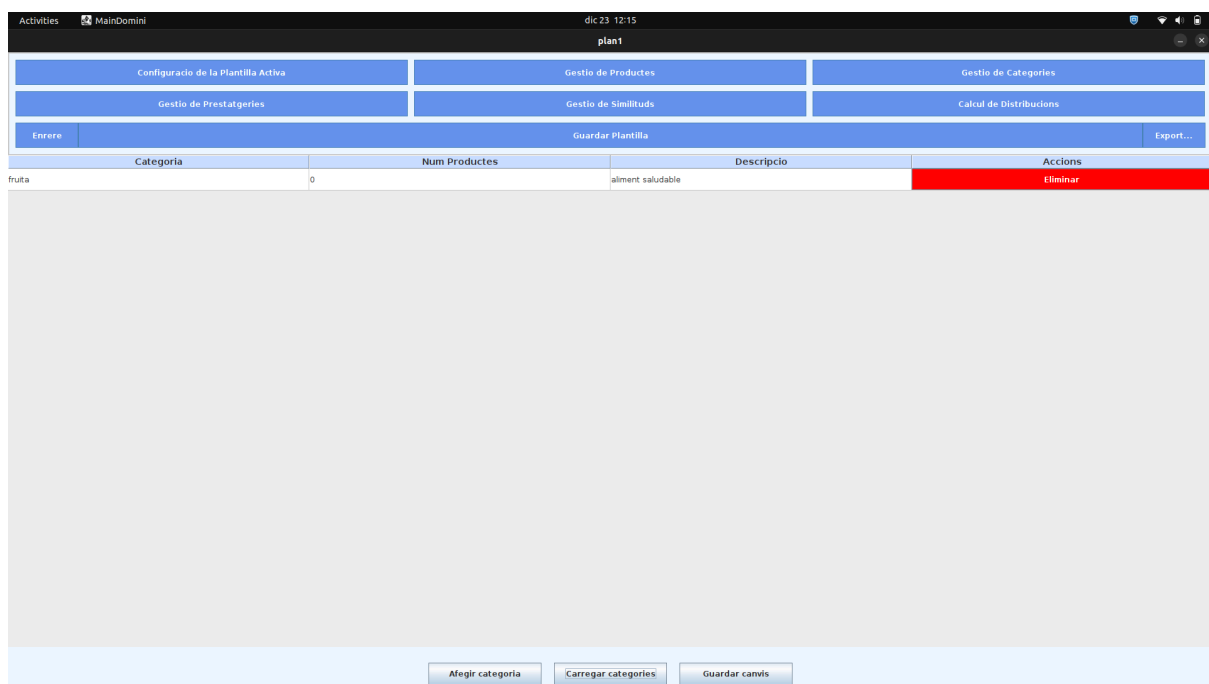
Es verifica que el sistema detecta duplicats i evita afegir dues vegades la mateixa categoria a la plantilla.

Efectes estudiats:

El sistema no duplica la categoria carregada. Es mostra un missatge d'error: "La categoria ja existeix a la plantilla activa.". A part del popup, la interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Fer el mateix procediment que a l'anterior test (crear una categoria, desar-la, eliminar-la i finalment carregar-la).



- Torna a prémer el botó "Carregar categories".
- Selecciona la mateixa categoria que acabes de carregar i prem el botó d'acceptar.
- El sistema mostra un popup amb un missatge d'error indicant que la categoria ja existeix a la plantilla.

Activities

MainDomini

dic 23 12:15

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distribucions

Enrere

Guardar Plantilla

Export...

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
fruta	0	aliment saludable	Eliminar

Error

La categoria ja existeix a la plantilla activa

OK

Afegir categoria

Carregar categories

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Càrrega d'una categoria. Intentar realitzar una altra acció amb l'explorador de categories existents obert.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json. Classe: DataCategoria

Valors estudiats i missió de la prova:

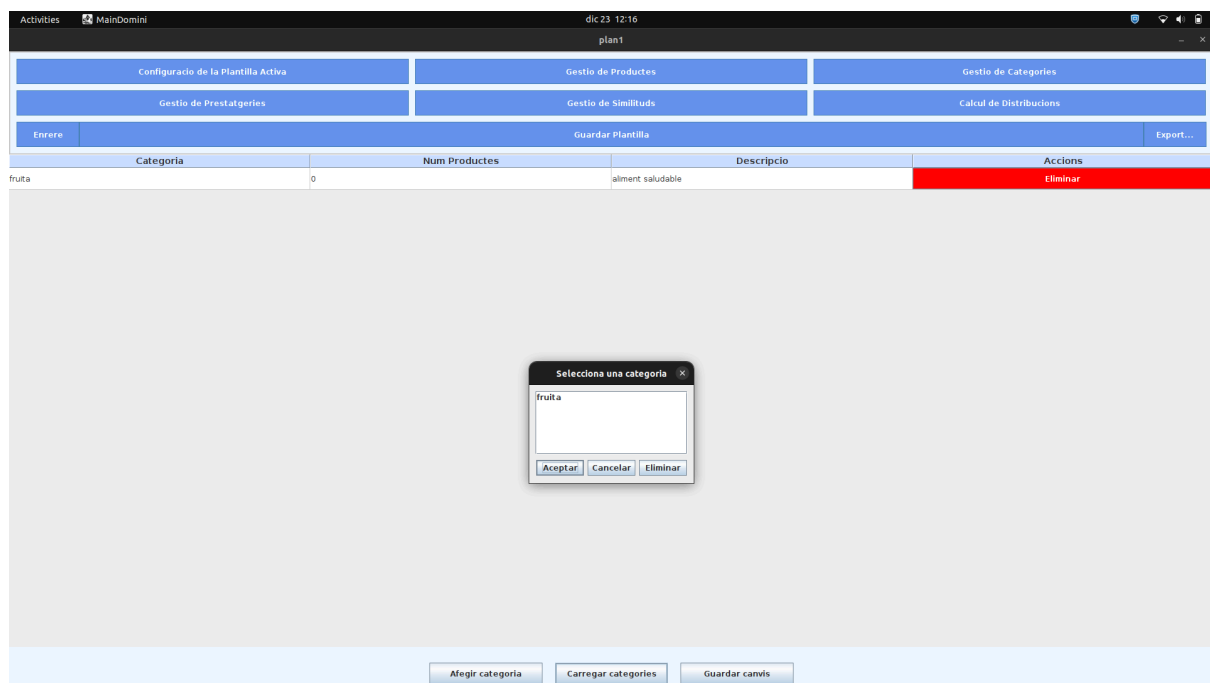
Es verifica que el sistema impedeix realitzar altres accions quan l'explorador de categories per carregar està obert, assegurant la consistència i integritat del procés.

Efectes estudiats:

El sistema bloqueja qualsevol altra acció mentre l'explorador està obert. La interfície gràfica roman inalterada fins que es tanca l'explorador.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó “Carregar Categories”.
- Es mostra un popup que serveix com a explorador per a seleccionar categories existents.



- Amb l'explorador encara obert, intenta realitzar una altra acció com:
 - Afegir una nova categoria.
 - Editar una categoria existent.
 - Eliminar una categoria.

- Accedir a la gestió de productes o prestatgeries.
- El sistema impedeix l'acció fins que es tanca l'explorador.

Objecte de la prova:

Modificar una categoria existent després de desar, tancar l'aplicació, executar l'aplicació de nou i reobrir la plantilla.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Categories.json, temp.json. Classe: DataCategoria

Valors estudiats i missió de la prova:

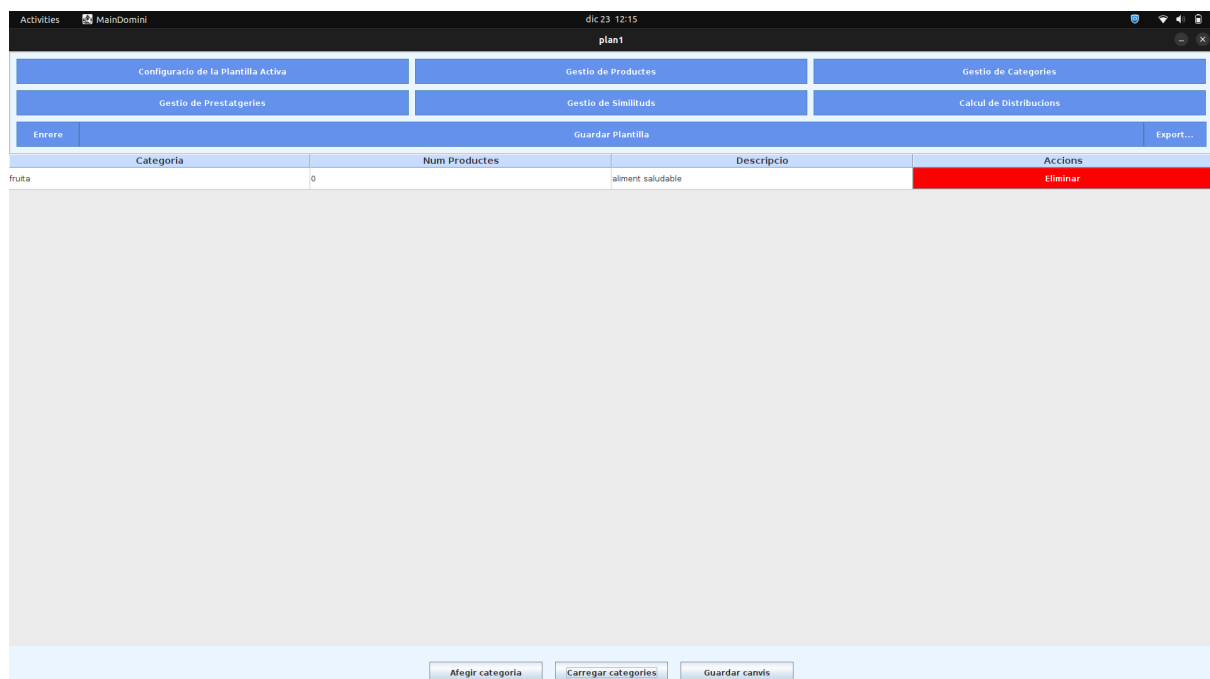
Es verifica que el sistema permet modificar correctament una categoria existent després de desar els canvis, tancar l'aplicació, i reobrir la plantilla activa.

Efectes estudiats:

Mostra d'un missatge de confirmació: "Categoria modificada correctament." Es pot visualitzar com la categoria es desa correctament a la interfície gràfica.

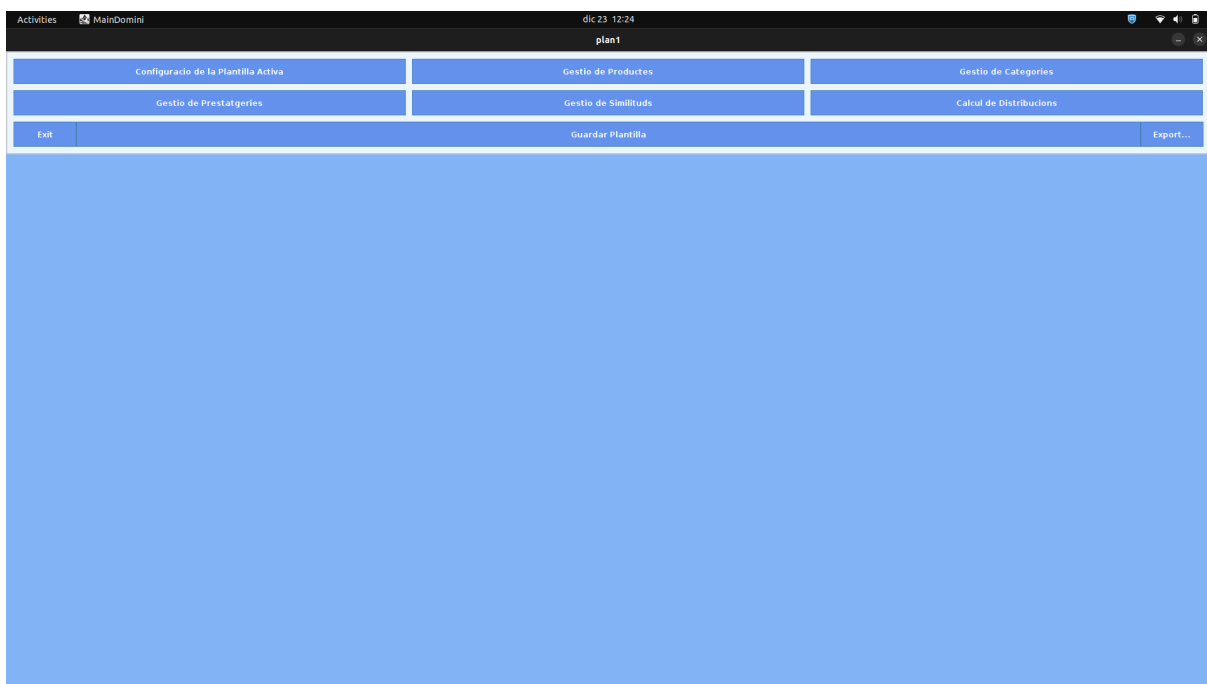
Explicació del joc de prova:

- Prem el botó "Afegir Categoria".
- Es mostrarà una fila amb camps per introduir els atributs de la categoria (excepte el que indica el nombre de productes).

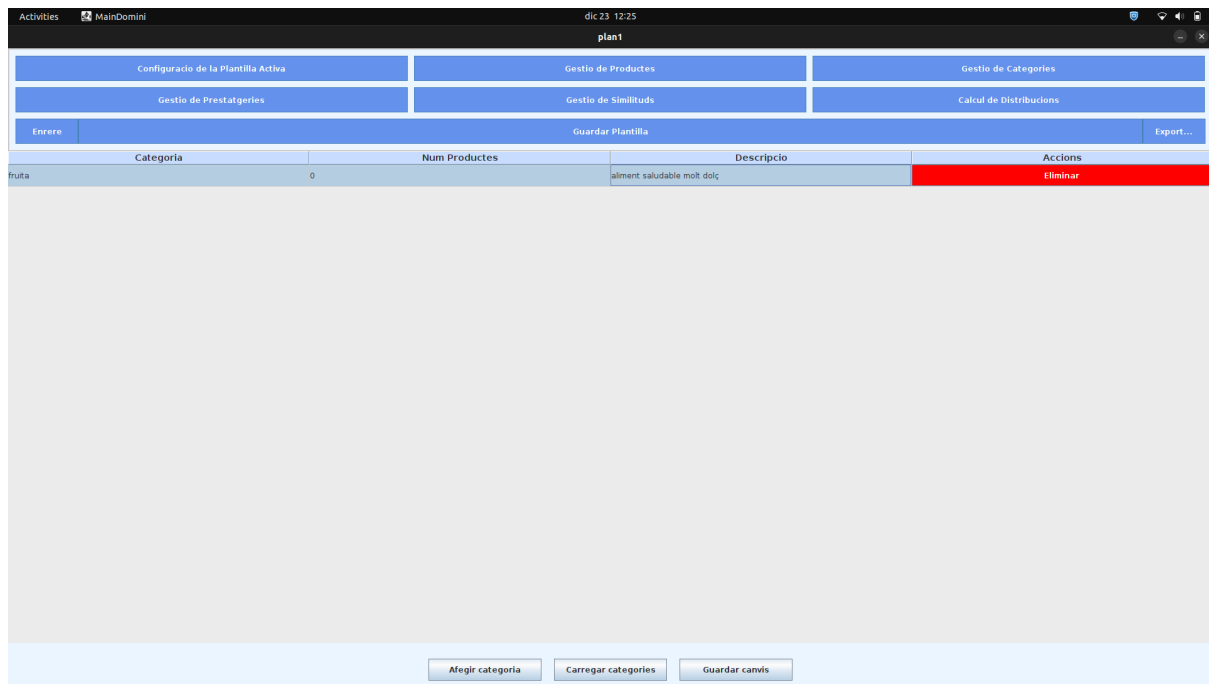


- Introdueix informació vàlida per crear una categoria.

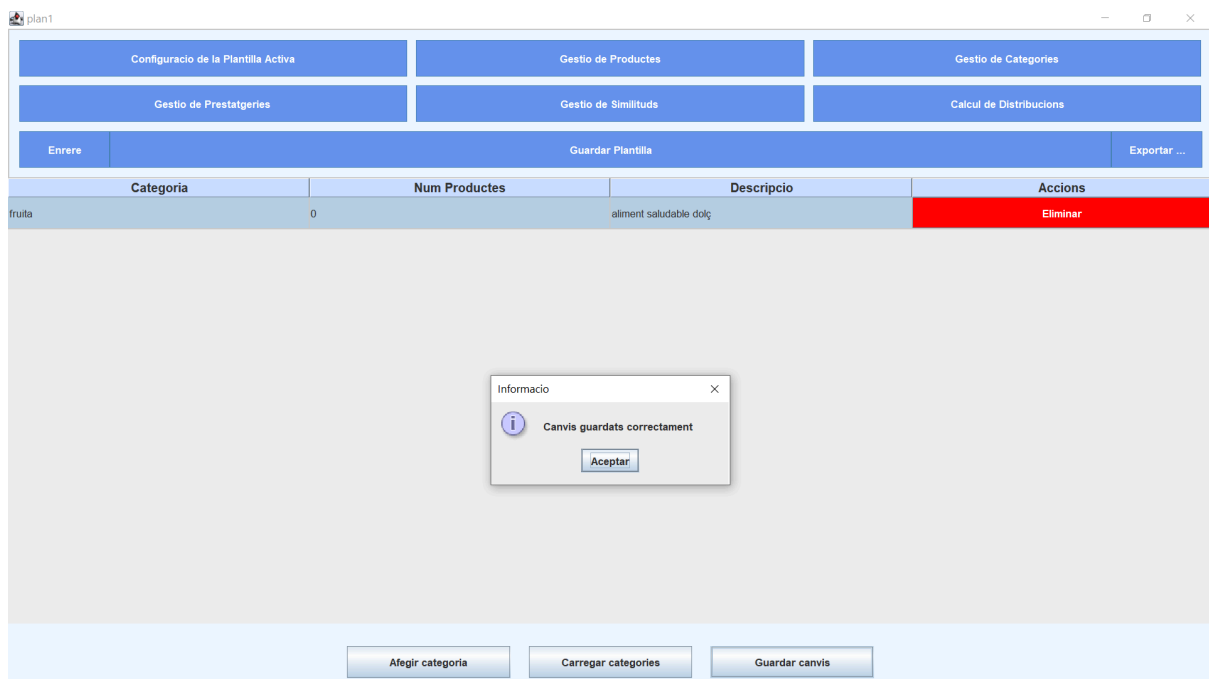
- Prem el botó “Guardar canvis”.
- Es mostra un popup informatiu indicant que la categoria s’ha desat correctament.
- Tanca l'aplicació.
- Reobre l'aplicació i carrega la plantilla amb la categoria que has desat.



- Selecciona la categoria desada i intenta modificar algun dels seus atributs (com la descripció).



- Prem el botó “Guardar canvis” per desar la modificació.
- Es mostra un popup informatiu indicant que la categoria s’ha guardat correctament.



- Verifica que la modificació es reflecteix a la interfíciex gràfica.

Gestió de prestatgeries

A la següent secció, quan ens referim a atributs, ens referim específicament als de l'objecte de *Prestatgeria*, és a dir: el seu identificador, i el seu nombre de producte.

Objecte de la prova:

Creació d'una o més prestatgeria amb atributs vàlids.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeria.json, temp.json. Classe: DataPrestatgeria

Valors estudiats i missió de la prova:

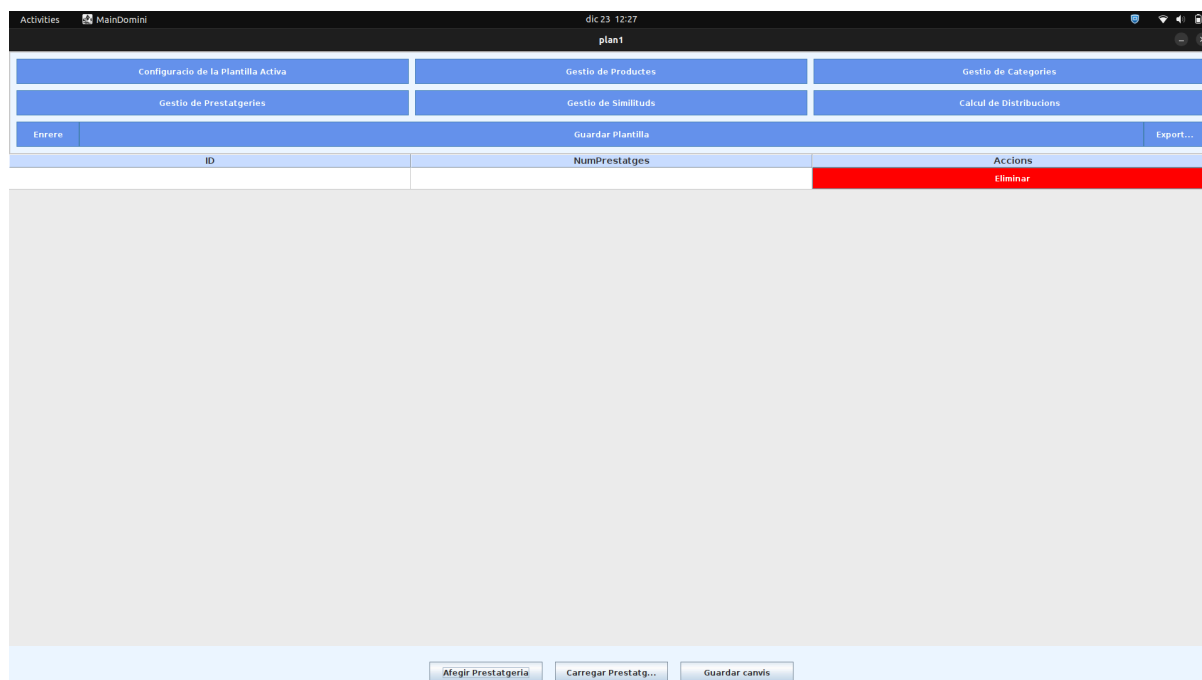
Es prova amb atributs vàlids per assegurar que es pot crear correctament la prestatgeria i s'emmagatzema adequadament al sistema.

Efectes estudiats:

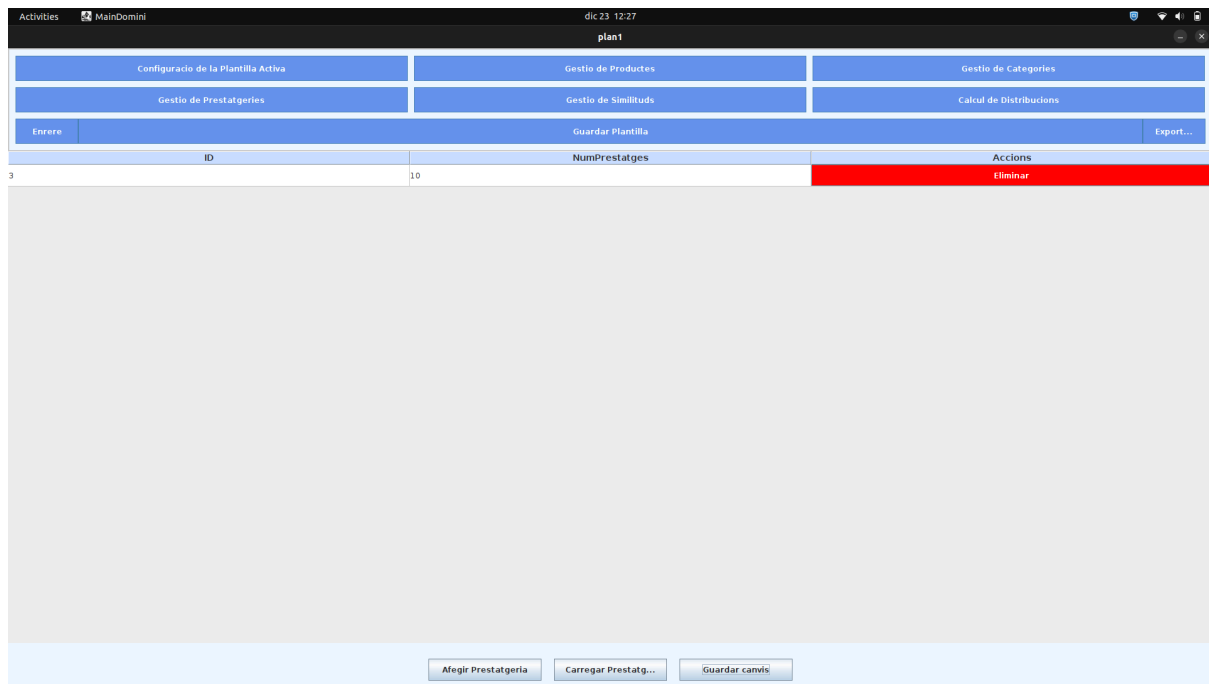
Creació d'una prestatgeria amb els atributs especificats. Mostra d'un missatge de confirmació: Prestatgeria “nom de la prestatgeria” creada correctament.

Explicació del joc de prova:

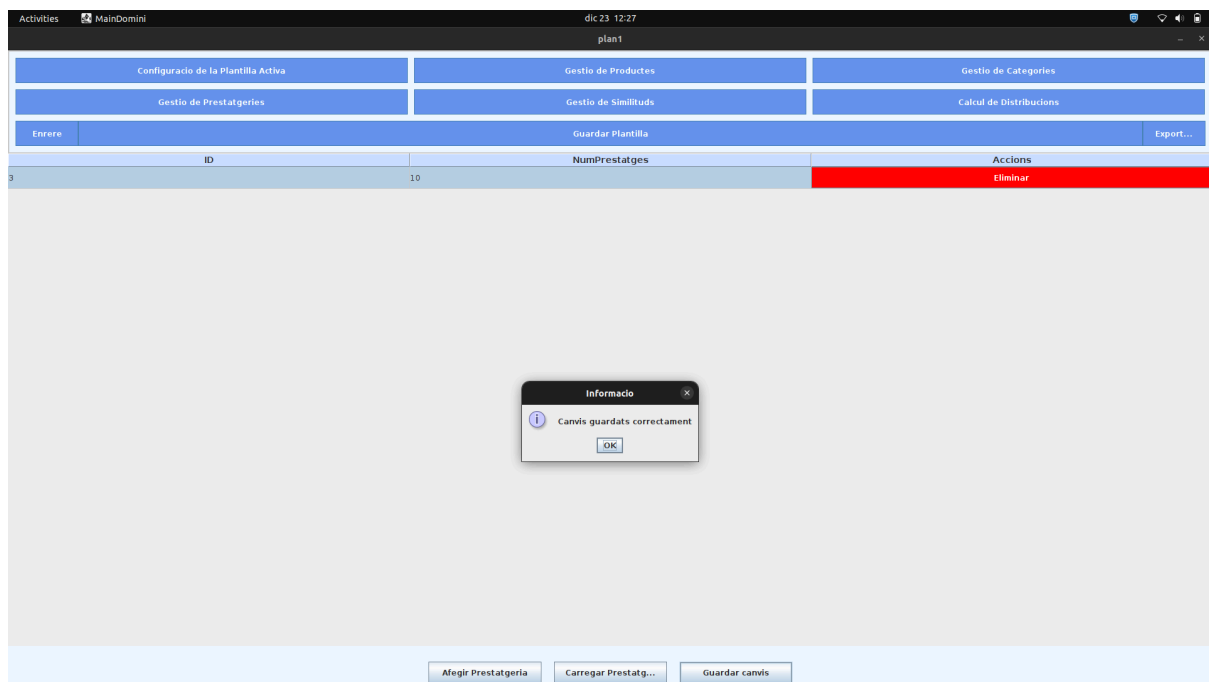
- Prem el botó “Afegir Prestatgeria ”



- És mostrarà una fila amb diferents camps per a poder editar, corresponent als atributs de la prestatgeria . Introdueix a aquests camps la informació necessària de la prestatgeria que es vol afegir.



- Si es vol afegir una altre prestatgeria, repeteix el procés de l'explicació desde el principi. Sino, prem el botó de “Guardar canvis”.
- Es mostra un popup informatiu indicant que la categoria s’ha creat correctament.



Objecte de la prova:

Crear una prestatgeria amb un id invàlid

Fitxers de dades necessaris:

(per aquest joc de prova no es necessiten fitxers de dades)

Valors estudiats i missió de la prova:

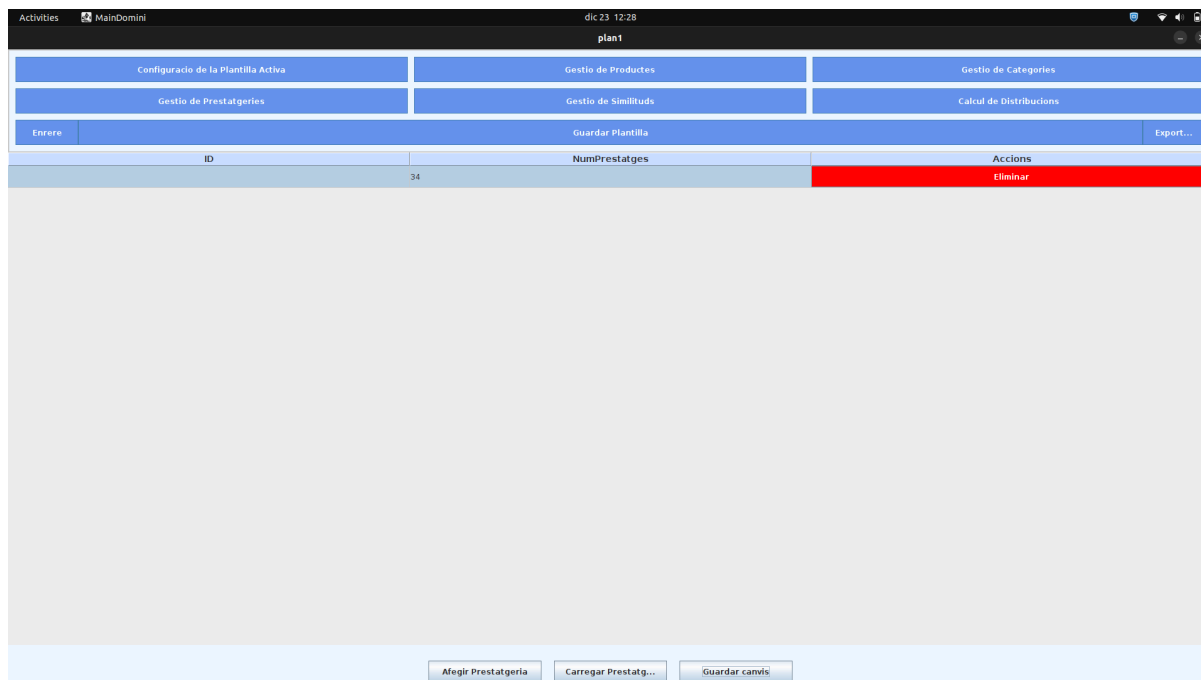
Per obtenir un id invalid es pot posar un nombre decimal, buit, molt gran o negatiu, es comprova que no es crea la prestatgeria dins del sistema i de la plantilla amb aquell ID

Efectes estudiats:

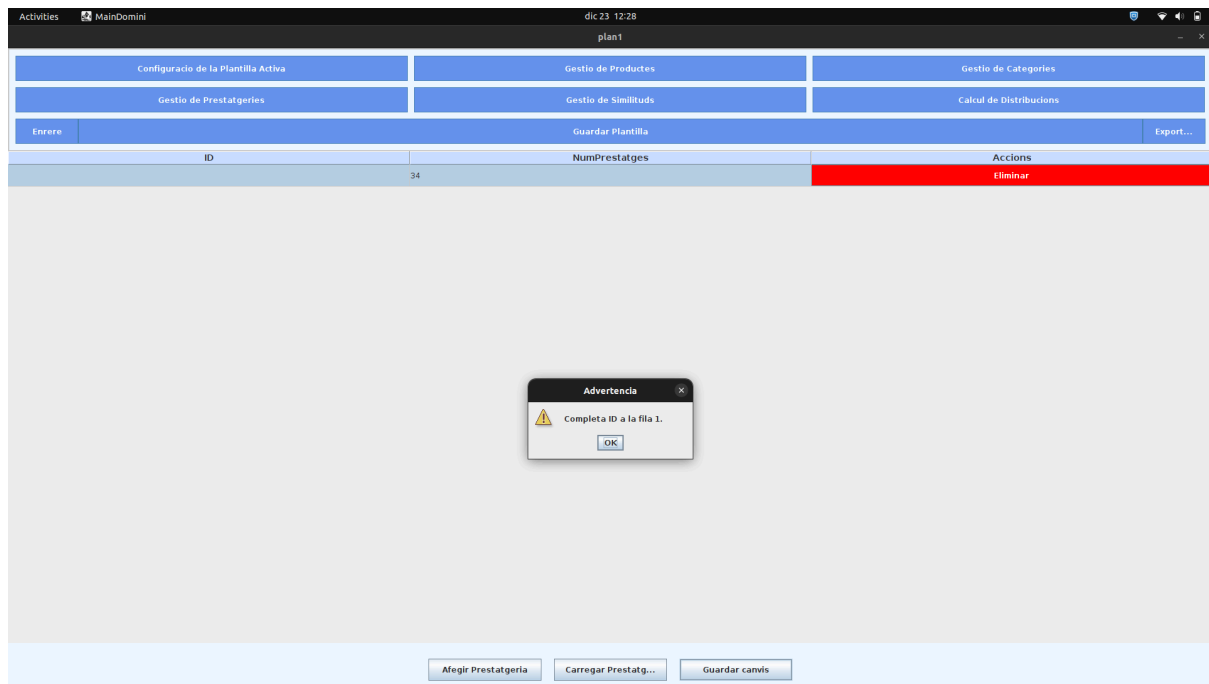
El sistema no crea cap categoria amb un id invalid. Es mostra un missatge d'error: "L'ID a la fila X ha de ser un nombre enter" o "L'id no pot ser negatiu" o "Completa ID a la la fila X"... A part del popup, la interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó "Afegir Prestatgeria".
- Es mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la prestatgeria.
- Deixa el camp corresponent al nom buit/nombre negatiu.



- Prem el botó de "Guardar canvis".
- El sistema mostrarà un popup amb un missatge d'error indicant que l'id de la prestatgeria és invàlid.



- La prestatgeria no es guardada ni apareixerà a la interfície gràfica.

Objecte de la prova:

Crear una prestatgeria amb un número de prestatges invàlid

Fitxers de dades necessaris:

(Per aquest joc de prova no es necessiten fitxers de dades)

Valors estudiats i missió de la prova:

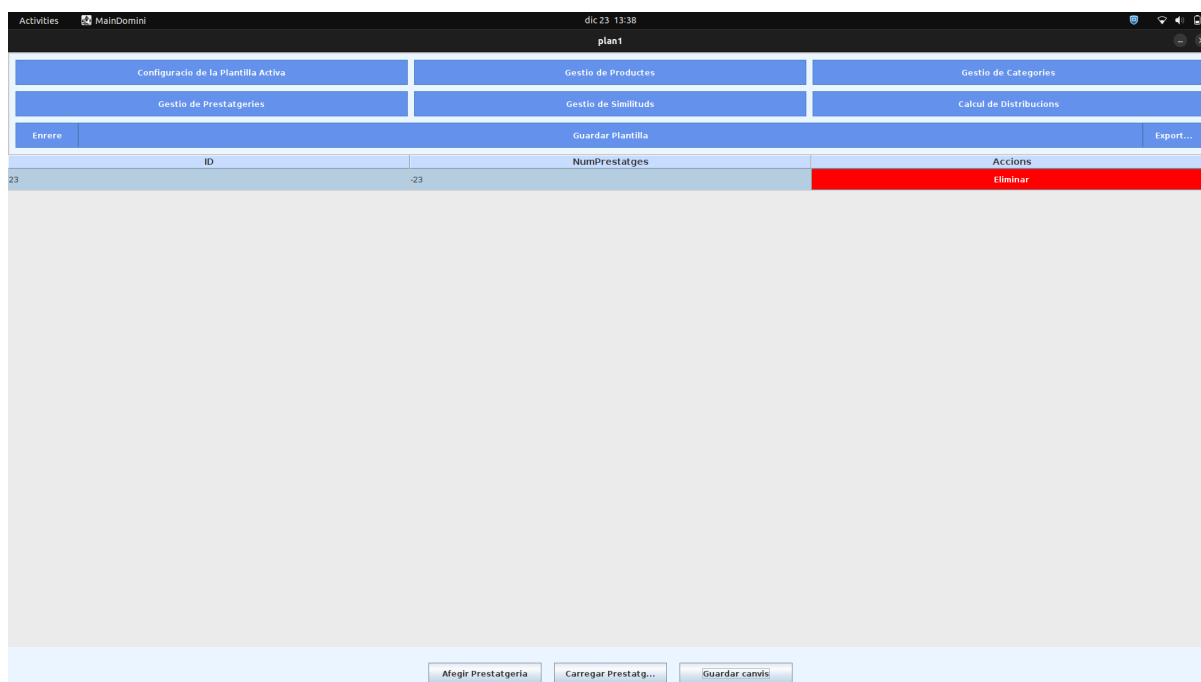
Un número invàlid s'atribueix a un número decimal, valor buit, el número zero, valors negatius.

Efectes estudiats:

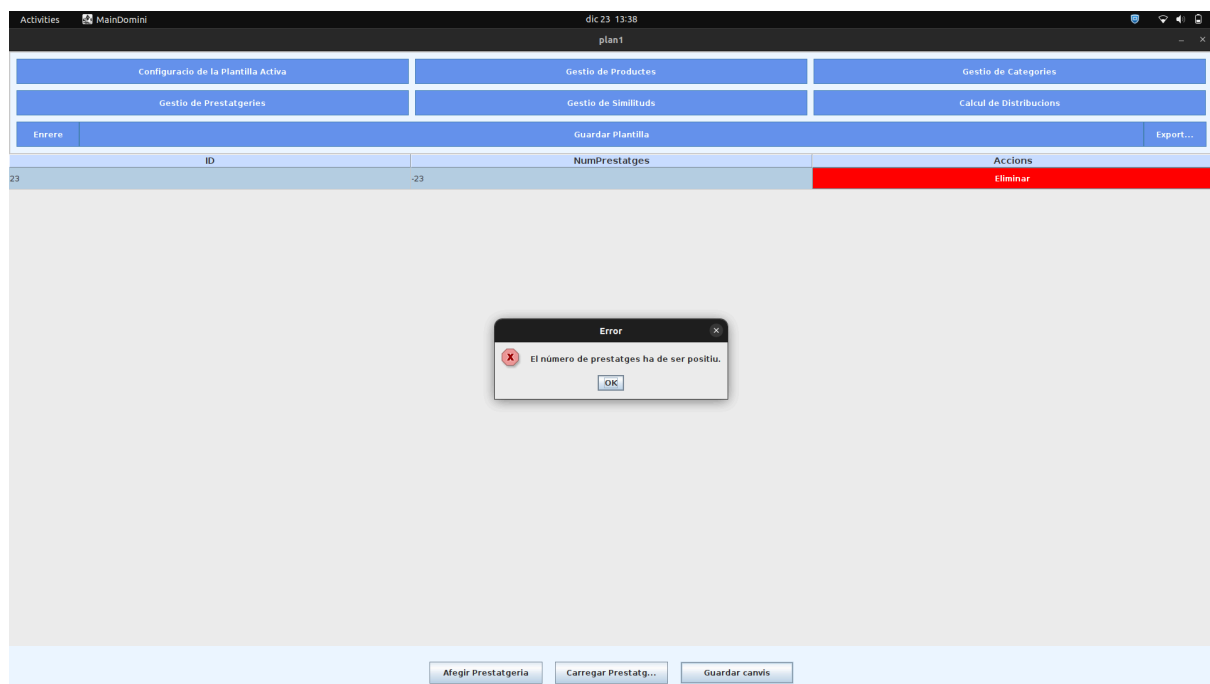
El sistema no crea cap prestatgeria amb un número de prestatges invalid. Es mostra un missatge d'error: "el número de prestatges a la fila X ha de ser un nombre enter" o "el número de prestatges ha de ser positiu" o "Completa NumPrestatges a la fila X"... A part del popup, la interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó "Afegir Prestatgeria".
- Es mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la prestatgeria.
- Deixa el camp corresponent al NumPrestatges buit/nombre negatiu.



- Prem el botó de "Guardar canvis".
- El sistema mostrarà un popup amb un missatge d'error indicant que el numero de prestatges de la prestatgeria és invàlid.



- La prestatgeria no es guardará ni aparecerá a la interficie gráfica.

Objecte de la prova:

Modificació del nombre de prestatges d'una prestatgeria existent

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeries.json., temp.json. Classe: DataPrestatgeria

Valors estudiats i missió de la prova:

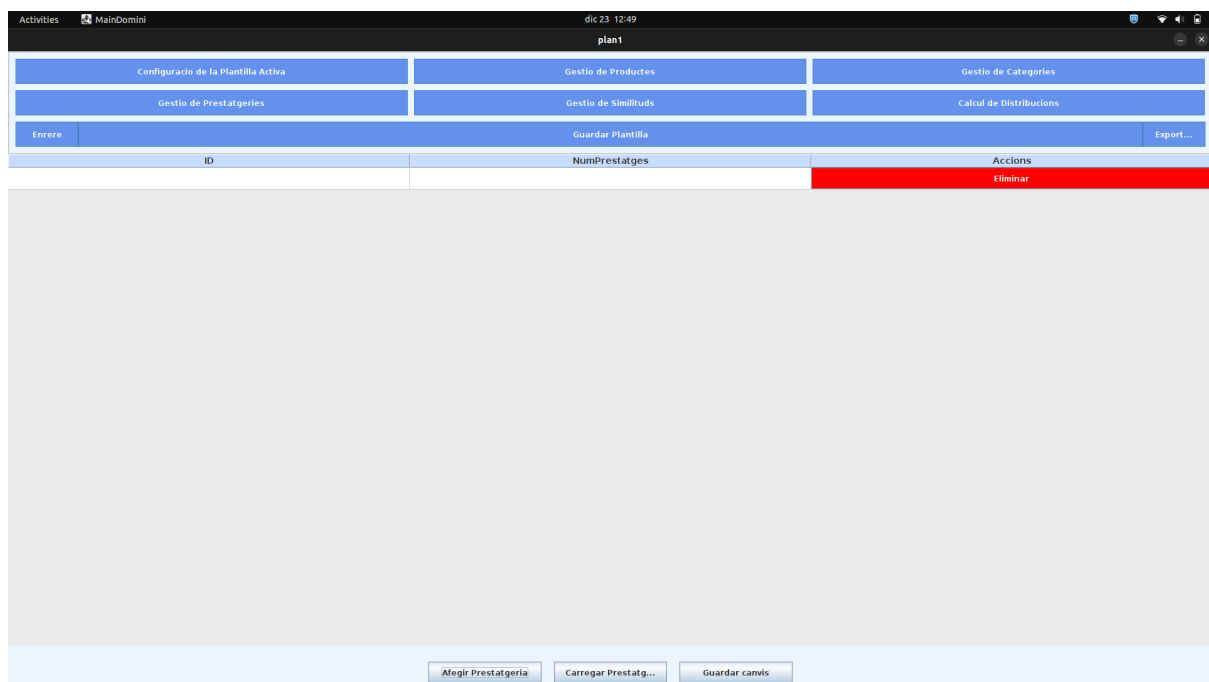
Es prova amb una prestatgeria existent per assegurar que la descripció es pot modificar correctament.

Efectes estudiats:

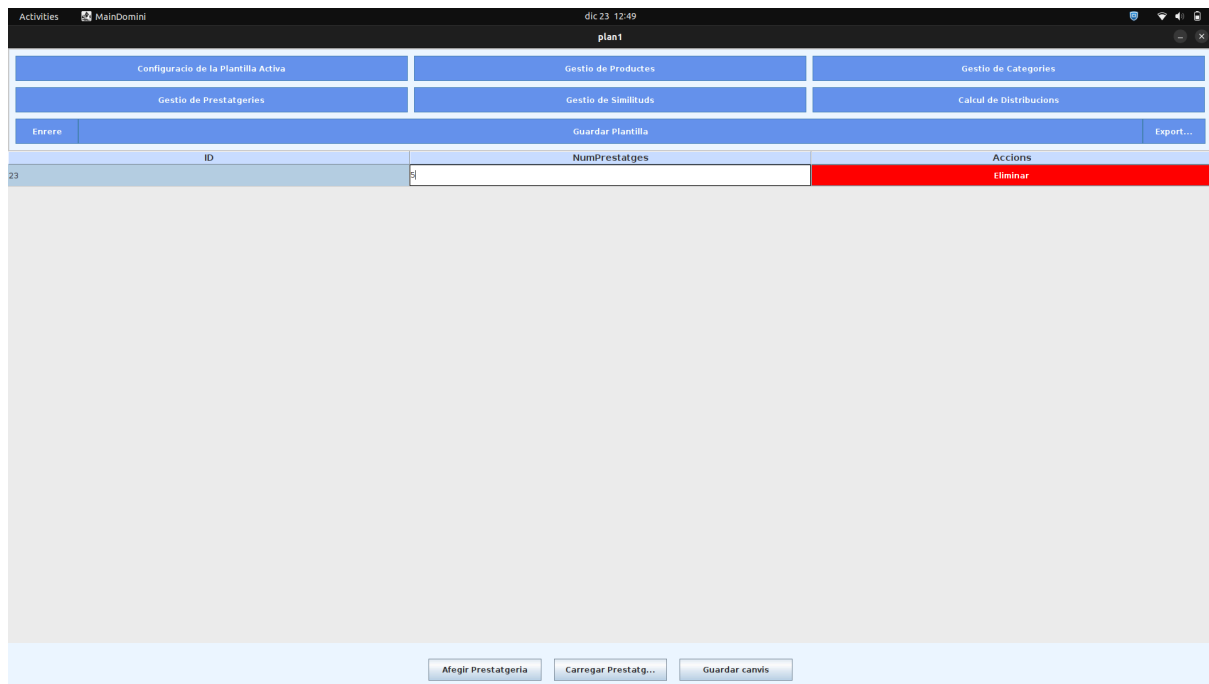
Actualització del nombre de prestatges de la prestatgeria seleccionada. Es mostra la prestatgeria modificada a la taula

Explicació del joc de prova:

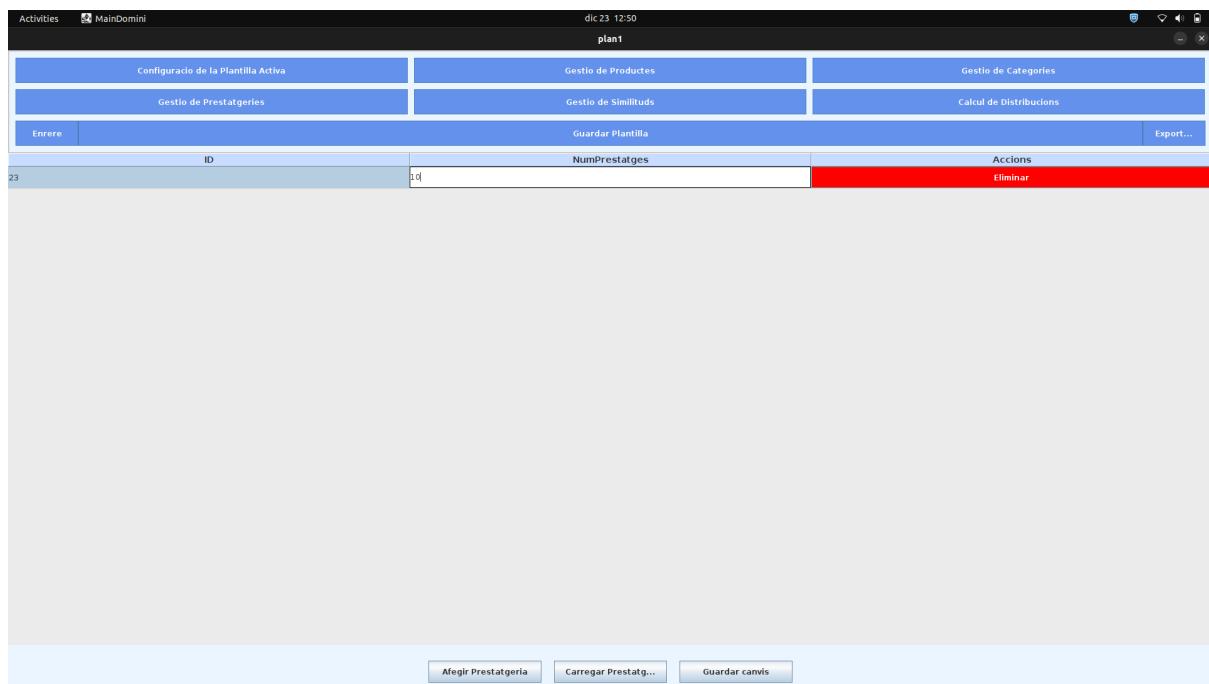
- Prem el botó “Afegir Prestatgeria”.



- És mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la prestatgeria. Introdueix als camps la informació necessària de la prestatgeria que es vol afegir.



- Prem el botó de “Guardar canvis”
- Edita el camp del nombre de prestatges i posa alguna cosa diferent.



- Prem de nou el botó de “Guardar canvis”
- Es mostrarà un popup indicant que la prestatgeria s’ha modificat correctament.

ActivitesMainDomini

dic 23 12:50

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distribucions

Enrere

Guardar Plantilla

Export...

ID	NumPrestatges	Accions
23	10	Eliminar

Informacio

i

Canvis guardats correctament

OK

Afegir Prestatgeria

Carregar Prestatg...

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Guardar els canvis de prestatgeries modificades

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeries.json., temp.json. Classe: DataPrestatgeria .

Valors estudiats i missió de la prova:

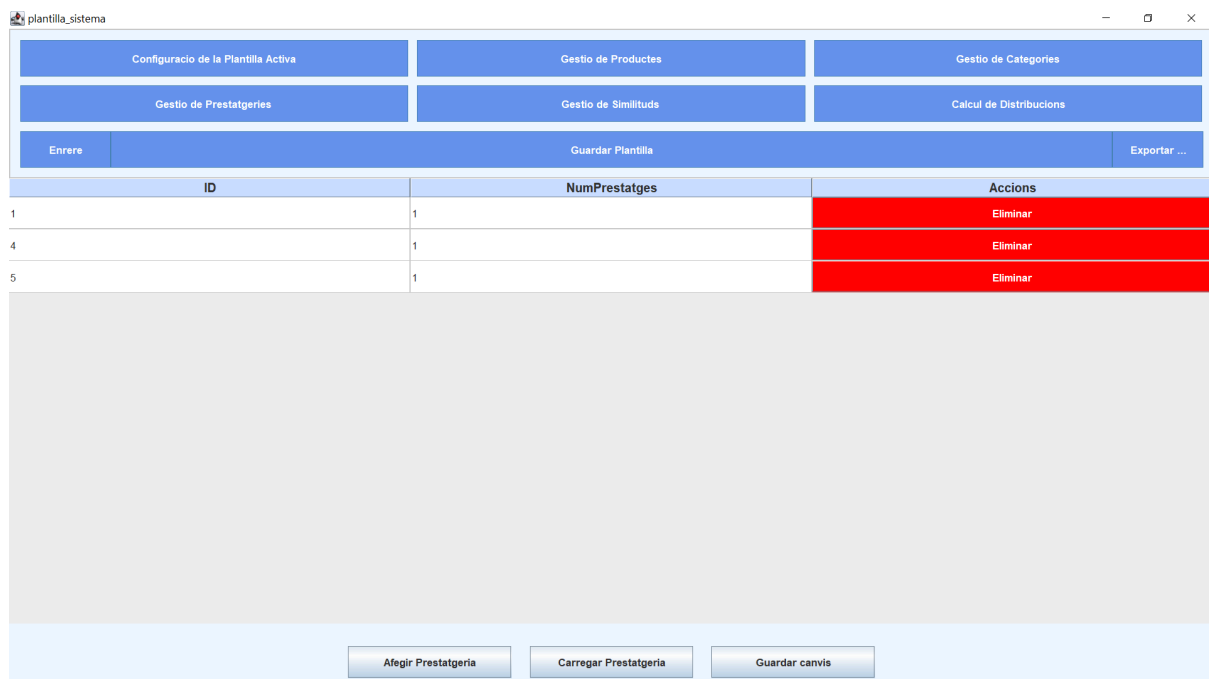
Es prova amb diverses prestatgeries modificades per assegurar que els canvis es guarden correctament al sistema.

Efectes estudiats:

Mostra d'un missatge de confirmació: "Canvis de prestatgeries guardats correctament.". A més, es pot visualitzar a la interfície gràfica que les files corresponents a les categories modificades a la llista de categories existents a la plantilla s'han modificat.

Explicació del joc de prova:

- Afegir una prestatgeria a la taula mitjançant la creació o la càrrega d'una ja existent al sistema.



- Modificar el número de prestatges (únic valor modificable un cop creada la prestatgeria), asumint que ja tenia un valor inicial (en cas de crear la prestatgeria).
- Prem el botó de "Guardar canvis".

- Es mostra un popup informatiu indicant que els canvis a les prestatgeries s'han desat.

plantilla_sistema

Configuracio de la Plantilla Activa		Gestio de Productes	Gestio de Categories
Gestio de Prestatgeries		Gestio de Similituds	Calcul de Distribucions
Enrere	Guardar Plantilla		Exportar ...

ID	NumPrestatges	Accions
1	2131	Eliminar
4	2123	Eliminar
5	23	Eliminar

Informacio

 Canvis guardats correctament

Aceptar

Afegir Prestatgeria Carregar Prestatgeria Guardar canvis

Objecte de la prova:

Eliminació d'una prestatgeria sense haver-la desat al sistema de gestió de dades

Fitxers de dades necessaris:

(No fa falta cap fitxer ja que no modifiquem de cap manera les dades del sistema).

Valors estudiats i missió de la prova:

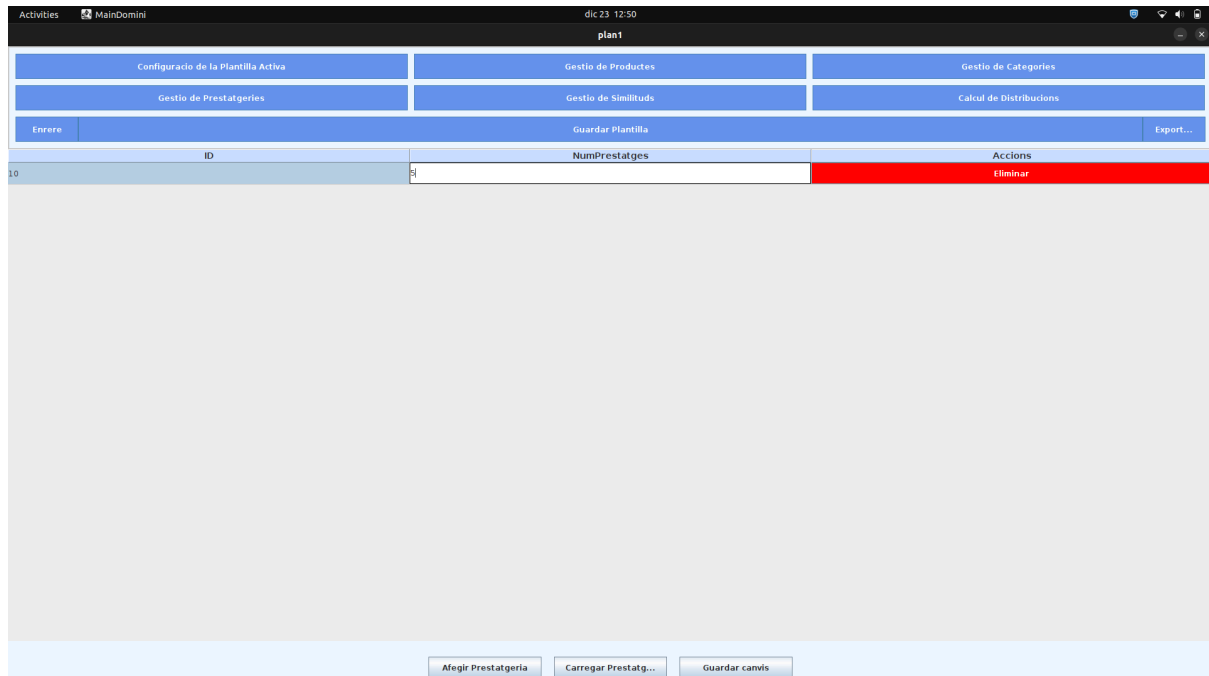
Es prova amb una prestatgeria vàlida per assegurar que es pot eliminar correctament.

Efectes estudiats:

Eliminació de la prestatgeria seleccionada. Es visualitza com s'elimina la prestatgeria de les prestatgeries associades a la plantilla

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó “Afegir Prestatgeria”
- És mostrarà una fila amb diferents camps per a poder editar corresponent als atributs de la prestatgeria. Introdueix a aquests camps la informació necessària de la prestatgeria que es vol afegir.



- Prem el botó “Eliminar.
- La prestatgeria s'elimina de la llista

Activites

MainDomini

dic 23 12:50

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa		Gestio de Productes		Gestio de Categories	
Gestio de Prestatgeries		Gestio de Similituds		Calcul de Distribucions	
Enrere	Guardar Plantilla				Export...
ID	NumPrestatges			Accions	

Afegir Prestatgeria

Carregar Prestatg...

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Eliminació d'una prestatgeria, havent guardat abans la prestatgeria al sistema de gestió de dades

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeries.json, temp.json. Classe: DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

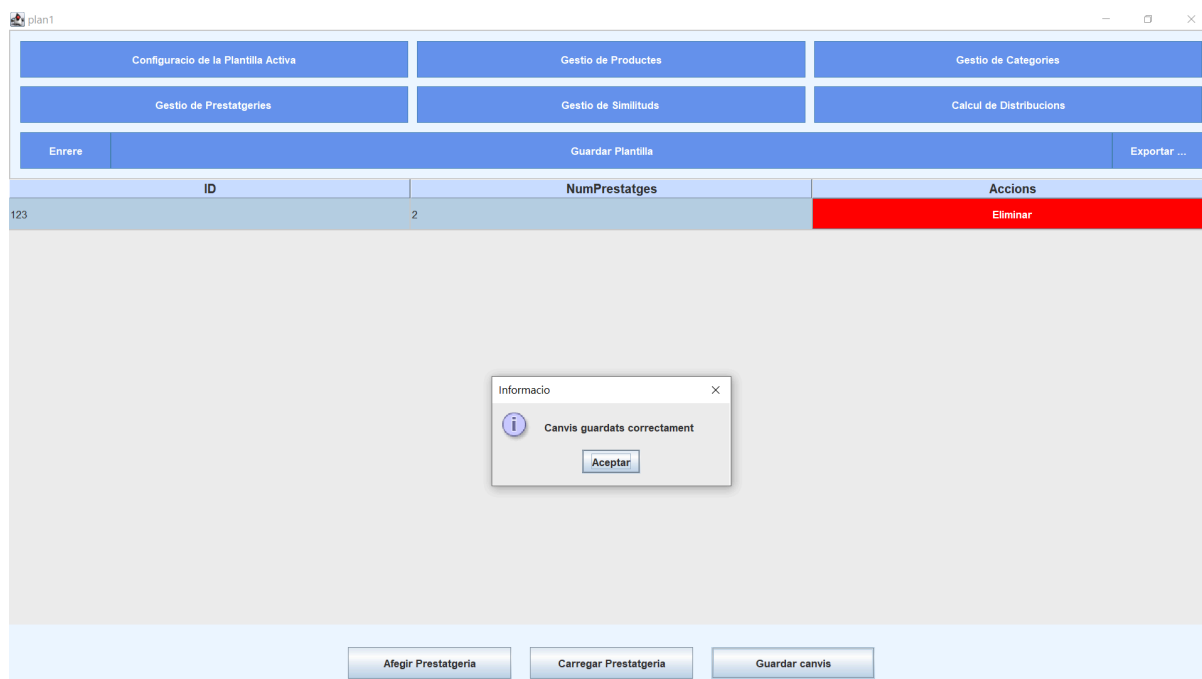
Es prova amb una prestatgeria vàlida, ja guardada al fitxer de dades, per assegurar que es pot eliminar correctament i que l'eliminació també s'actualitza al fitxer de dades.

Efectes estudiats:

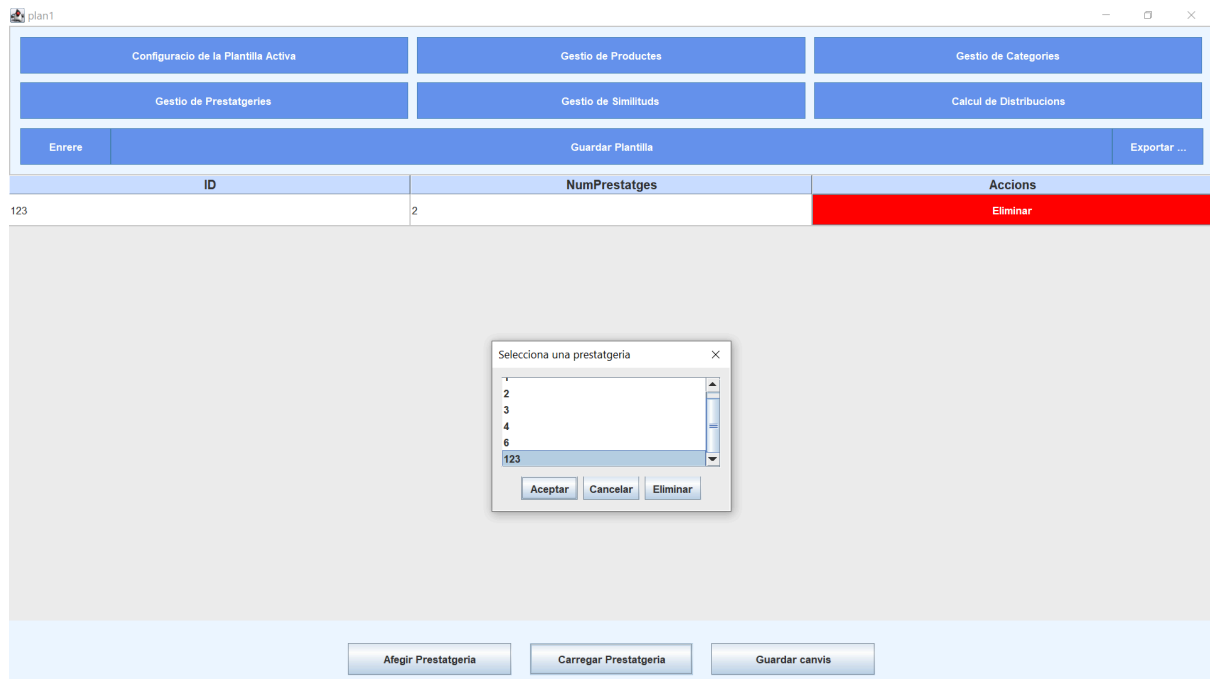
Eliminació de la prestatgeria seleccionada. Es visualitza com s'elimina la prestatgeria de les prestatgeries associades a la plantilla .Es pot comprovar que la prestatgeria s'ha eliminat del sistema de gestió de dades visualitzant que l'explorador de prestatgeries per a carregar (que correspon a les existents al sistema de gestió de dades) no hi apareix la que hem eliminat.

Explicació del joc de prova:

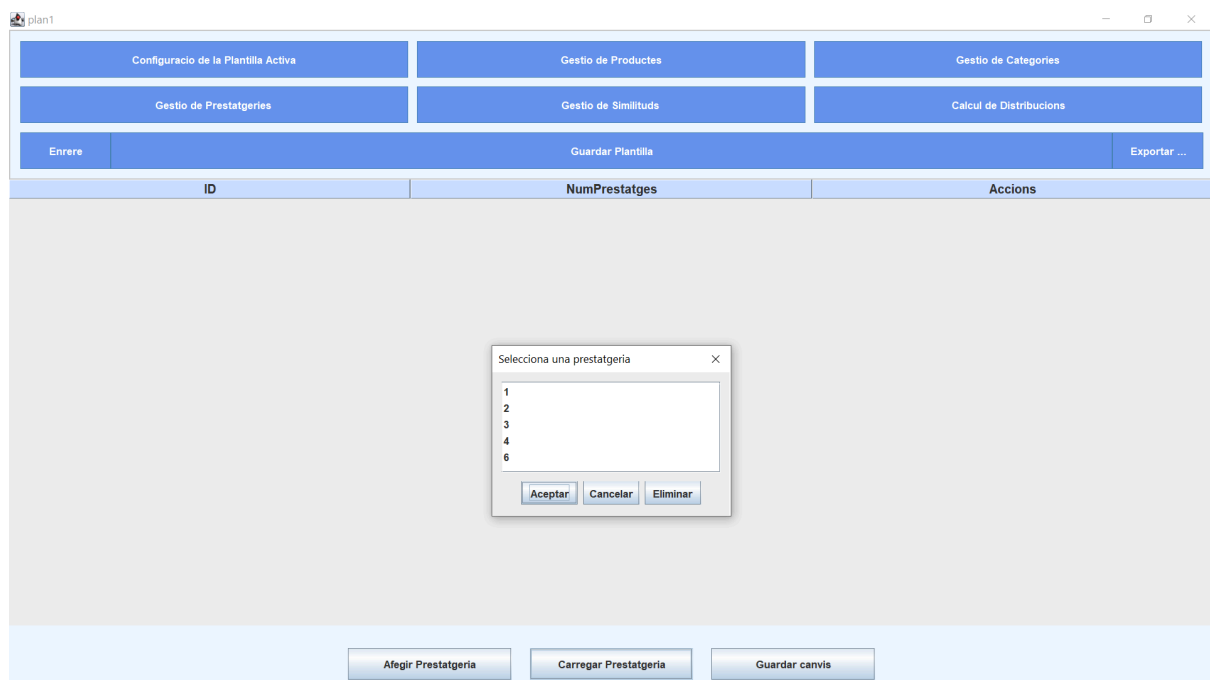
- Prem el botó “Afegir Prestatgeria ”.
- És mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la prestatgeria . Introdueix als camps la informació necessària de la prestatgeria que es vol afegir.
- Prem el botó “Guardar canvis” per guardar la prestatgeria .



- Selecciona la categoria que s'acaba de guardar a la llista de prestatgeries.
- Prem el botó “Eliminar”.



- El sistema elimina la categoria seleccionada tant de la interfície gràfica com del fitxer de dades i mostra un popup amb un missatge de confirmació indicant que la prestatgeria ha estat eliminada correctament.
- Prem el botó “Carregar prestatgeries”
- Visualitza l'explorador de prestatgeries existents i comprova que la categoria que hem eliminat no hi apareix



Objecte de la prova:

Càrrega de prestatgeria

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeries.json. Classe: DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

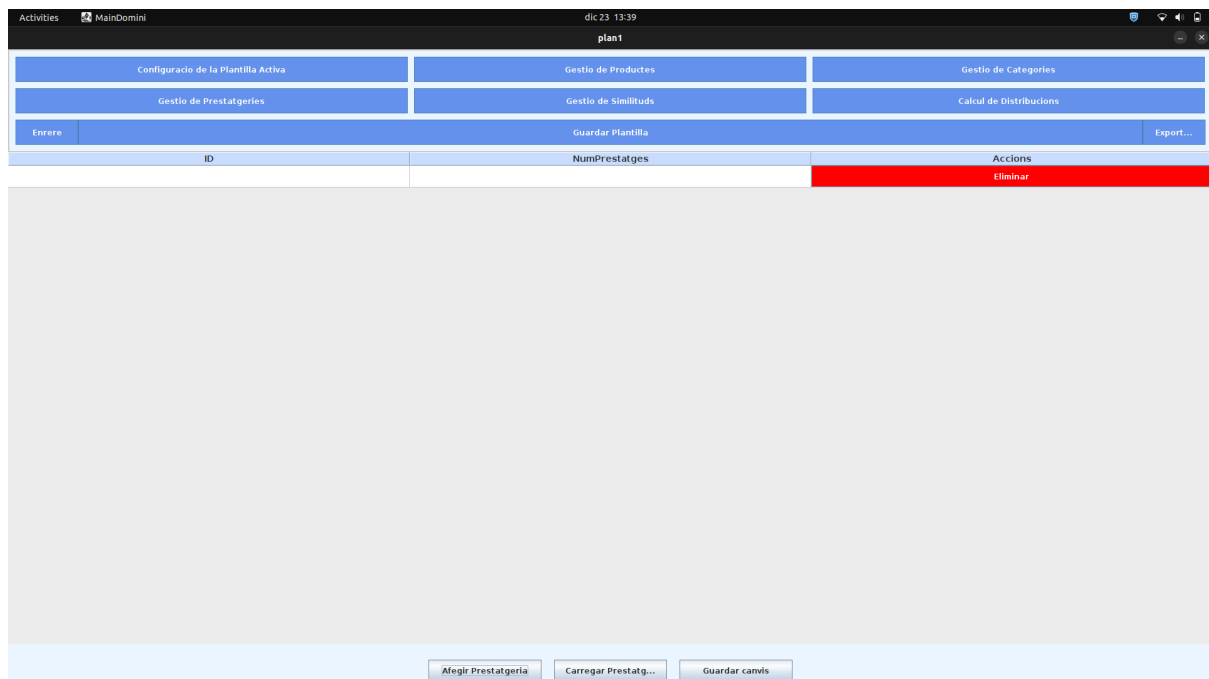
Es prova amb una prestatgeria existent a l'arxiu per assegurar que es pot importar correctament.

Efectes estudiats:

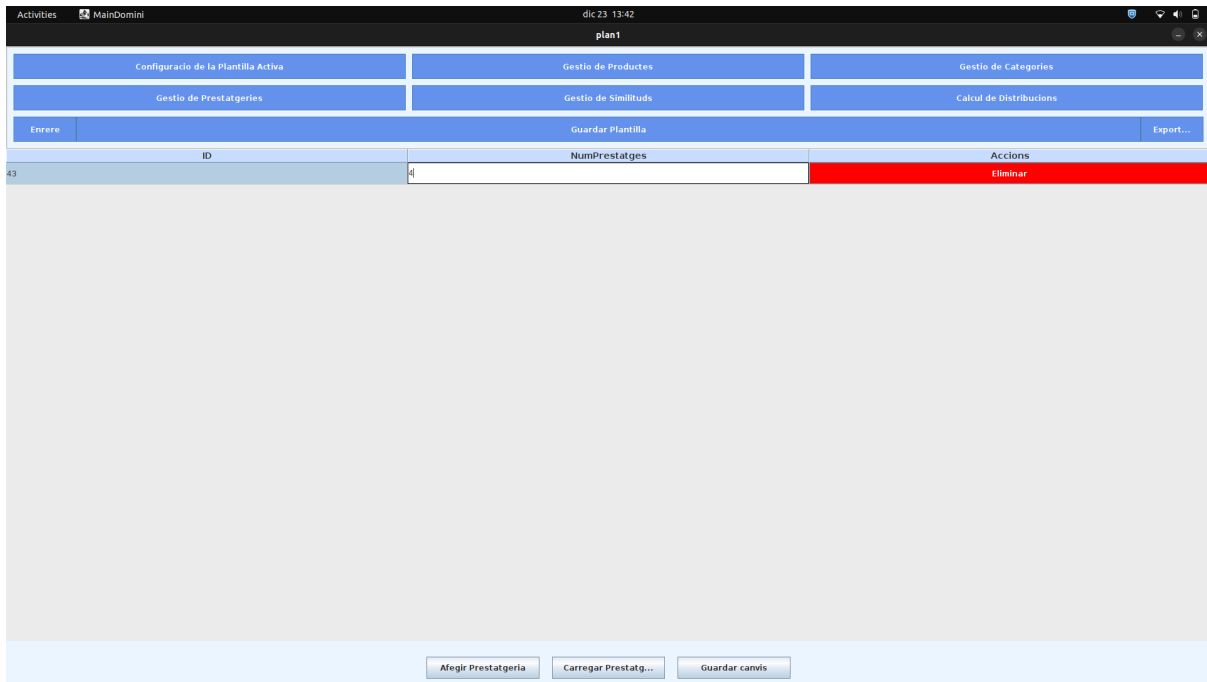
Càrrega de la prestatgeria seleccionada al sistema. Es mostra com s'afegeix una fila a les prestatgeries de la plantilla.

Explicació del joc de prova:

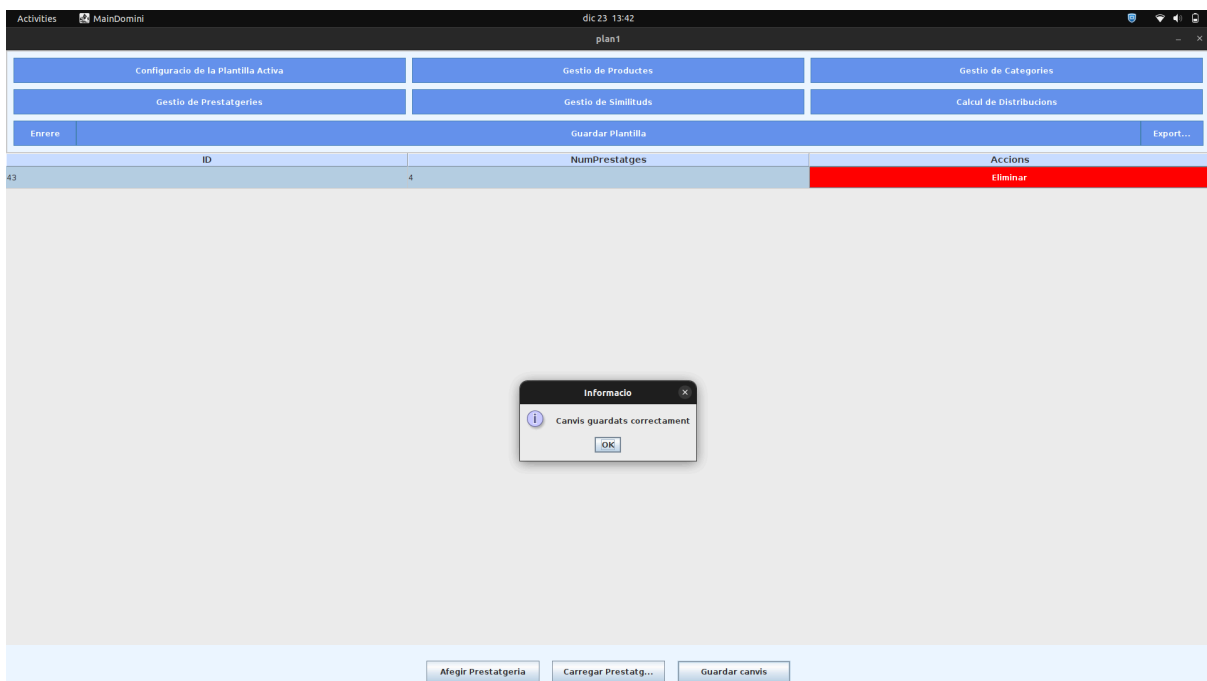
- Prem el botó “Afegir Prestatgeria”.



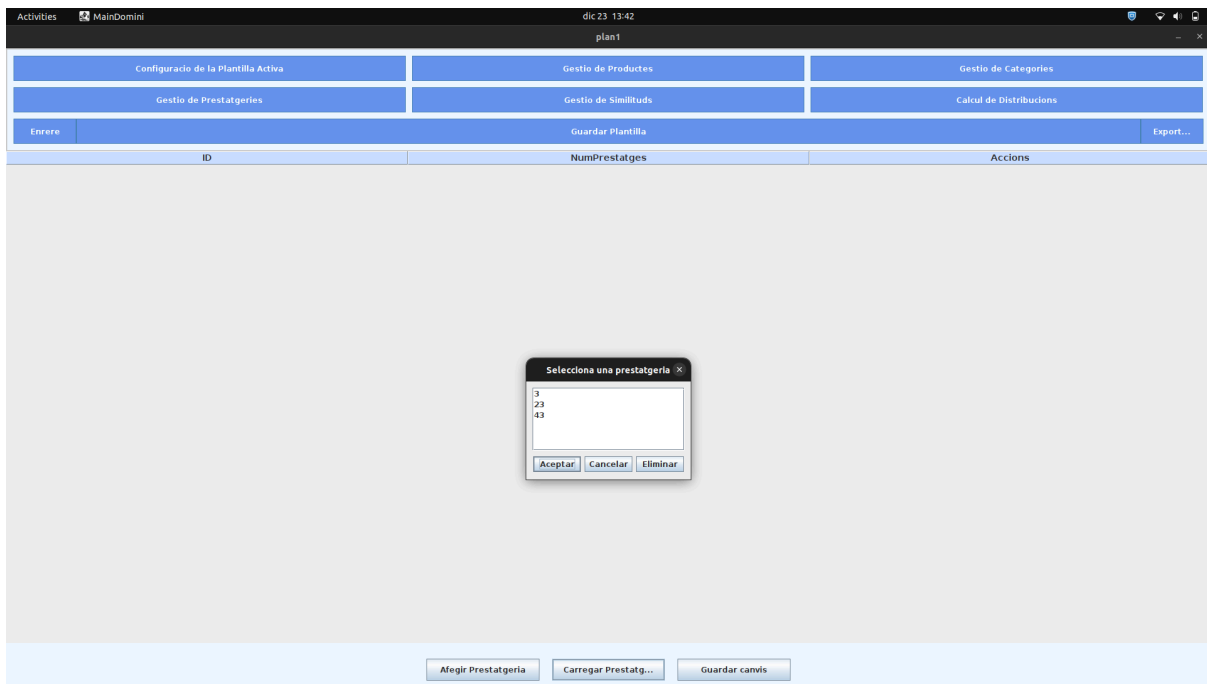
- És mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs de la categoria. Introdueix als camps la informació necessària de la categoria que es voldrà després carregar.



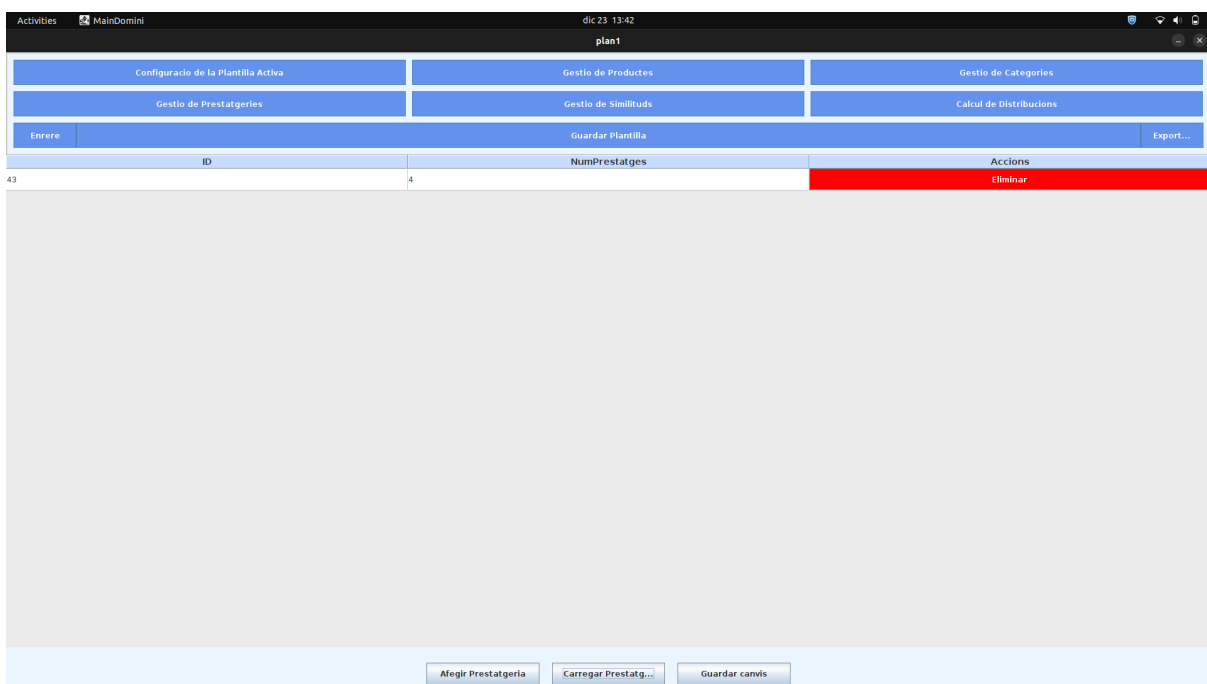
- Prem el botó “Guardar canvis”. Es mostrarà un popup informatiu explicant que els canvis s’ha guardat correctament.



- Prem el botó “Eliminar” de la prestatgeria que acabem de desar.
- Prem el botó “Carregar prestatgeries”.
- Es mostrarà un popup que serveix d’explorador per a les prestatgeries existents. Selecciona la que hem desat anteriorment.



- Prem el botó d'acceptar. Es pot visualitzar com s'afegeix la prestatgeria a la plantilla.



Objecte de la prova:

Carregar la mateixa prestatgeria dues vegades.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeries.json, temp.json. Classe: DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

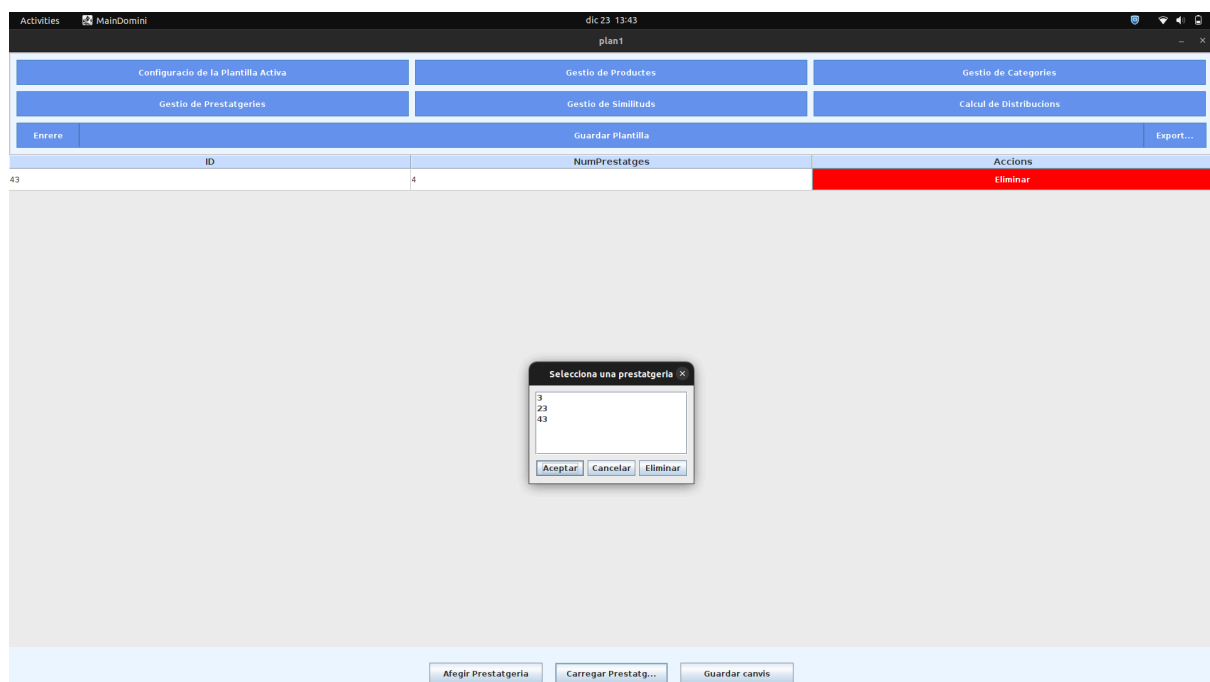
Es verifica que el sistema detecta duplicats i evita afegir dues vegades la mateixa prestatgeria a la plantilla.

Efectes estudiats:

El sistema no duplica la prestatgeria carregada. Es mostra un missatge d'error: "Aquesta prestatgeria ja existeix a la plantilla". A part del popup, la interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Fer el mateix procediment que a l'anterior test.
- Torna a prémer el botó "Carregar prestatgeries".



- Selecciona la mateixa prestatgeria que acabes de carregar i prem el botó d'acceptar.
- El sistema mostra un popup amb un missatge d'error indicant que la prestatgeria ja existeix a la plantilla.

ActivitiesMainDomini

dic 23 13:43

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa		Gestio de Productes	Gestio de Categories
Gestio de Prestatgeries		Gestio de Similituds	Calcul de Distribucions
Enrere	Guardar Plantilla		Export...

ID	NumPrestatges	Accions
43	4	Eliminar

Error

X

La prestatgeria amb aquesta ID ja existeix a la plantilla activa

OK

Afegir Prestatgeria

Carregar Prestatg...

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Càrrega d'un prestatgeria. Intentar realitzar una altra acció amb l'explorador de prestatgeries existents obert.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeries.json. Classe: DataPrestatgeria

Valors estudiats i missió de la prova:

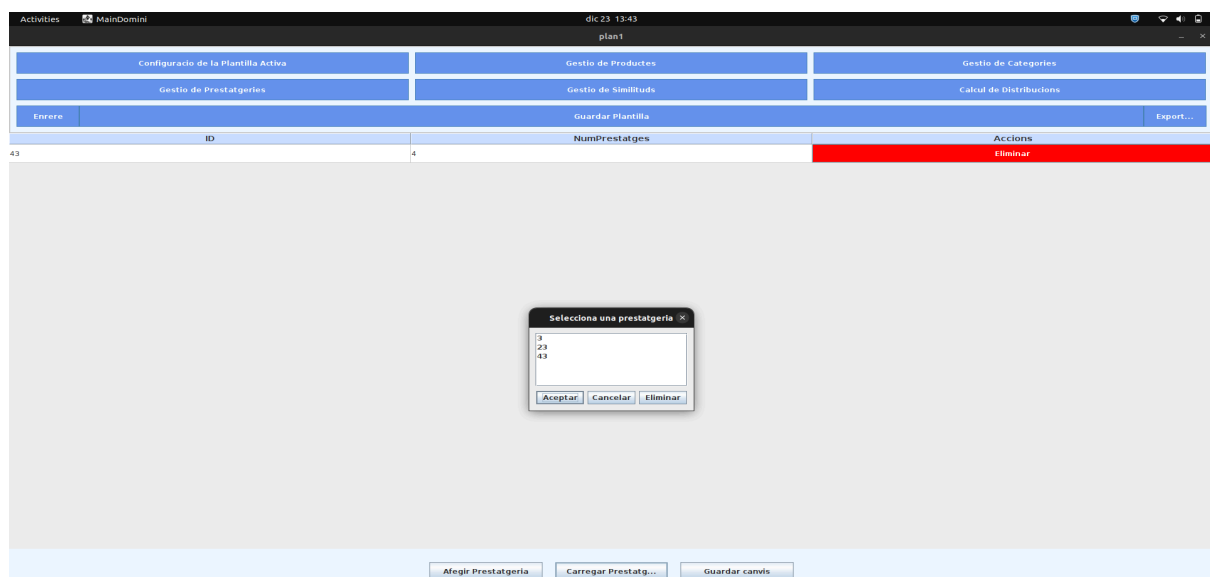
Es verifica que el sistema impedeix realitzar altres accions quan l'explorador de prestatgeries per carregar està obert, assegurant la consistència i integritat del procés.

Efectes estudiats:

El sistema bloqueja qualsevol altra acció mentre l'explorador està obert. La interfície gràfica roman inalterada fins que es tanca l'explorador.

Explicació del joc de prova:

1. Prem el botó "Carregar Prestatgeries".
2. Es mostra un popup que serveix com a explorador per a seleccionar prestatgeries existents.



3. Amb l'explorador encara obert, intenta realitzar una altra acció com:
 - Afegir una nova prestatgeria.
 - Editar una prestatgeria existent.
 - Eliminar una prestatgeria.
 - Accedir a la gestió de categories o productes.
4. El sistema impedeix l'acció fins que es tanca l'explorador.

Objecte de la prova:

Modificar una prestatgeria existent després de desar, tancar l'aplicació, executar l'aplicació de nou i obrir la plantilla.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Prestatgeries.json, temp.json. Classe: DataPrestatgeria

Valors estudiats i missió de la prova:

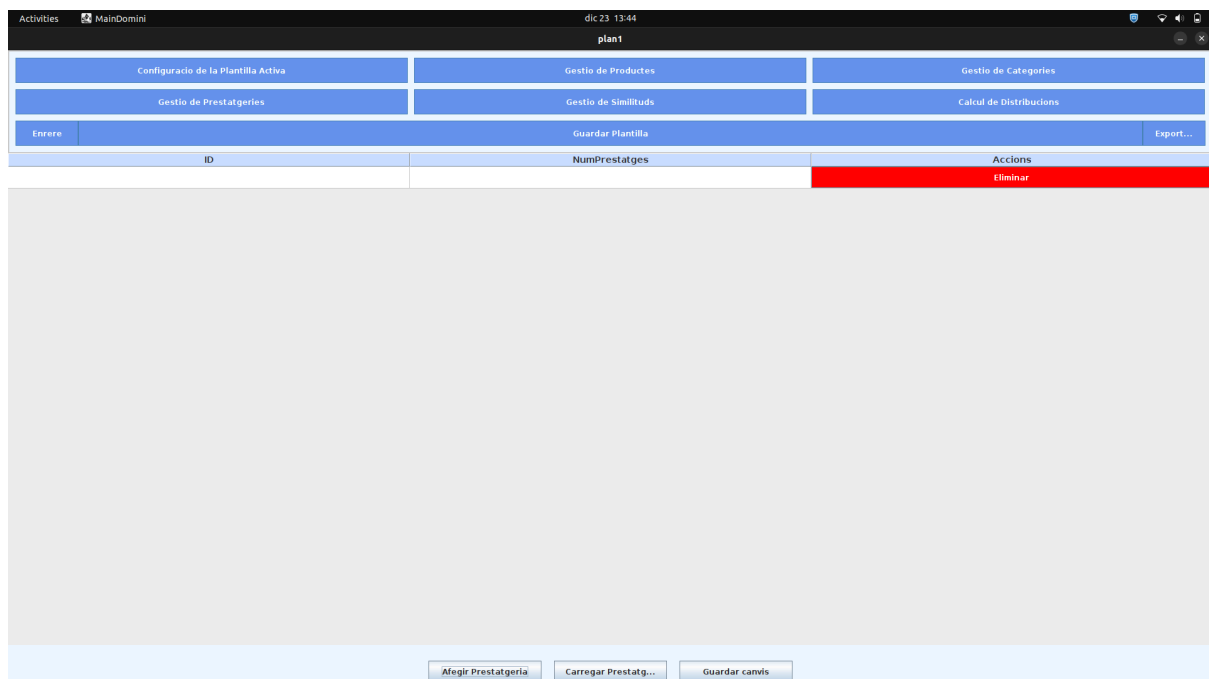
Es verifica que el sistema permet modificar correctament una prestatgeria existent després de desar els canvis, tancar l'aplicació i reobrir la plantilla activa.

Efectes estudiats:

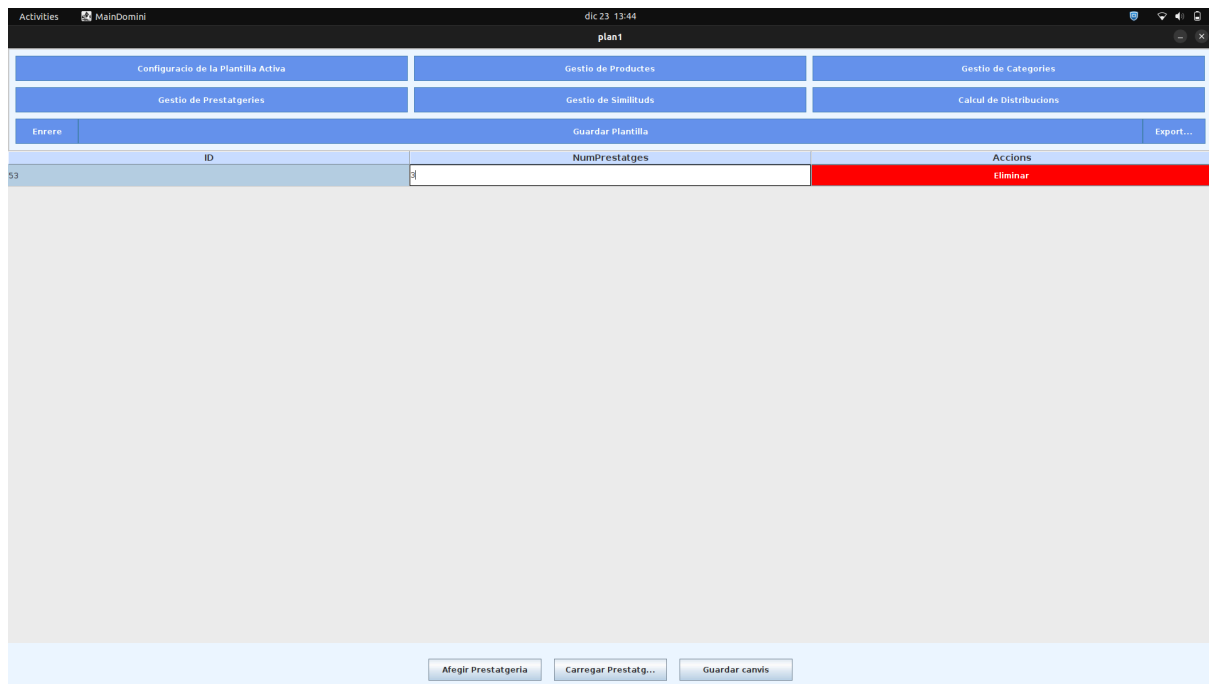
Mostra d'un missatge de confirmació: "Prestatgeria modificada correctament." Es pot visualitzar com la prestatgeria desa correctament a la interfície gràfica.

Explicació del joc de prova:

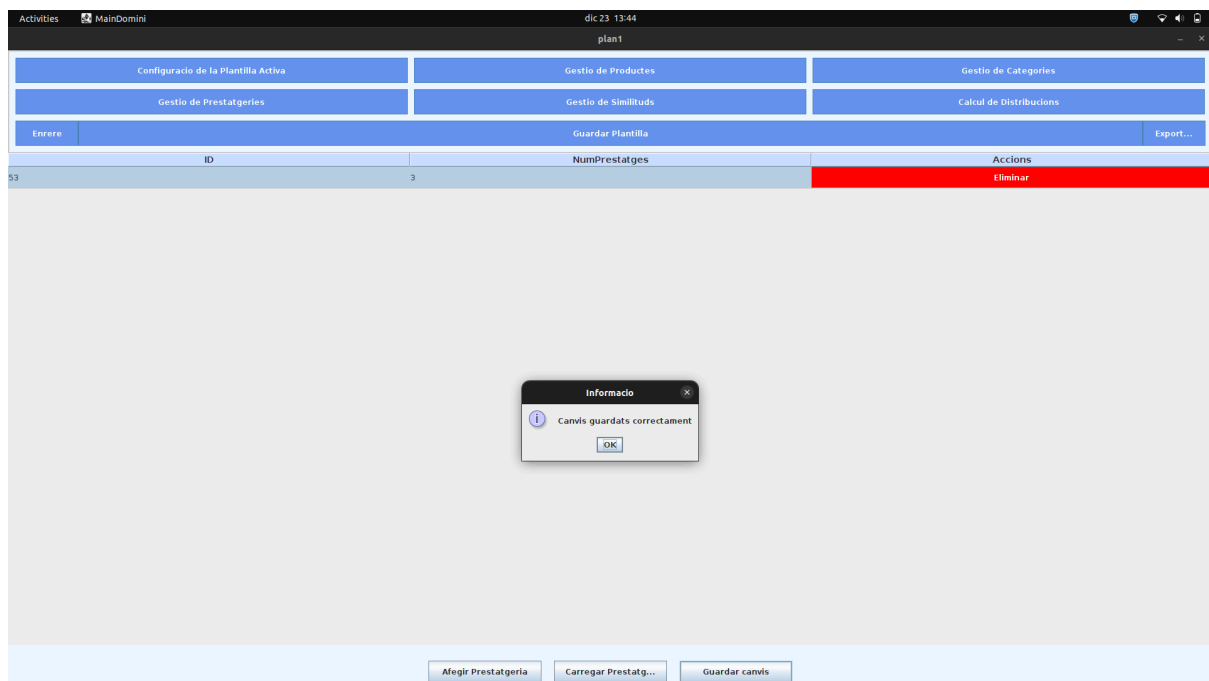
- Prem el botó "Afegir Prestatgeria".



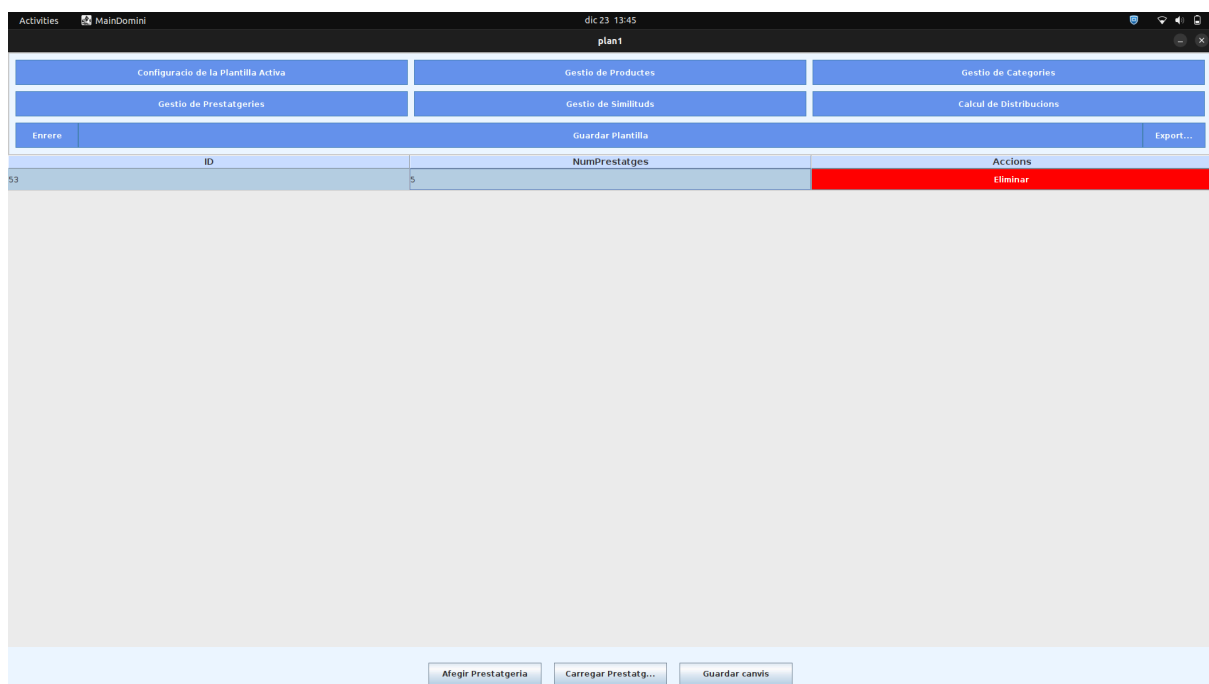
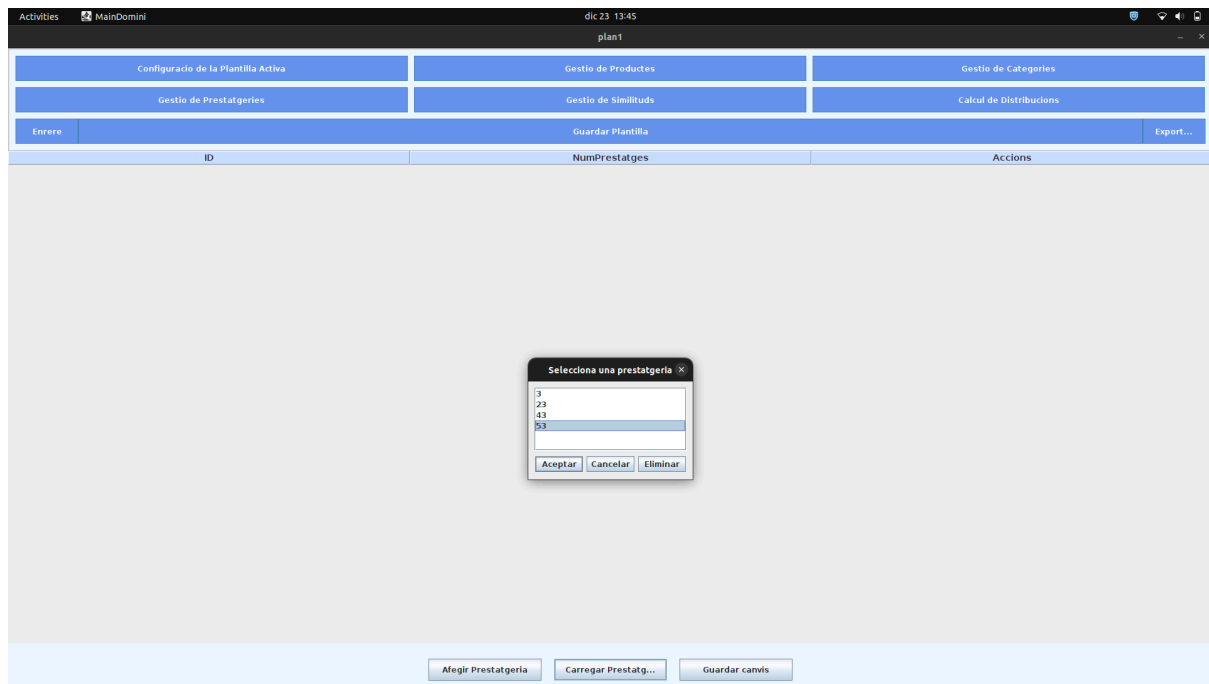
- Es mostrarà una fila amb camps per introduir els atributs de la prestatgeria (ID i nombre de prestatges).
- Introdueix informació vàlida per crear una prestatgeria.



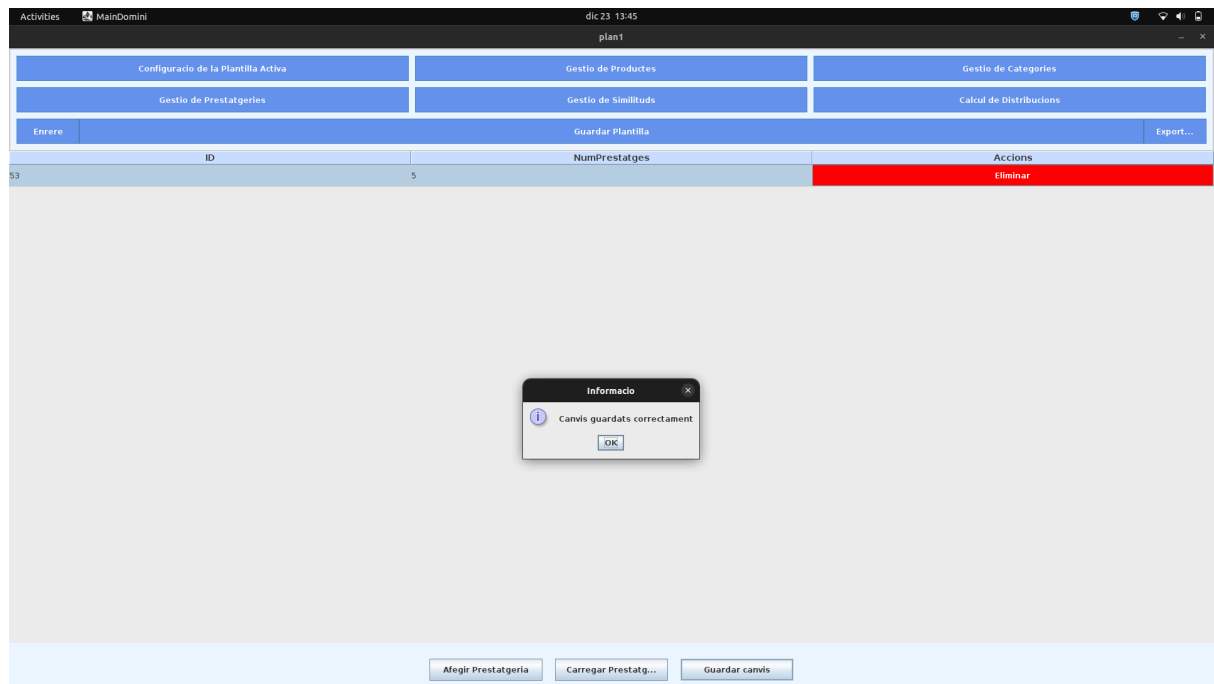
- Prem el botó “Guardar canvis”.
- Es mostra un popup informatiu indicant que la prestatgeria s’ha desat correctament.



- Tanca l'aplicació.
- Reobre l'aplicació i carrega la plantilla amb la prestatgeria que has desat.
- Selecciona la prestatgeria desada i intenta modificar algun dels seus atributs (com el nombre de prestatges).



- Prem el botó “Guardar canvis” per desar la modificació.
- Es mostra un popup informatiu indicant que la prestatgeria s’ha modificat correctament.



- Verifica que la modificació es reflecteix a la interfície gràfica

Gestió de productes

Objecte de la prova:

Creació d'un o més productes amb atributs vàlids

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

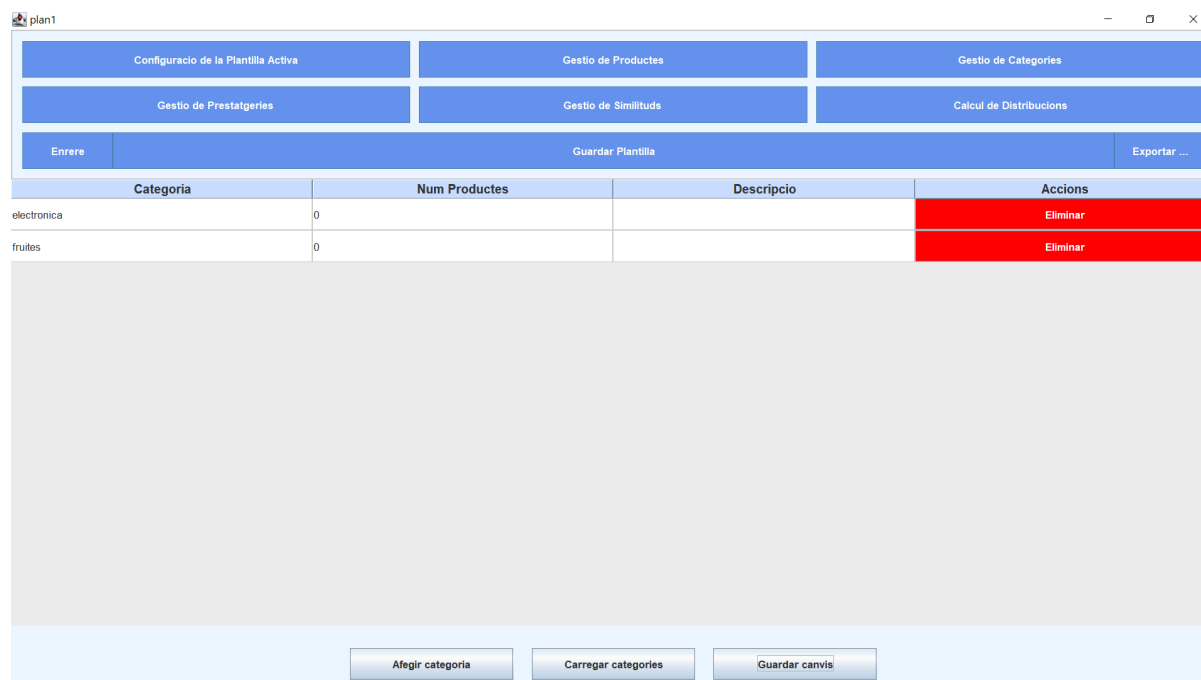
Es prova amb atributs vàlids (id, Nom, Preu, Categoria) per assegurar que es pot crear correctament el producte i s'emmagatzema adequadament al sistema.

Efectes estudiats:

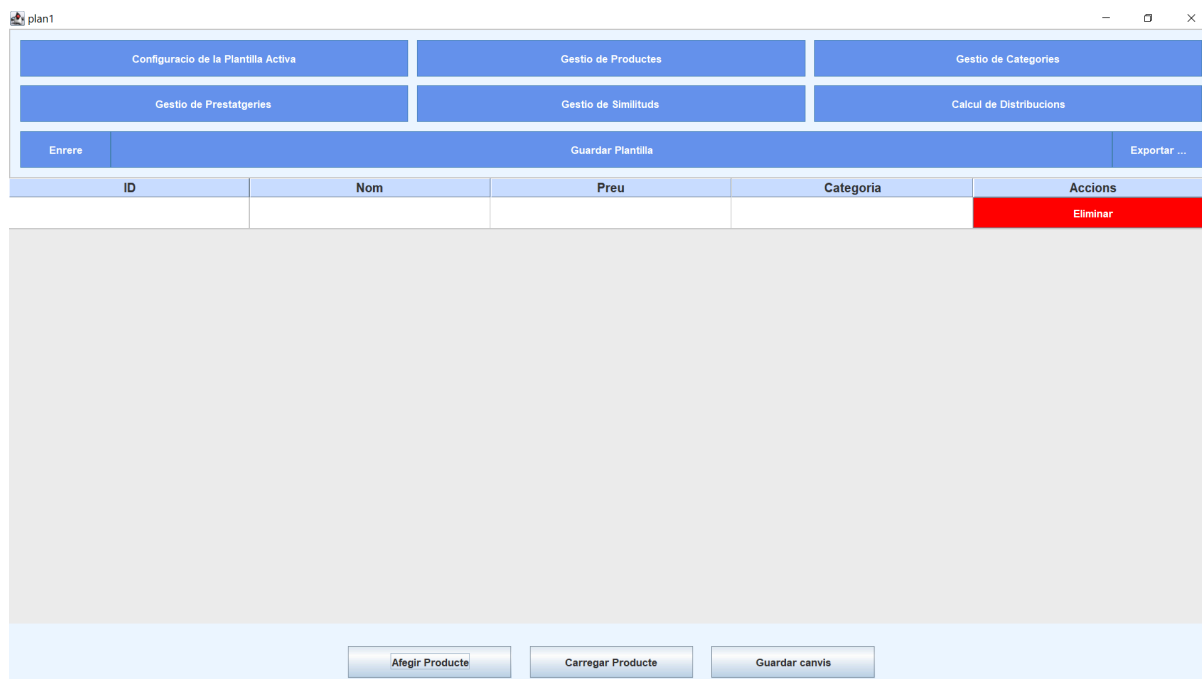
Creació d'un producte amb els atributs especificats. Mostra d'un missatge de confirmació: "Canvis guardats correctament".

Explicació del joc de prova:

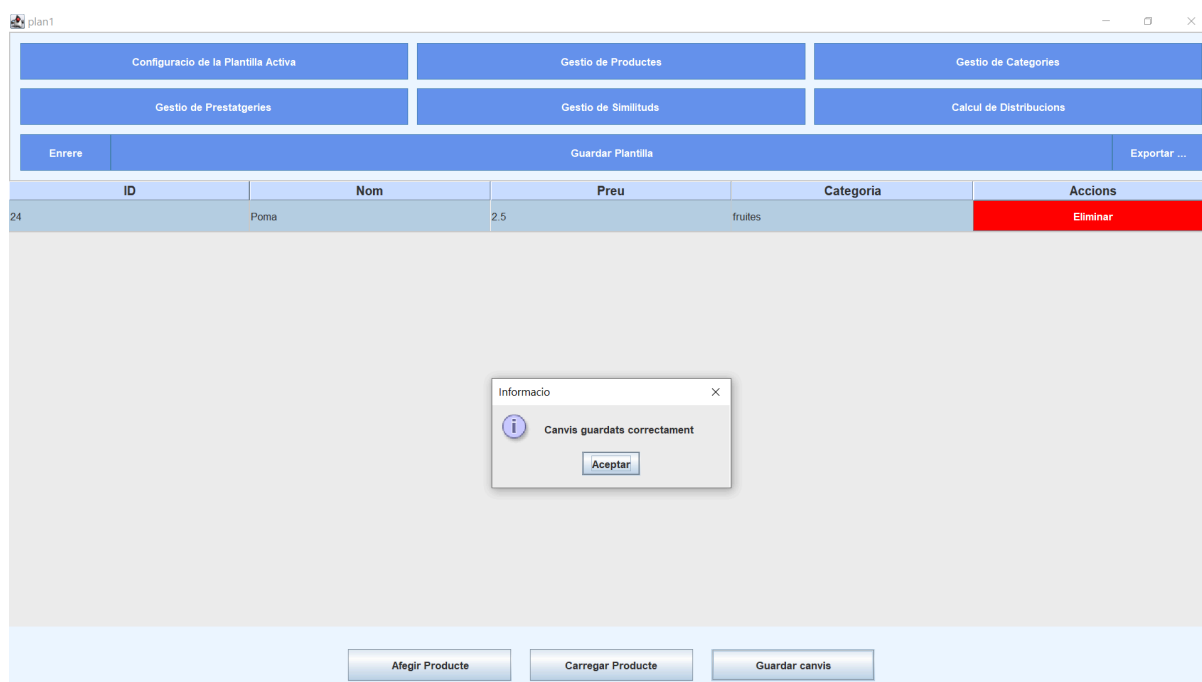
- Crea una categoria (com s'ha fet al joc de prova de creació d'una categoria amb atributs vàlids).



- Prem el botó de "Gestió de Productes"
- Prem el botó "Afegir Producte".
- Es mostrarà una fila amb camps editables corresponents als atributs del producte (id, nom, preu, categoria).



- Introdueix la informació necessària (tots els atributs han de ser vàlids).
- Si es vol afegir un altre producte, es repeteix el procés des del principi. En cas contrari, prem el botó “Guardar canvis”.
- Es mostra un popup informatiu indicant que el producte s'ha creat correctament.



Objecte de la prova:

Crear un producte amb un id invàlid

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

- id invàlid = valor decimal, buit, massa gran, negatiu, etc.
- Es verifica que el sistema rebutja la creació d'un producte amb id invàlid i mostra un missatge d'error coherent.

Efectes estudiats:

El sistema no crea cap producte amb id invàlid. Es mostra un missatge d'error: "L'ID a la fila X ha de ser un nombre enter" o "L'ID no pot ser negatiu" o "Completar la fila X"... A part del popup, la interfície gràfica roman inalterada i no es modifica el fitxer de dades.

Explicació del joc de prova:

- Crea una categoria (com s'ha fet al joc de prova de creació d'una categoria amb atributs vàlids).
- Prem el botó de "Gestió de Productes"
- Prem el botó "Afegir Producte".
- Es mostrarà una fila amb diferents camps (id, nom, preu, categoria).
- Deixa el camp id en blanc, o introdueix un valor decimal, un valor negatiu, etc.
- Prem el botó "Guardar canvis".
- El sistema mostrarà un popup amb un missatge d'error indicant que l'id del producte és invàlid.
- El producte no es no apareixerà a la llista de productes de la plantilla activa a la interfície gràfica.

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
24	Poma	2.5	frutes	Eliminar
Tomaquet	Tomaquet	2.0	frutes	Eliminar

Error de format

X

L'ID a la fila 2 ha de ser un numero enter.

Aceptar

Afegir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Crear un producte amb un nom invàlid.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

- Es verifica que el sistema rebutja la creació d'un producte amb un Nom buit.
- (Altres opcions invàlides: Nom massa llarg, valors no permesos, etc., segons les restriccions de negoci).

Efectes estudiats:

El sistema no crea cap producte amb el Nom buit. Es mostra un missatge d'error: "Completa Nom a la fila X"

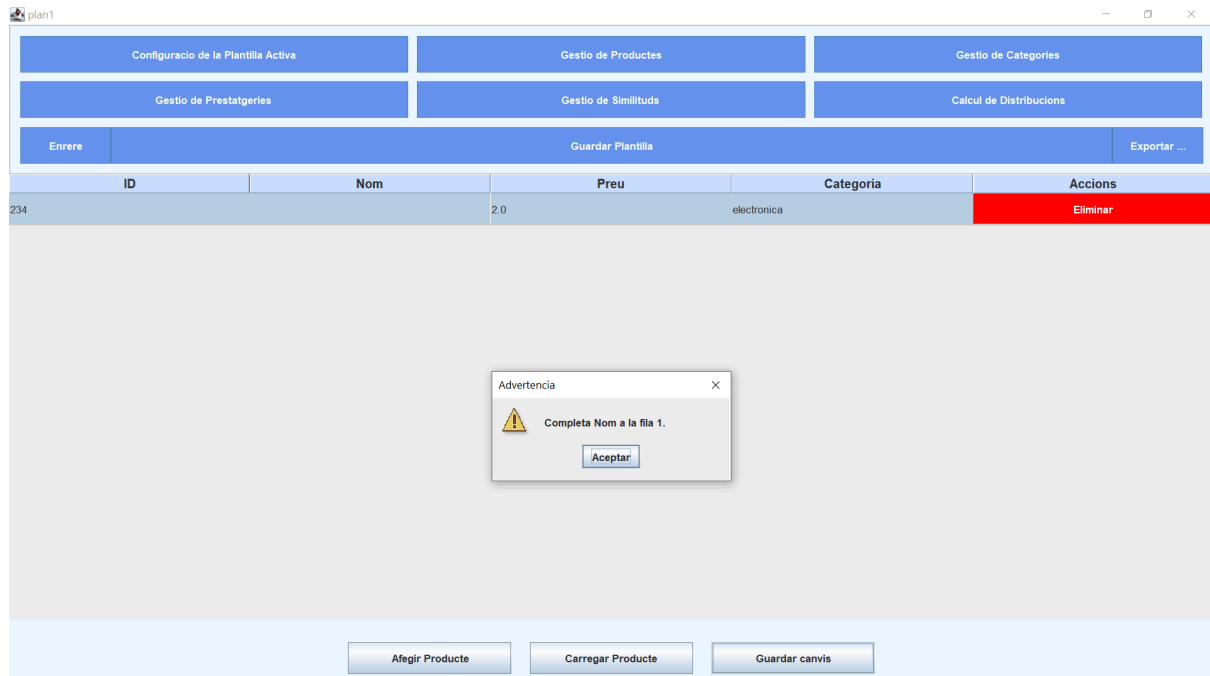
Explicació del joc de prova:

- Crea una categoria (com s'ha fet al joc de prova de creació d'una categoria amb atributs vàlids).
- Prem el botó de "Gestió de Productes"
- Prem el botó "Afegir Producte".
- Es mostrarà una fila amb els diferents camps per introduir els atributs.
- Deixa el camp corresponent al Nom en blanc.

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
234		2.0	electronica	Eliminar

- Prem el botó "Guardar canvis".

- El sistema mostrarà un popup amb un missatge d'error indicant que el nom del producte no pot estar buit.
- El producte no es no apareixerà a la llista de productes de la plantilla activa a la interfície gràfica.



Objecte de la prova:

Crear un producte amb un preu invàlid

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

- Un preu invàlid s'atribueix a un valor buit, valor negatiu.
- Es verifica que el sistema rebutja la creació d'un producte amb preu invàlid.

Efectes estudiats:

El sistema no crea cap producte amb un preu invàlid. Es mostra un missatge d'error, per exemple: "El preu ha de ser un nombre decimal positiu", "Completar el Preu a la fila X", "El preu no pot ser negatiu", etc. La interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Crea una categoria (com s'ha fet al joc de prova de creació d'una categoria amb atributs vàlids).
- Prem el botó de "Gestió de Productes"
- Prem el botó "Afegir Producte".

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing buttons for 'Configuració de la Plantilla Activa', 'Gestió de Productes', 'Gestió de Categories', 'Gestió de Prestatgeries', 'Gestió de Similituds', and 'Càlcul de Distribucions'. Below this is a table with columns for 'ID', 'Nom', 'Preu', 'Categoria', and 'Accions'. The 'Accions' column has a red 'Eliminar' button. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Afegir Producte', 'Carregar Producte', and 'Guardar canvis'.

- Es mostrarà una fila amb diferents camps per introduir els atributs del producte (id, nom, preu, categoria).
- Deixa el camp Preu en blanc o introdueix un valor decimal/negatiu.

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
1	platan	-4	categ	Eliminar

Buttons: Afegir Producte, Carregar Producte, Guardar canvis

- Prem el botó “Guardar canvis”.
- El sistema mostrarà un missatge d'error indicant que el Preu és invàlid.

Error

El preu no pot ser negatiu

Aceptar

- El producte no es no apareixerà a la llista de productes de la plantilla activa a la interfície gràfica.

Objecte de la prova:

Modificació del preu d'un producte existent

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

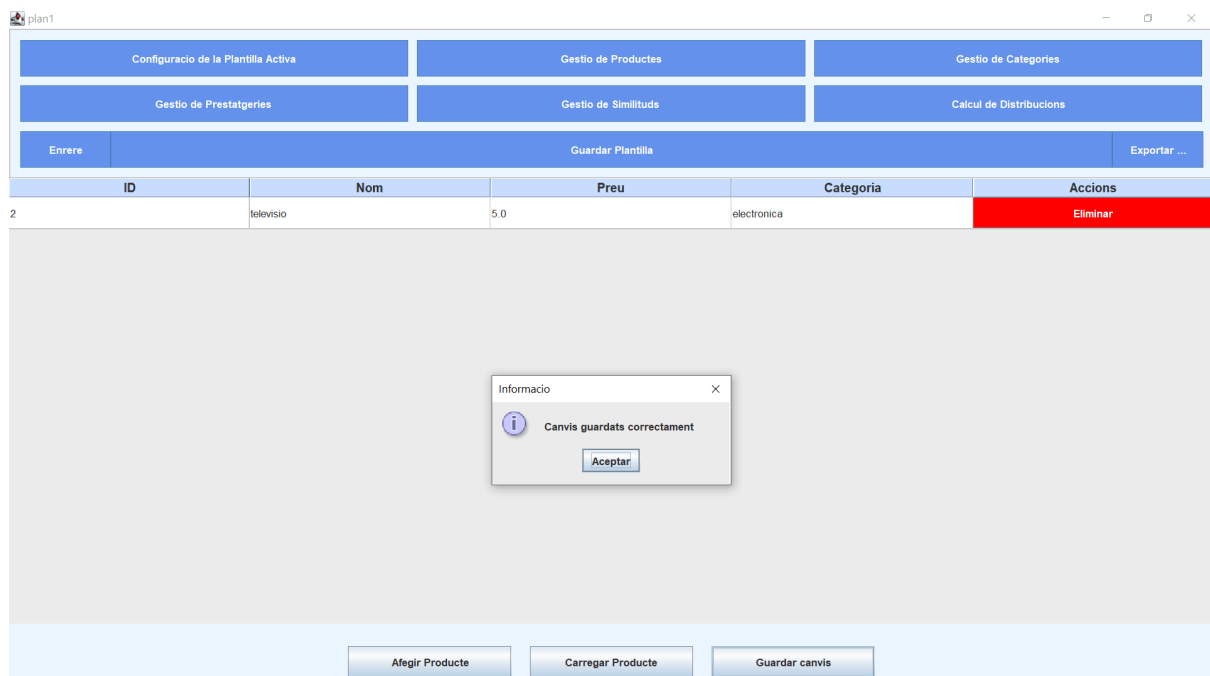
Es prova amb un producte existent per assegurar que el Preu es pot modificar correctament.

Efectes estudiats:

Actualització del preu del producte seleccionat. Mostra d'un missatge de confirmació: "Producte amb id X modificat exitosament."

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó "Afegir Producte".
- Introdueix als camps (id, nom, preu, categoria) la informació necessària del producte que es vol afegir.
- Prem el botó "Guardar canvis" (es crea el producte inicialment).



- Edita el camp del Preu i posa un valor diferent.
- Prem de nou el botó "Guardar canvis".
- Es mostrarà un popup indicant que el producte s'ha guardat correctament.

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
2	televisio	28	electronica	Eliminar

Informacio

i

Canvis guardats correctament

Aceptar

Afegir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Modificació del nom d'un producte existent

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

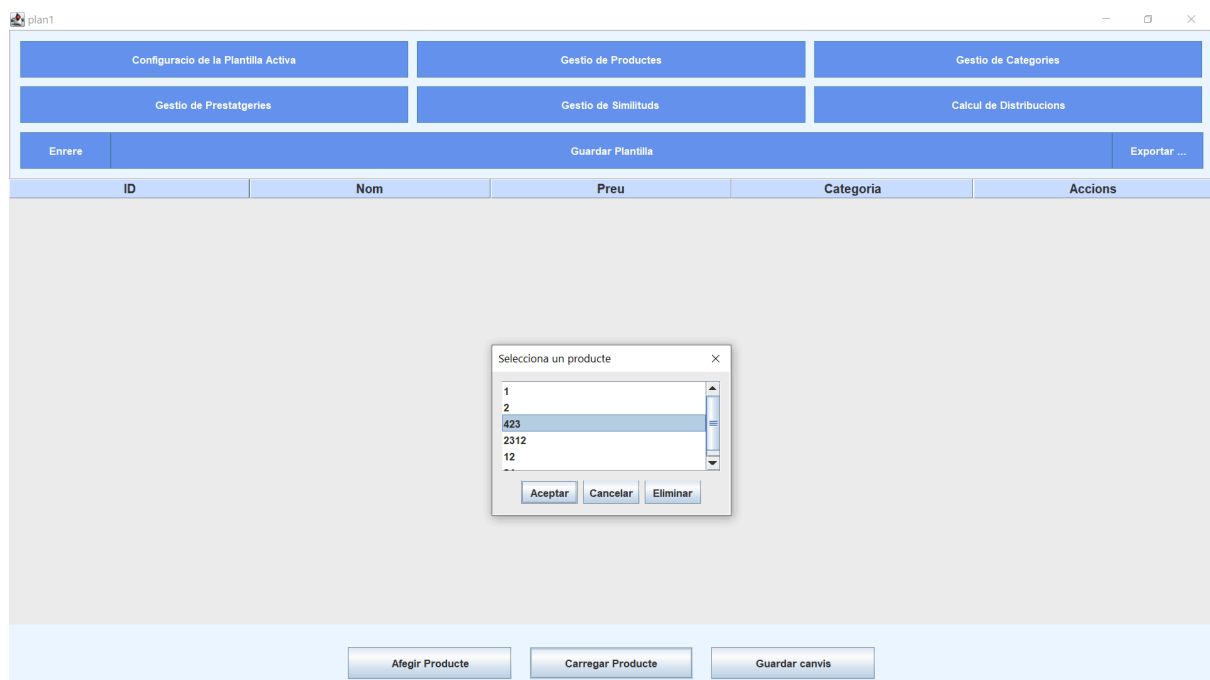
Es prova amb un producte existent per assegurar que el Nom es pot modificar correctament.

Efectes estudiats:

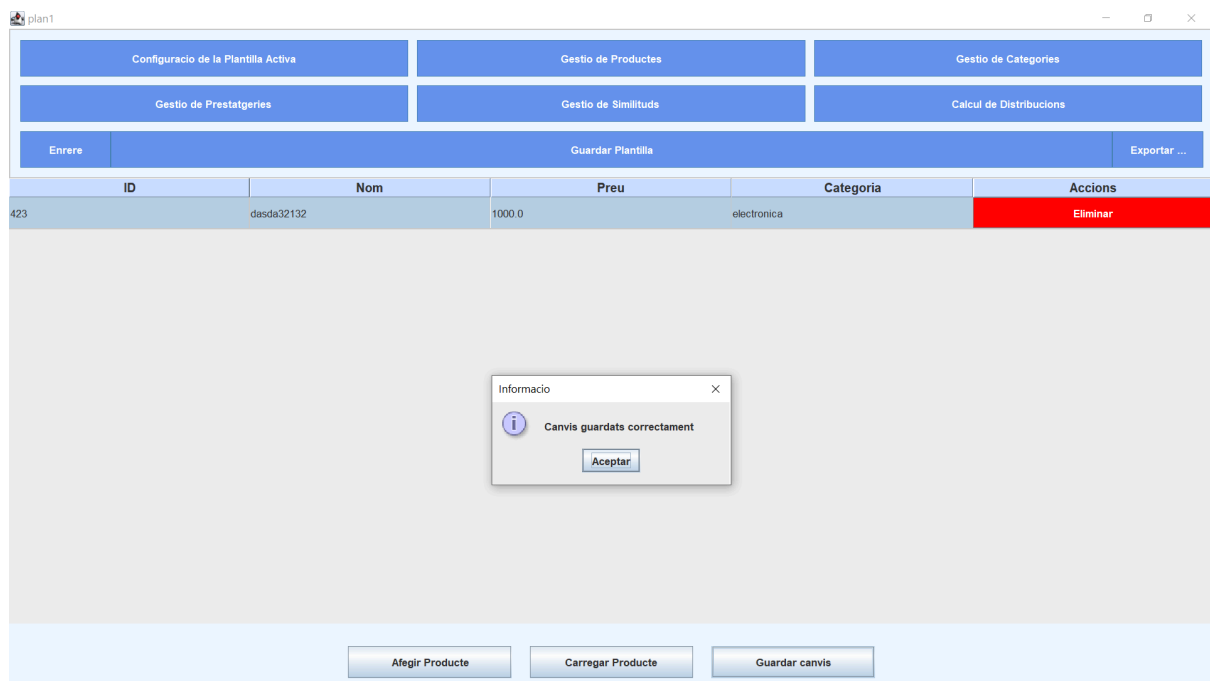
Actualització del preu del producte seleccionat. Mostra d'un missatge de confirmació:
"Producte amb id X modificat exitosament."

Explicació del joc de prova:

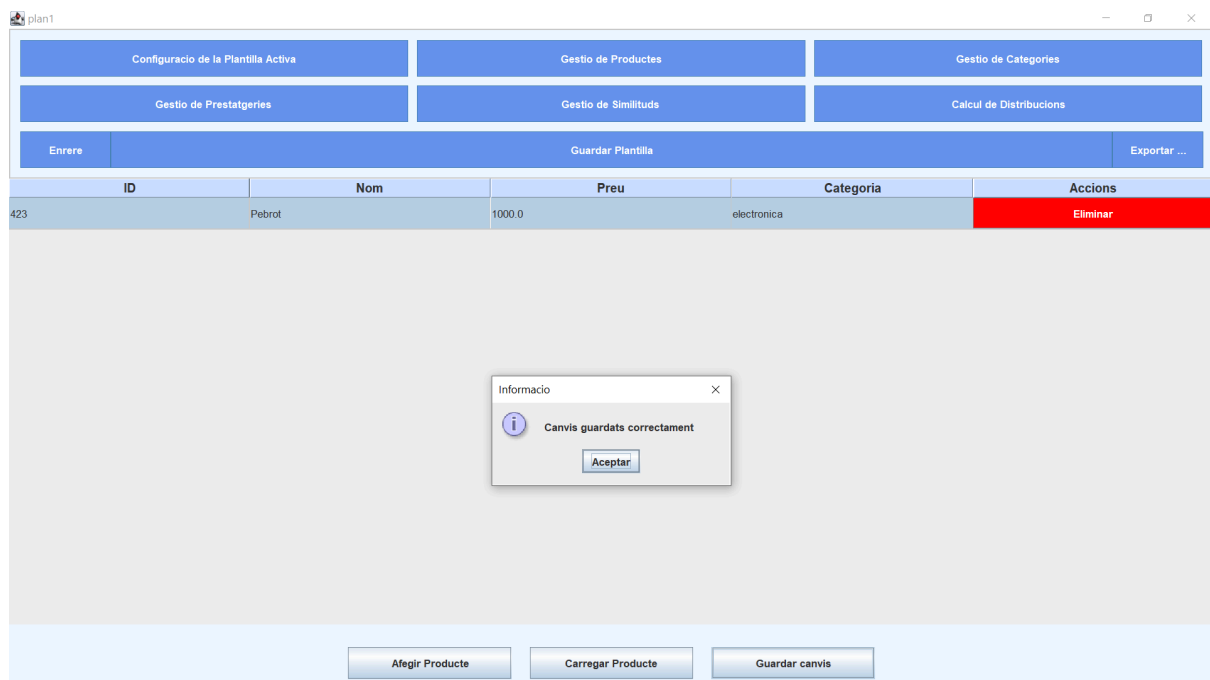
- Prem el botó "Carregar Producte".



- Prem el botó "Guardar canvis".



- Edita el camp del Nom i posa un valor diferent.
- Prem de nou el botó “Guardar canvis”.
- Es mostrarà un popup indicant que el producte s’ha modificat correctament.



Objecte de la prova:

Guardar els canvis de diversos productes modificats.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

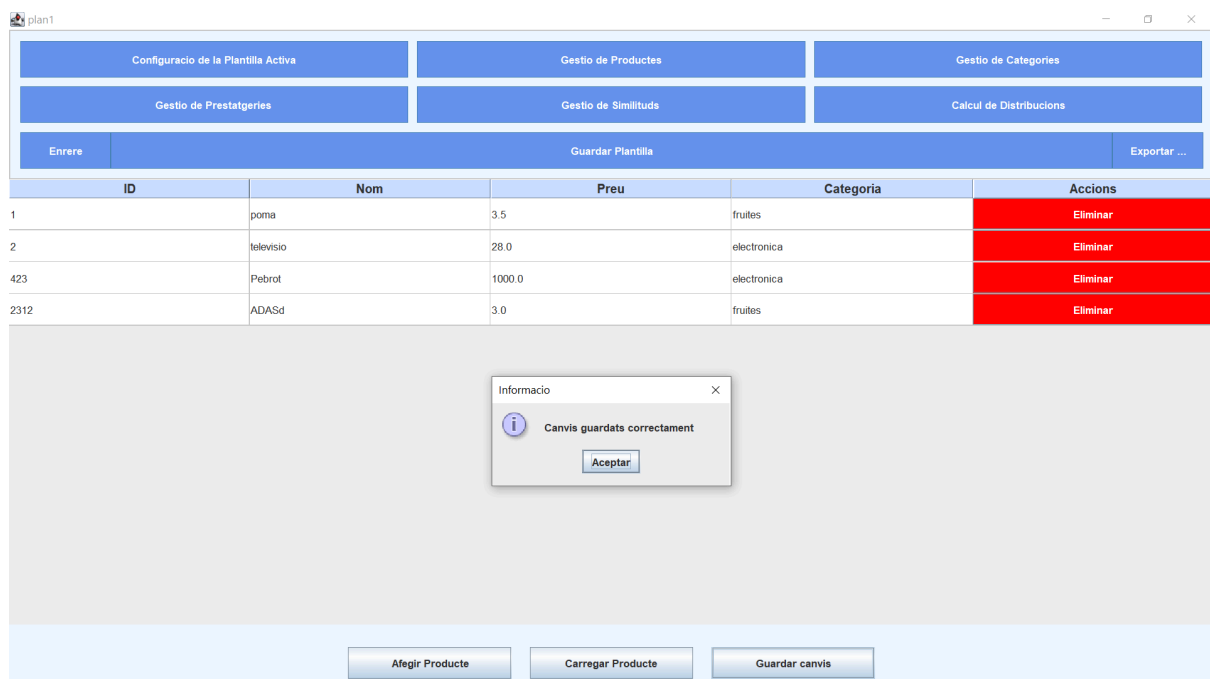
Es prova amb diversos productes modificats per assegurar que els canvis es guarden correctament al sistema.

Efectes estudiats:

Mostra d'un missatge de confirmació: "Canvis guardats correctament". Es pot observar com els canvis s'han realitzat a la llista de productes de la plantilla activa a la interfície gràfica.

Explicació del joc de prova:

- Afegeix/Carrega varis productes.
- Prem el botó "Guardar canvis".



- Modifica els camps de diversos productes.
- Torna a prémer el botó "Guardar canvis".
- Es mostra un popup informatiu indicant que els canvis als productes s'han desat.

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
1	Cartró	50	frutes	Eliminar
2	Paper	50	electronica	Eliminar
423	Pepino	50	electronica	Eliminar
2312	Farina	50	frutes	Eliminar

Informacio

i

Canvis guardats correctament

Aceptar

Afegir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Eliminació d'un producte sense haver-lo desat al sistema de gestió de dades

Fitxers de dades necessaris:

(no cal cap fitxer específic per a aquest cas)

Valors estudiats i missió de la prova:

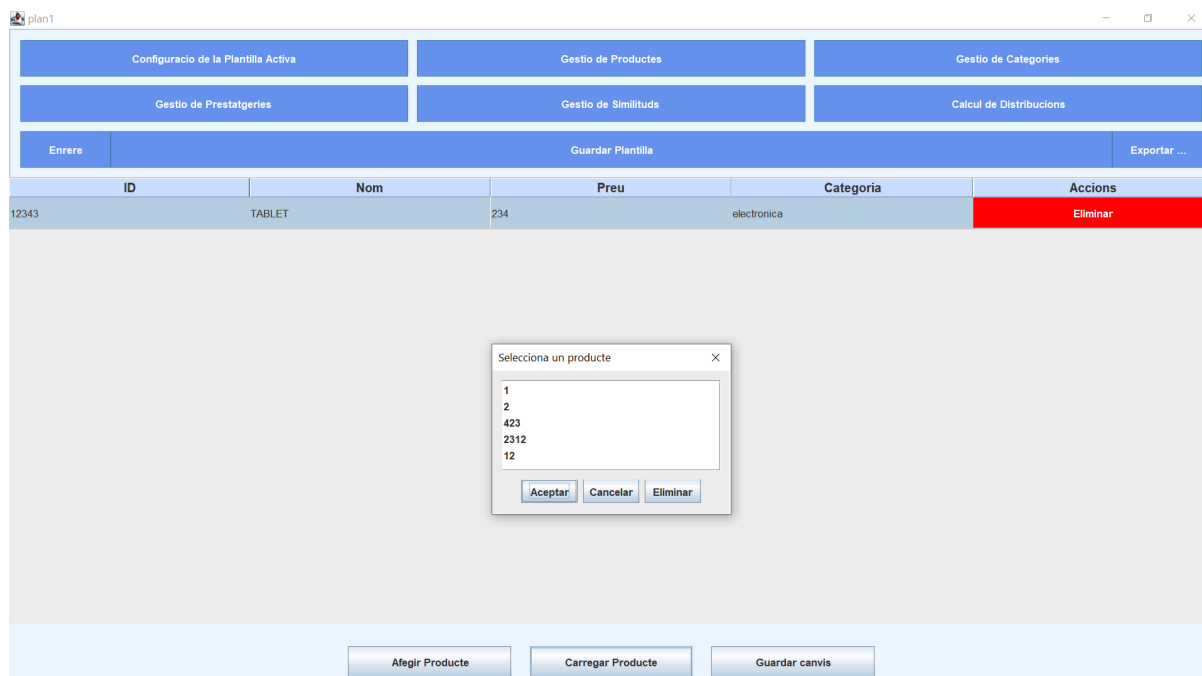
Es prova amb un producte que encara no s'ha desat al fitxer i no té referències a altres entitats; comprovar que es pot eliminar abans de ser desat.

Efectes estudiats:

Eliminació d'un producte que s'ha creat a la interfície, però encara no hi és al sistema de gestió de dades. Es visualitza com s'elimina el producte de la llista.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó “Afegir Producte”.
- És mostrarà una fila amb diferents camps (id, nom, preu, categoria). Introdueix la informació necessària.



- Prem el botó “Eliminar” (encara no has desat el producte) de la taula.
- El producte s'elimina de la llista i no apareix a la interfície gràfica.

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
----	-----	------	-----------	---------

Selecciona un producte

1

2

423

2312

12

Aceptar

Cancelar

Eliminar

Afegir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Eliminació d'un producte guardat prèviament al sistema de gestió de dades.

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

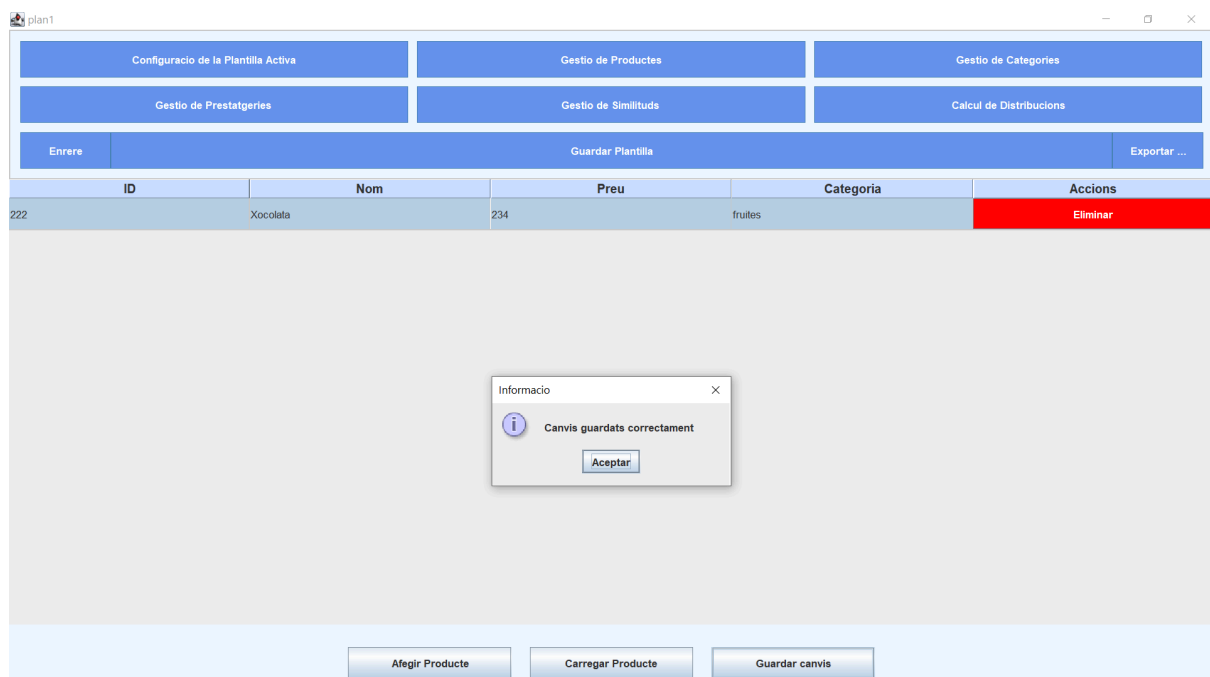
Es prova amb un producte vàlid, ja desat al fitxer de dades, per assegurar que es pot eliminar correctament i que l'eliminació també s'actualitza al fitxer de dades. Es pot comprovar que la producte s'ha eliminat del sistema de gestió de dades visualitzant que l'explorador productes per a carregar (que correspon a les existents al sistema de gestió de dades) no hi apareix la que hem eliminat.

Efectes estudiats:

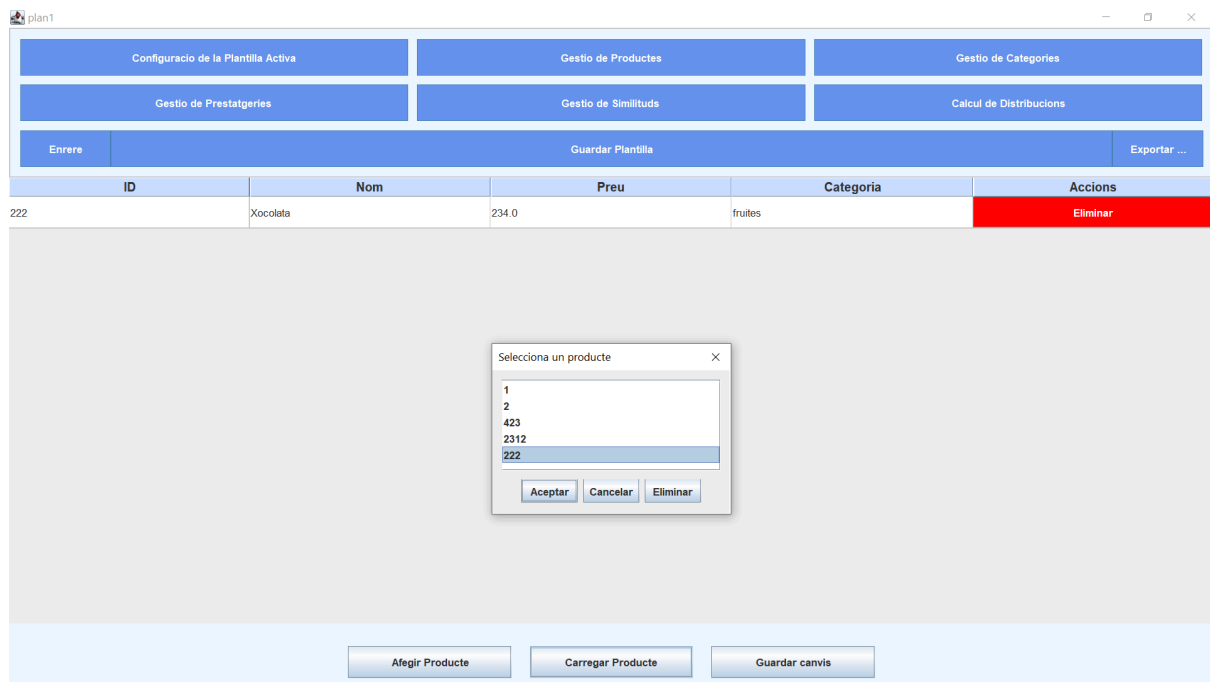
Eliminació d'un producte que s'ha creat a la interfície, s'han desat els canvis. Per tant el producte és existent a la plantilla activa i al sistema de gestió de dades. Es visualitza com s'elimina el producte de la llista.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó “Afegir Producte”.
- Introdueix als camps (id, nom, preu, categoria) la informació necessària del producte que es vol afegir.
- Prem el botó “Guardar canvis” per guardar el producte.



- Selecciona el producto que s'acaba de guardar a la lista de productos.



- Prem el botó “Eliminar”.
- El sistema elimina el producte seleccionat tant de la interfície gràfica com del fitxer de dades i mostra un popup de confirmació.



Objecte de la prova:

Càrrega de producte

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

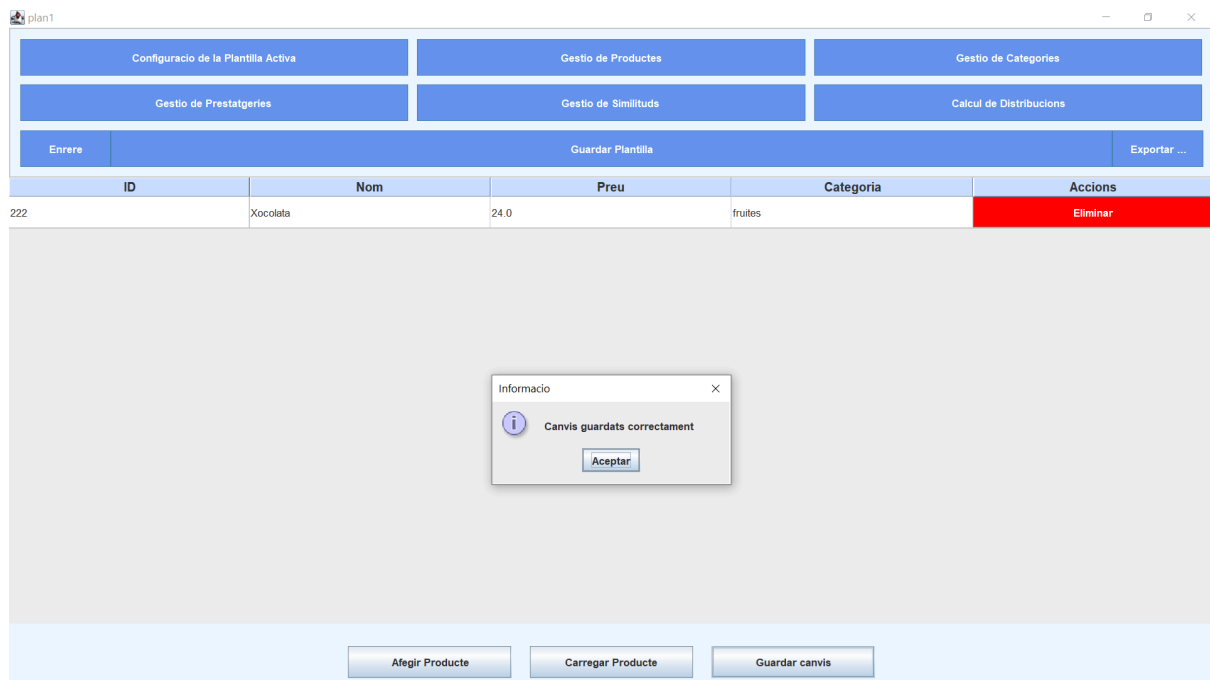
- Es prova amb un producte existent a l'arxiu per assegurar que es pot importar correctament.

Efectes estudiats:

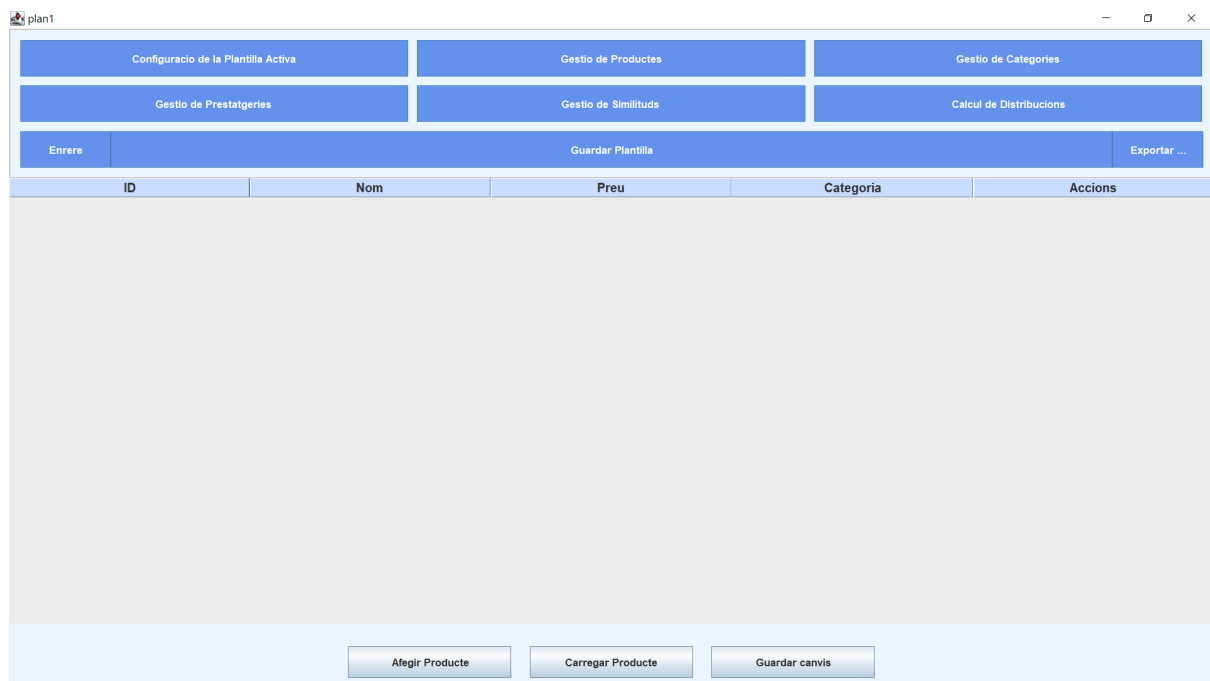
Càrrega d'un producte que es troba al sistema de gestió de dades. Es mostra com s'afegeix una fila a la llista de productes de la interfície.

Explicació del joc de prova:

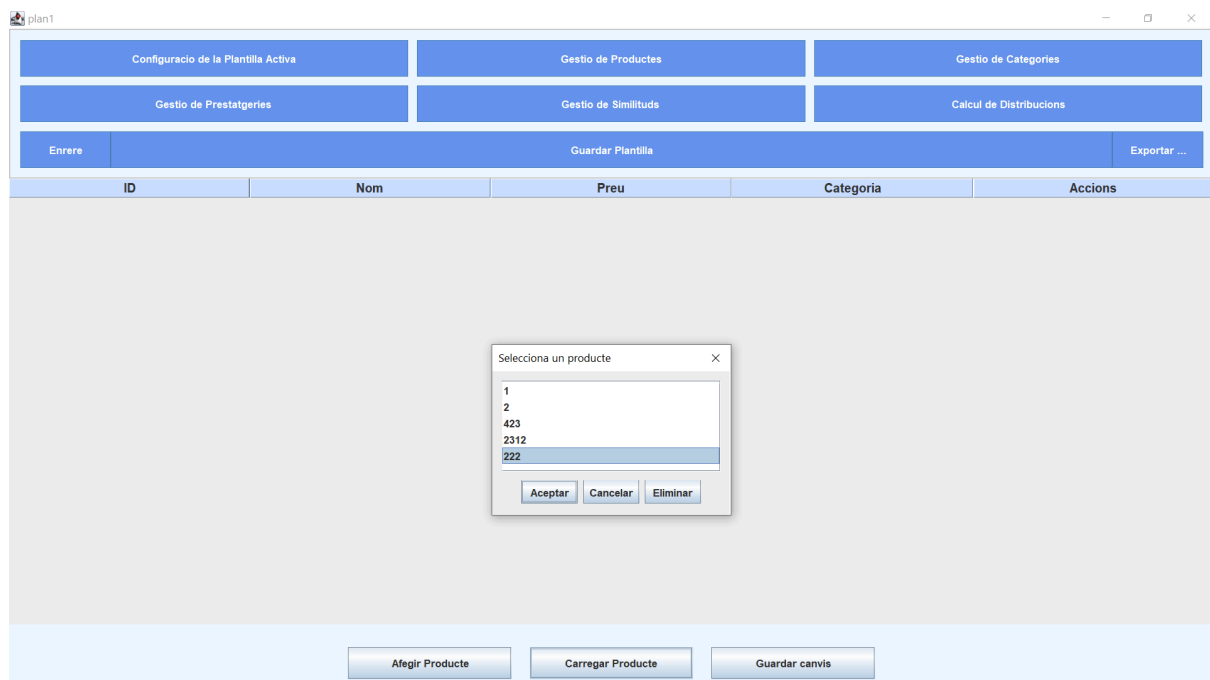
- Prem el botó “Afegir Producte”.
- Introdueix als camps la informació necessària del producte que després es voldrà carregar.
- Prem el botó “Guardar canvis”. Es mostrarà un popup informatiu explicant que els canvis s'han guardat correctament.



- Prem el botó “Eliminar” del producte que acabes de desar (ara ja no apareix a la interfície).



- Prem el botó “Carregar productes”.
- Es mostrarà un popup que serveix d’explorador per als productes existents. Selecciona el que has desat anteriorment.



- Prem el botó d’acceptar. Es pot visualitzar com s’afegeix el producte a la plantilla.

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
222	Xocolata	24.0	frutes	Eliminar

Afegir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Carregar el mateix producte dues vegades

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

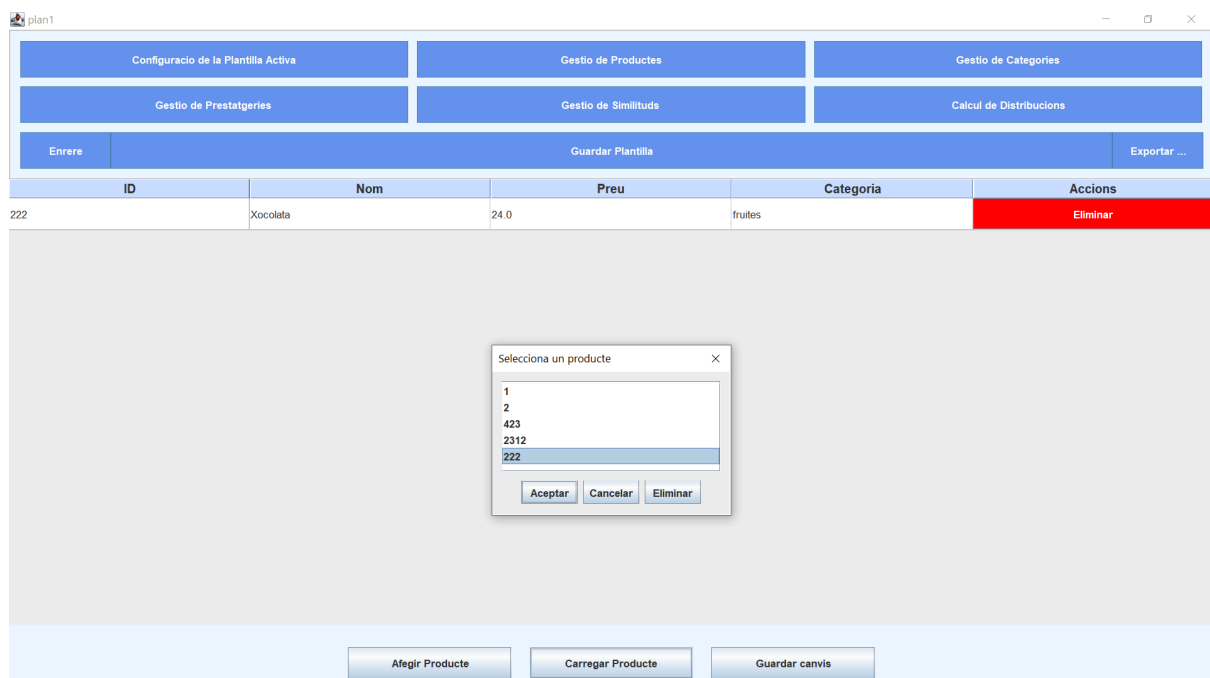
Es verifica que el sistema detecta duplicats i evita afegir dues vegades el mateix producte a la plantilla.

Efectes estudiats:

El sistema no duplica el producte carregat. Es mostra un missatge d'error: "Aquest producte ja existeix a la plantilla activa.". A part del popup, la interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Realitza el mateix procediment que a l'anterior test (crear un producte, desar un producte, eliminar-lo de la interfície, i finalment carregar-lo).
- Torna a prémer el botó "Carregar productes".
- Selecciona el mateix producte que acabes de carregar i prem el botó d'acceptar.



- El sistema mostra un popup amb un missatge d'error indicant que el producte ja existeix a la plantilla.

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distribucions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
222	Xocolata	24.0	frutes	Eliminar

Error

 El producte amb aquesta ID ja existeix a la plantilla activa

Aceptar

Afegir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

Objecte de la prova:

Intentar carregar un producte sense seleccionar cap producte

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

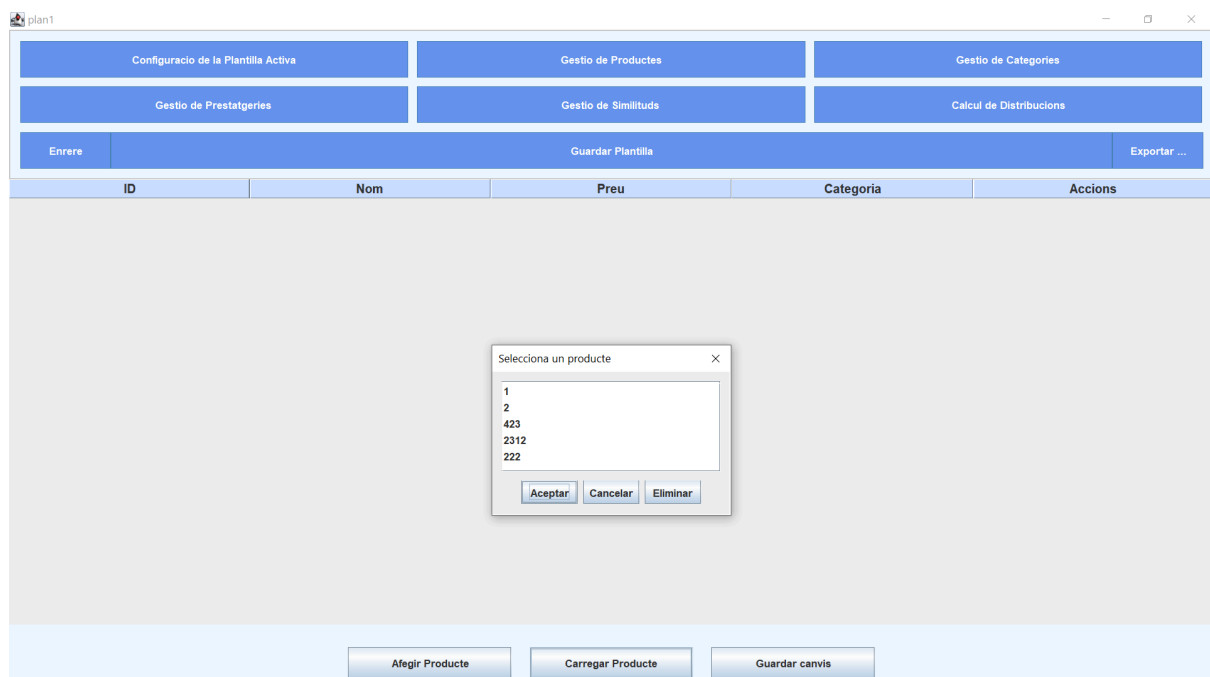
Es verifica que el sistema maneja de forma adequada el cas en què no es selecciona cap producte durant el procés de càrrega i informa l'usuari correctament.

Efectes estudiats:

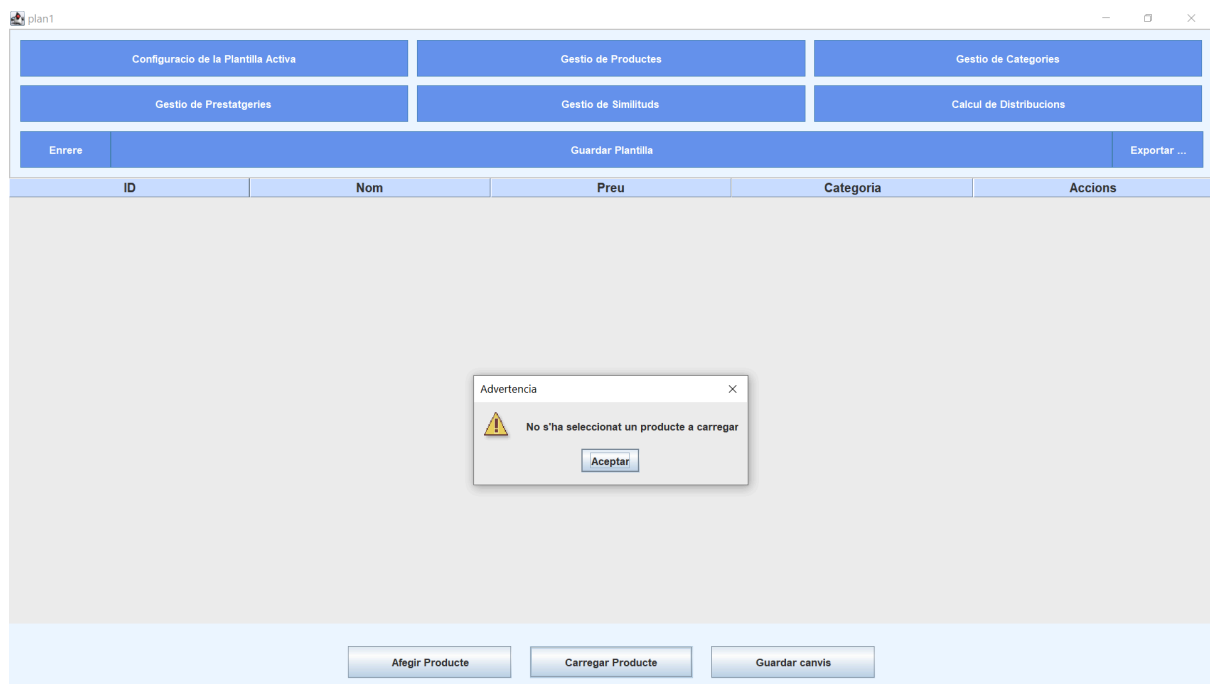
El sistema no carrega cap producte si no se n'ha seleccionat cap. Es mostra un missatge d'error: "No s'ha seleccionat cap producte a carregar." La interfície gràfica raman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó "Carregar Productes".
- Es mostra un popup que serveix com a explorador per a seleccionar productes existents.



- No seleccionis cap producte i prem el botó "Aceptar".
- El sistema mostra un popup amb un missatge d'error indicant que no s'ha seleccionat cap producte.



- Cap producte és afegit a la interfície gràfica ni al sistema de gestió de dades.



Objecte de la prova:

Càrrega d'un producte. Intentar realitzar una altra acció amb l'explorador de productes existents obert

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

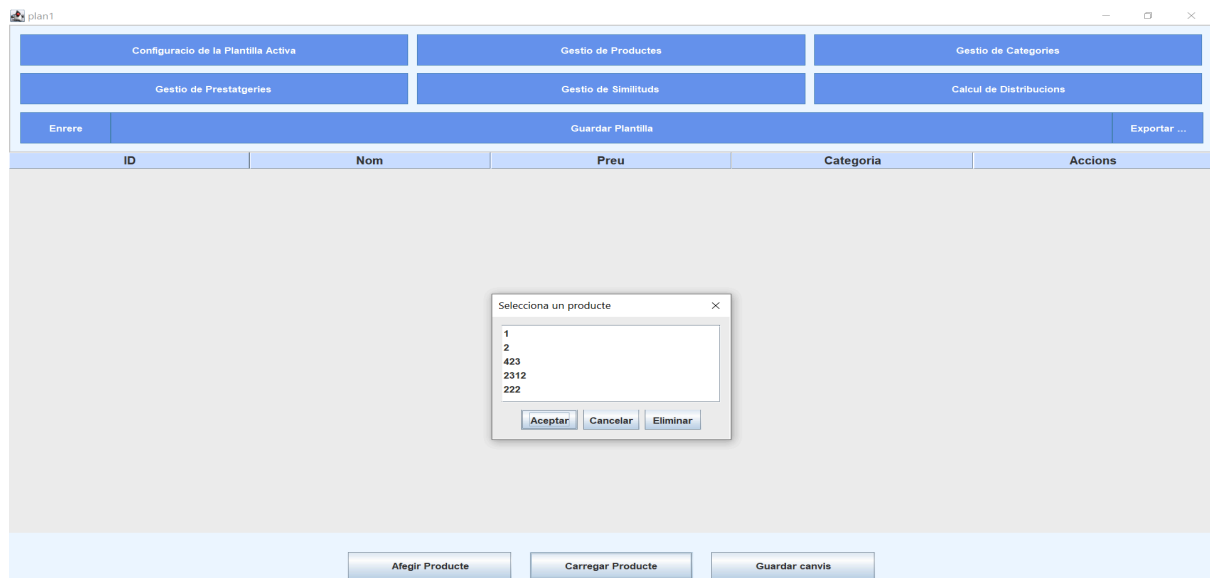
Es verifica que el sistema impedeix realitzar altres accions quan l'explorador de productes per carregar està obert, assegurant la consistència i integritat del procés.

Efectes estudiats:

El sistema bloqueja qualsevol altra acció mentre l'explorador està obert. La interfície gràfica roman inalterada fins que es tanca l'explorador.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó “Carregar Productes”.
- Es mostra un popup que serveix com a explorador per a seleccionar productes existents.



- Amb l'explorador encara obert, intenta realitzar una altra acció com:
 - Afegir un nou producte.
 - Editar un producte existent.
 - Eliminar un producte.
 - Accedir a la gestió de categories o prestatgeries.
- El sistema impedeix l'acció fins que es tanca l'explorador.

Objecte de la prova:

Modificar un producte existent després de desar i reobrir la plantilla

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Productes.json, temp.json. Classe: DataProducte

Valors estudiats i missió de la prova:

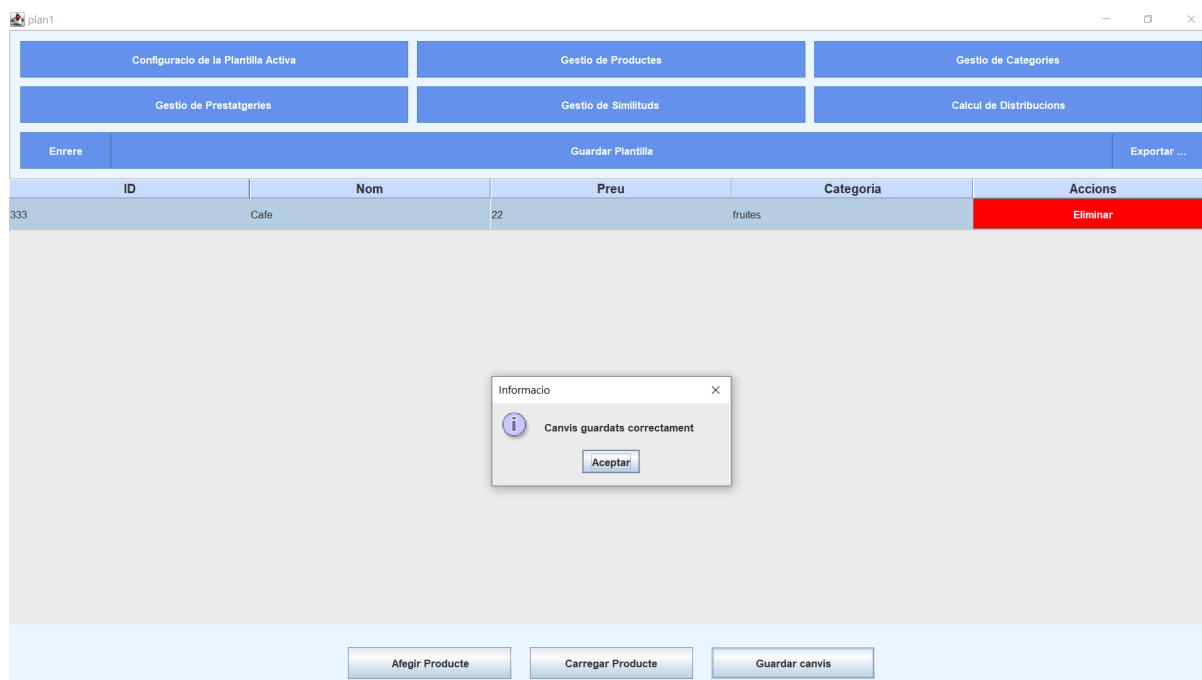
Es verifica que el sistema permet modificar correctament un producte existent després de desar els canvis, tancar l'aplicació i reobrir la plantilla activa.

Efectes estudiats:

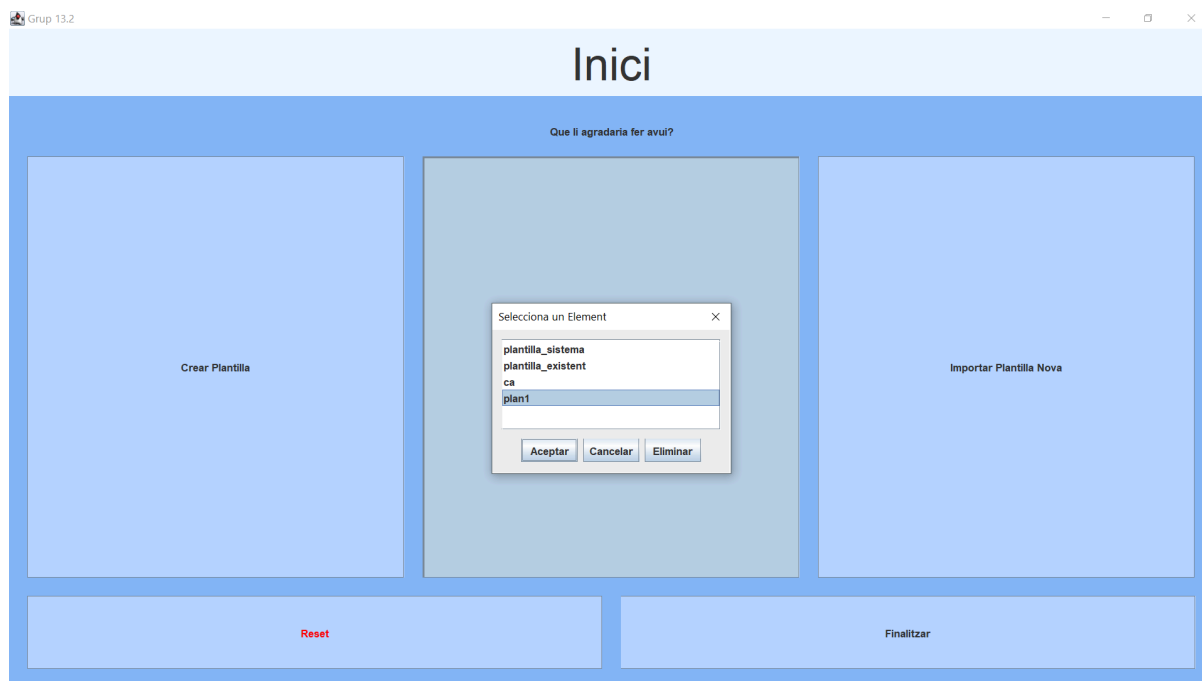
Mostra d'un missatge de confirmació: "Producte modificat correctament." Es pot visualitzar com el producte desa correctament a la interfície gràfica.

Explicació del joc de prova:

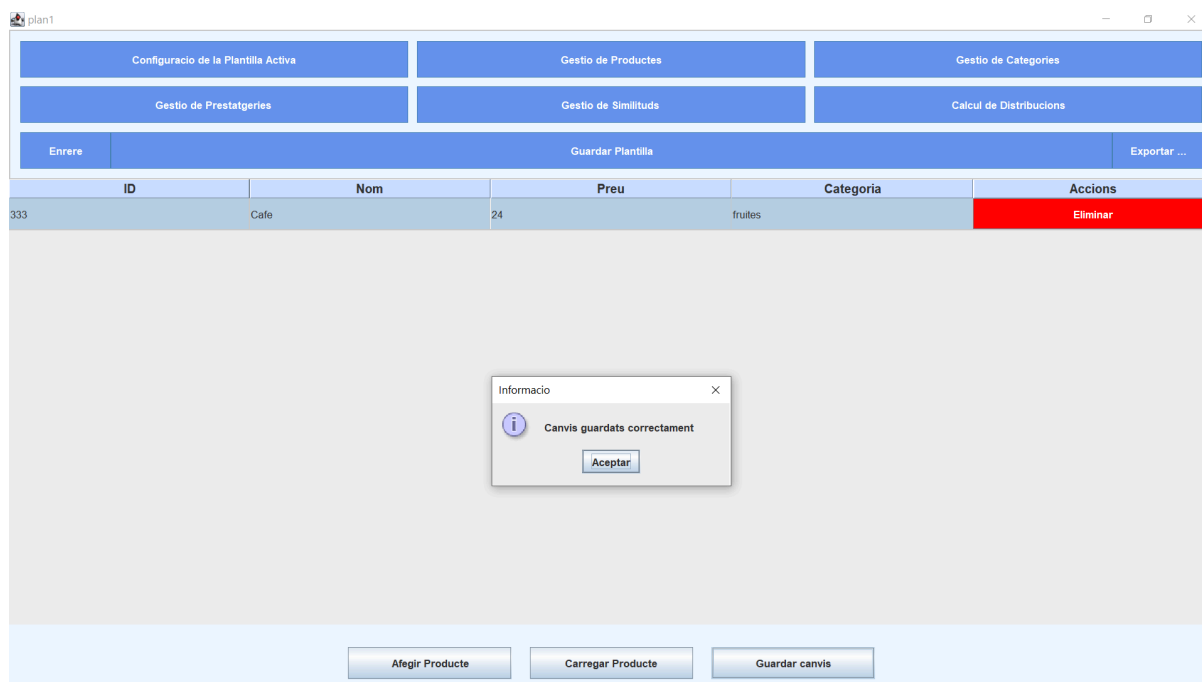
- Prem el botó "Afegir Producte".
- Es mostrarà una fila amb camps per introduir els atributs del producte (ID, nom, preu i categoria).
- Introdueix informació vàlida per crear un producte.
- Prem el botó "Guardar canvis".
- Es mostra un popup informatiu indicant que el producte s'ha desat correctament.



- Tanca l'aplicació.
- Reobre l'aplicació i carrega la plantilla amb el producte que has desat.



- Selecciona el producte desat i intenta modificar algun dels seus atributs (com el preu o el nom).
- Prem el botó “Guardar canvis” per desar la modificació.
- Es mostra un popup informatiu indicant que el producte s'ha modificat correctament.



- Verifica que la modificació es reflecteix a la interfície gràfica

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
333	Cafe	24.0	frutes	Eliminar

Afegir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

Gestió de similituds

Objecte de la prova:

Modificació d'una o més similituds amb atributs vàlids. (En aquest cas no es creació, ja que al crear dos productes, s'assigna una similitud per defecte de 0).

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Similituds.json, temp.json. Classe: DataSimilitud

Valors estudiats i missió de la prova:

Es prova amb atributs vàlids per assegurar que es pot crear correctament la similitud i s'emmagatzema adequadament al sistema.

Efectes estudiats:

Modificació d'una similitud. Es pot visualitzar com es modifica el valor de la casella que correspon a la similitud en qüestió.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de “Gestió de Productes”
- Afegir dos productes vàlids, com s'ha especificat en el test de creació de productes vàlids.
- Si es volen afegir més similituds tornar al punt 2.
- Prem el botó de “Guardar canvis”.
- Prem el botó de “Gestió de Similituds”.
- Es mostrarà una o més caselles amb camps editables corresponents a les similituds entre productes.



The screenshot shows a web application window titled 'plan1'. It features a navigation bar with six buttons: 'Configuracio de la Plantilla Activa', 'Gestio de Productes', 'Gestio de Categories', 'Gestio de Prestatgeries', 'Gestio de Similituds', and 'Calcul de Distributions'. Below the navigation bar is a table with four columns: 'ID Producte', '222', '333', and '2312'. The table contains three rows of data, with the first row having a grey background. The table is followed by a large, empty light grey area.

ID Producte	222	333	2312
222	-	-	-
333	0.0	-	-
2312	0.0	0.0	-

- Introdueix valors vàlids a les caselles generades a partir de la creació dels productes en el punt 2.
- Es pot visualitzar que les similituds modificades s'han actualitzat correctament a la interfície gràfica

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa		Gestio de Productes		Gestio de Categories	
Gestio de Prestatgeries		Gestio de Similituds		Calcul de Distribucions	
Enrere	Guardar Plantilla				Exportar ...
ID Producte	222	333	2312		
222	-				
333	0.8	-			
2312	0.4	0.5	-		

- Es podrà observar com els canvis es mantenen a la taula de similituds entre productes de la plantilla activa.

Objecte de la prova:

Creació d'una similitud amb identificadors iguals

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Similituds.json, temp.json. Classe: DataSimilitud

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que el sistema rebutja la creació d'una similitud on id1 i id2 són iguals i informa adequadament l'usuari.

Efectes estudiats:

La interfície no deixa introduir una similitud en una casella que correspon a identificadors iguals. La interfície gràfica roman inalterada.

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de “Gestió de Productes”
- Afegir un producte vàlids, com s’ha especificat en el test de creació de productes vàlids.
- Prem el botó de “Guardar canvis”.
- Prem el botó de “Gestió de Similituds”.
- Es mostrarà una o més caselles amb camps editables corresponents a les similituds entre productes.
- Intenta introduir un valor vàlid a la casella generada que correspon a la similitud entre el producte afegit i ell mateix.
- La interfície no deixa afegir la similitud.

plan1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distributions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID Producte	222	333	2312
222	-		
333	0.8	-	
2312	0.4	0.5	-

Objecte de la prova:

Creació d'una similitud amb un valor de similitud invàlid

Fitxers de dades necessaris:

Fitxer: Similituds.json, temp.json. Classe: DataSimilitud

Valors estudiats i missió de la prova:

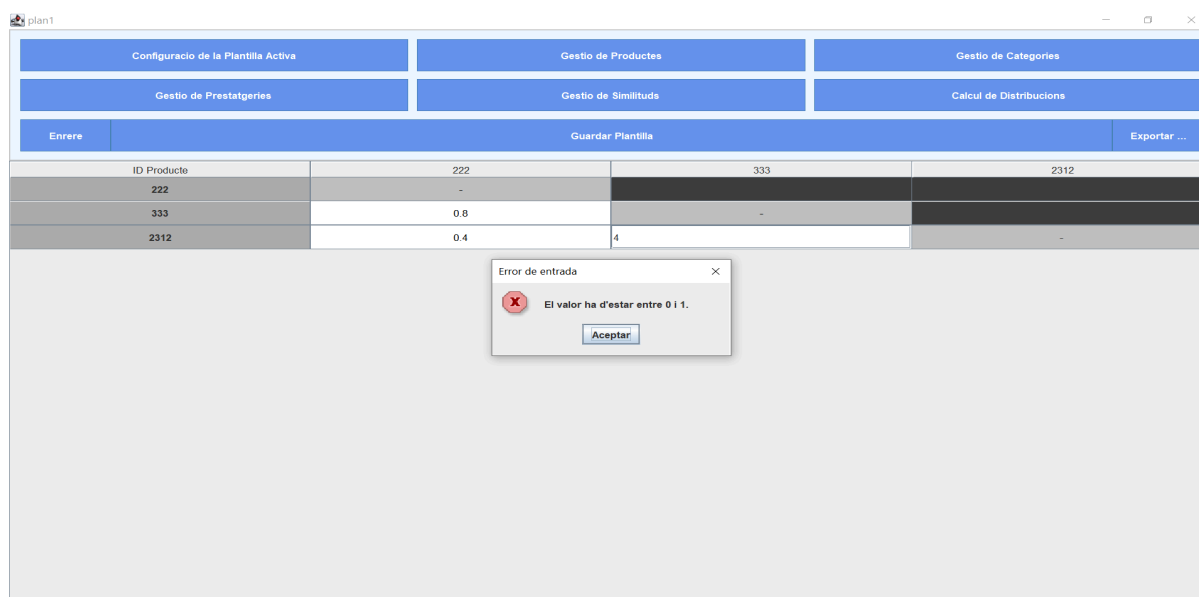
Es verifica que el sistema rebutja la creació d'una similitud amb un valor_similitud invàlid (buit, negatiu, o fora de rang).

Efectes estudiats:

El sistema no crea cap similitud amb un valor de similitud invàlid. Es mostra un missatge d'error: "El valor ha d'estar entre 0 i 1" o "El valor de similitud no es pot deixar buit". La interfície gràfica roman inalterada..

Explicació del joc de prova:

- Prem el botó "Gestió de Productes".
- Afegir dos productes vàlids, com s'ha especificat en el test de creació de productes vàlids.
- Prem el botó "Guardar canvis".
- Prem el botó "Gestió de Similituds".
- Es mostrarà una o més caselles amb camps editables corresponents a les similituds entre productes.
- Introdueix un valor invàlid (buit, negatiu o fora de rang) al camp valor_similitud.
- El sistema mostrarà un popup amb un missatge d'error indicant que el valor de similitud és invàlid.



- La similitud no es guarda.

plan1

Configuració de la Plantilla Activa		Gestió de Productes		Gestió de Categories	
Gestió de Prestatgeries		Gestió de Similituds		Càlcul de Distribucions	
Enrere	Guardar Plantilla				Exportar ...
ID Producte	222	333	2312		
222	-				
333	0.8	-			
2312	0.4	0.0			

Gestió de Distribucions

En el següent apartat, es defineix com **condicions vàlides** la situació en que existeix com a mínim 1 producte, i que el nombre de prestatges de totes les prestatgeries existents a plantilla equival al nombre de productes.

Objecte de la prova:

Càlcul de distribució de força bruta amb condicions vàlides

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que el càlcul de la distribució de força bruta es realitza correctament quan es compleixen les condicions vàlides:

- Existeix com a mínim 1 producte.
- El nombre total de prestatges equival al nombre total de productes.

Efectes estudiats:

Generació d'una distribució de força bruta vàlida. Mostra el resultat de la distribució gràficament, en una taula representant els productes col·locats en els prestatges.

Explicació del joc de prova:

- Crea una o més categories com s'ha explicat anteriorment en el test de creació de categoria.
 - Atributs de categoria: (Nom, descripció)
 - Neteja
 - Congelats

plantilla1

Configuracio de la Plantilla Activa	Gestio de Productes	Gestio de Categories
Gestio de Prestatgeries	Gestio de Similituds	Calcul de Distributions
Enrere	Guardar Plantilla	Exportar ...

Categoria	Num Productes	Descripcio	Accions
Neteja	5	Productes de neteja	Eliminar
Congelats	5	Productes congelats	Eliminar

Afegir categoria

Carregar categories

Guardar canvis

- Crea un o més productes, de la manera en que s'ha explicat anteriorment en el test de creació de productes, fent servir les categories que s'han creat en el punt anterior.
 - Atributs de productes: (Id, Nom, Preu, Categoria)
 - 122 Escoba 5 Neteja
 - 232 Detergent 4 Neteja
 - 331 Guants 2 Neteja
 - 40 Lleixiu 5 Neteja
 - 33 Paper 15 Neteja
 - 5 Gambes 8 Congelats
 - 6 Nuggets 5 Congelats
 - 7 Braves 4 Congelats
 - 8 Mandonguilles 5 Congelats
 - 9 Broccoli 6 Congelats

plantilla1

Configuracio de la Plantilla Activa		Gestio de Productes		Gestio de Categories	
Gestio de Prestatgeries		Gestio de Similituds		Calcul de Distribucions	
Enrere	Guardar Plantilla				Exportar ...

ID	Nom	Preu	Categoria	Accions
33	Paper	15.0	Neteja	Eliminar
5	Gambes	8.0	Congelats	Eliminar
6	Nuggets	5.0	Congelats	Eliminar
7	Braves	4.0	Congelats	Eliminar
232	Detergent	4.0	Neteja	Eliminar
40	Lleixiu	5.0	Neteja	Eliminar
8	Mandonguilles	5.0	Congelats	Eliminar
9	Broccoli	6.0	Congelats	Eliminar
122	Escoba	5.0	Neteja	Eliminar
331	Guants	2.0	Neteja	Eliminar

Afehir Producte

Carregar Producte

Guardar canvis

- Crea prestatgeries, de la manera en que s'ha explicat anteriorment en el test de creació de prestatgeries, de manera que el nombre total de prestatges de totes les prestatgeries equival al nombre de productes existents a la plantilla.
 - Atributs de prestatgeria: (Id, NumPrestatges)
 - 1 3
 - 2 3
 - 3 3
 - 4 1

plantilla1

Configuracio de la Plantilla Activa

Gestio de Productes

Gestio de Categories

Gestio de Prestatgeries

Gestio de Similituds

Calcul de Distribucions

Enrere

Guardar Plantilla

Exportar ...

ID	NumPrestatges	Accions
1	3	Eliminar
2	3	Eliminar
3	3	Eliminar
4	1	Eliminar

Afegir Prestatgeria

Carregar Prestatgeria

Guardar canvis

- Afegeix similituds, de la manera en que s'ha explicat anteriorment en el test de modificació de similituds.
 - Atributs de similitud: (Id1, Id2, ValorSimilitud)
 - 6 5 0.597
 - 7 6 0.611
 - 8 5 0.6002
 - 9 5 0.614
 - 9 6 0.611
 - 9 7 0.5998
 - 9 8 0.598
 - 33 5 0.599
 - 33 6 0.6001
 - 33 7 0.6
 - 33 8 0.5998
 - 33 9 0.5989
 - 40 5 0.6113
 - 40 8 0.599
 - 40 9 0.612
 - 40 33 0.603
 - 122 5 0.6
 - 122 6 0.598
 - 122 7 0.598
 - 112 8 0.61
 - 112 40 0.6
 - 232 5 0.6
 - 232 6 0.605
 - 232 7 0.6005
 - 232 8 0.608
 - 232 9 0.599
 - 232 40 0.59
 - 331 5 0.6002
 - 331 6 0.6
 - 331 7 0.61
 - 331 33 0.59
 - 331 122 0.61
 - 331 232 0.6

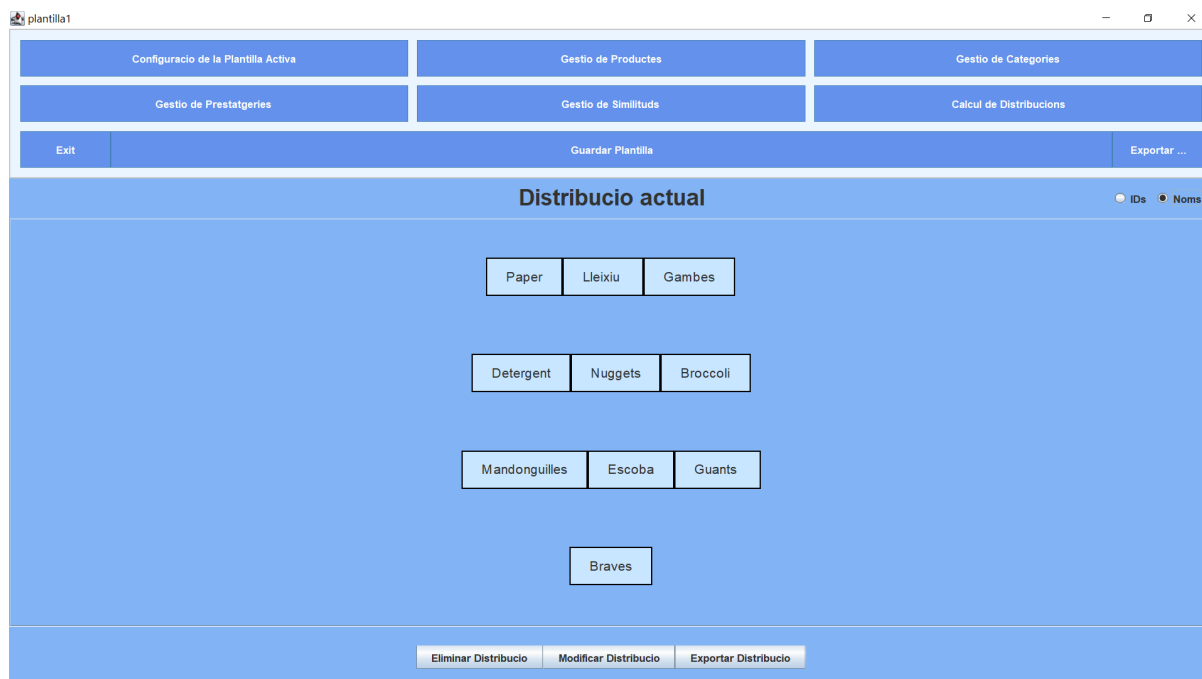
plantilla1

<

- Prem el botó “Distribució per força bruta”.

Configuracio de la Plantilla Activa			Gestio de Productes			Gestio de Categories							
Gestio de Prestatgeries			Gestio de Similituds			Calcul de Distribucions							
Enrere	Guardar Plantilla									Exportar ...			
Selecciona l'algorisme que es vol utilitzar per calcular la distribucio: Distribucio per Aproximacio Distribucio per Força Bruta													

- El sistema calcula la distribució utilitzant el mètode de força bruta.
- Es mostra el resultat de la distribució gràficament, el resultat hauria de ser:
 - Resultat per la impressió per noms:
 - Paper Lleixiu Gambes
 - Detergent Nuggets Broccoli
 - Mandonguilles Escoba Guants
 - Braves



- Resultat per la impressió per Id:

33 40 5
232 6 9
8 122 331
7



- Amb els càlculs adjacents, es pot comprovar que la distribució que es reflecteix a la interfície gràfica és òptima.

Objecte de la prova:

Càlcul de distribució de d'aproximació amb condicions vàlides

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json. Classes: DataProducte, DataCategoria, DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que el càlcul de la distribució de força bruta es realitza correctament quan es compleixen les condicions vàlides:

- Existeix com a mínim 1 producte.
- El nombre total de prestatges equival al nombre total de productes.

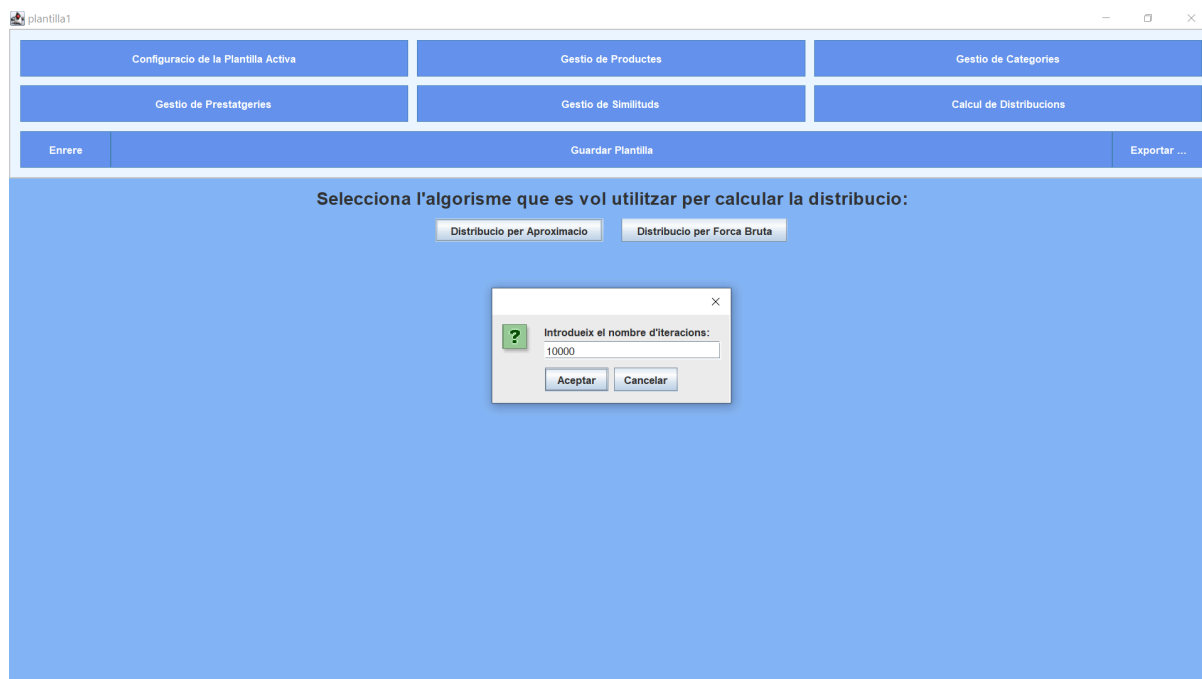
Efectes estudiats:

Generació d'una distribució d'aproximació vàlida. Mostra el resultat de la distribució gràficament, en una taula representant els productes col·locats en els prestatges.

Explicació del joc de prova:

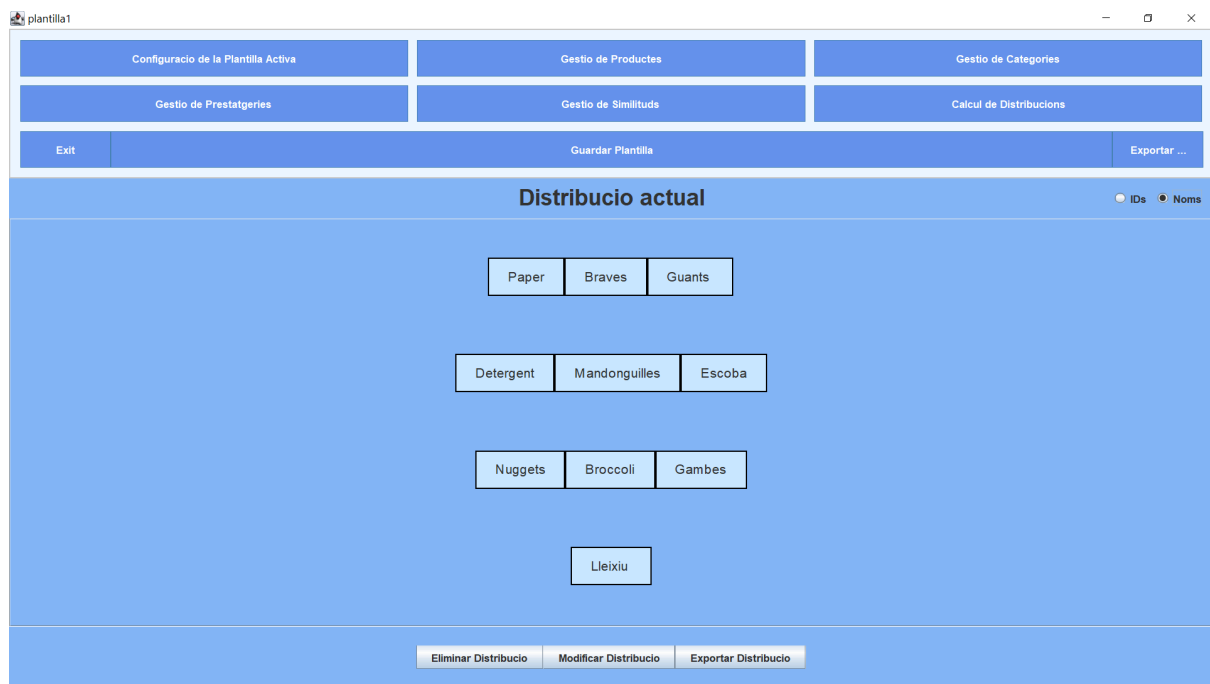
Podríem crear un joc nou, però en aquest cas, utilitzarem l'anterior, així podem comparar els resultats i així veure les diferències entre els algorismes. Si encara es conserva la plantilla anterior, podem realitzar el càlcul simplement prement el botó de "Distribució d'aproximació". Si es vol construir una plantilla nova, seguiríem el mateix procediment, amb l'única diferència que, al prémer el botó per a realitzar el càlcul de distribució, s'ha d'introduir el nombre d'iteracions per a realitzar l'optimització de la solució.

- Crea una o més categories com s'ha explicat anteriorment en el test de creació de categoria.
- Crea un o més productes, de la manera en que s'ha explicat anteriorment en el test de creació de productes, fent servir les categories que s'han creat en el punt anterior.
- Crea prestatgeries, de la manera en que s'ha explicat anteriorment en el test de creació de prestatgeries, de manera que el nombre total de prestatges de totes les prestatgeries equival al nombre de productes existents a la plantilla.
- Afegeix similituds, de la manera en que s'ha explicat anteriorment en el test de modificació de similituds.
- Prem el botó "Distribució d'aproximació".
- Introdueix un nombre d'iteracions que volem que l'algorisme d'aproximació realitzi. En aquest cas, farem 10000.



- El sistema calcula la distribució utilitzant el mètode d'aproximació.
- Es mostra el resultat de la distribució gràficament, el resultat hauria de ser:





- Amb els càlculs adients, es pot comprovar que la distribució que es reflecteix a la interfície gràfica és òptima.

Objecte de la prova:

Càlcul de distribució de força bruta on el nombre de prestatges totals és diferent al nombre total de productes.

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json. Classes: DataProducte, DataCategoria, DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

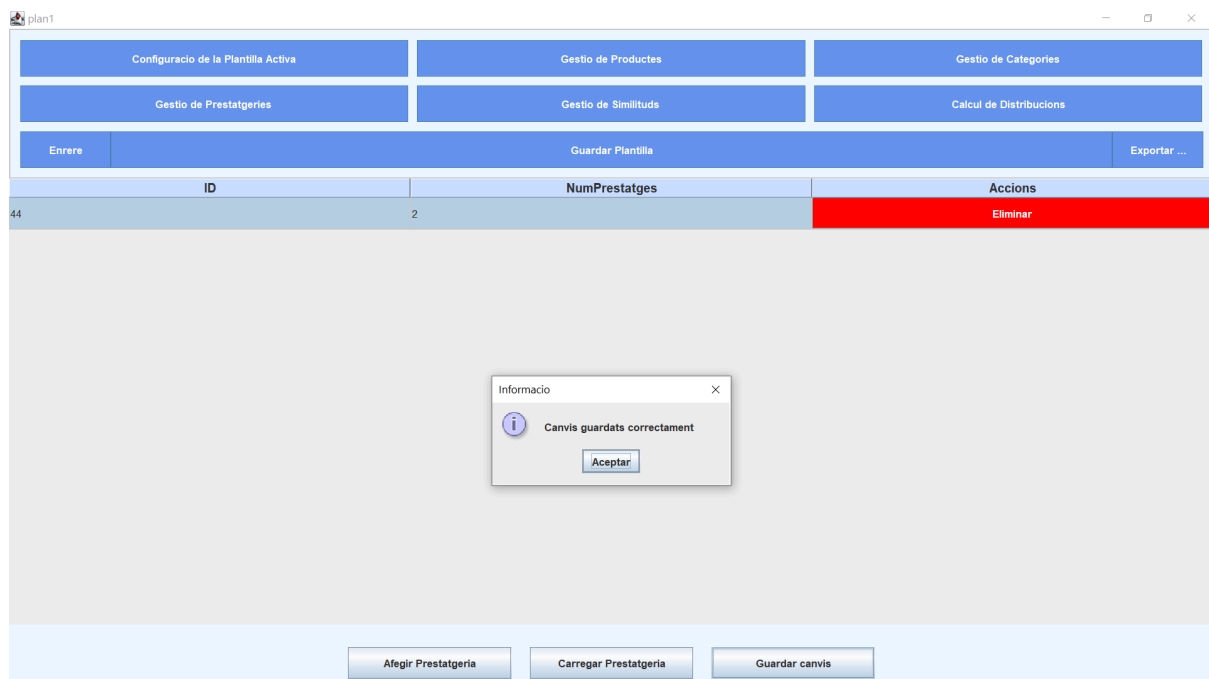
Es verifica que el sistema detecta discrepàncies en el nombre de productes i prestatges.

Efectes estudiats:

No es permet fer el càlcul de distribució. Es mostra un missatge d'error: "El número de prestatges és diferent del número de productes."

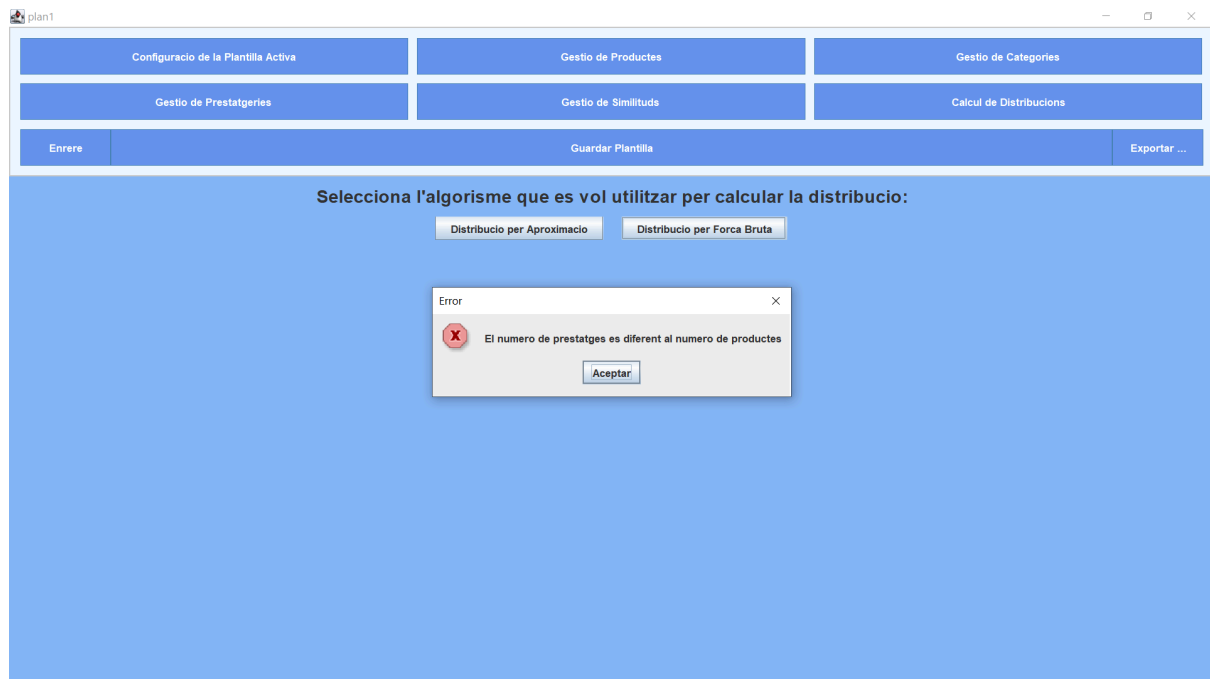
Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de "Gestió de prestatgeries".
- Es mostrarà el panel de gestió de prestatgeries. Crea una prestatgeria amb atributs vàlids.



- Prem el botó de "Càlcul de Distributions".
- Es mostrarà el panel per al càlcul de distribucions.

- Prem el botó de “Distribució per força bruta”
- Es mostra un popup d’error indicant que no es pot calcular una distribució amb un nombre de prestatges diferents que el nombre total de productes.



Objecte de la prova:

Càlcul de distribució d'aproximació on el nombre de prestatges totals és diferent al nombre total de productes.

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json. Classes: DataProducte, DataCategoria, DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

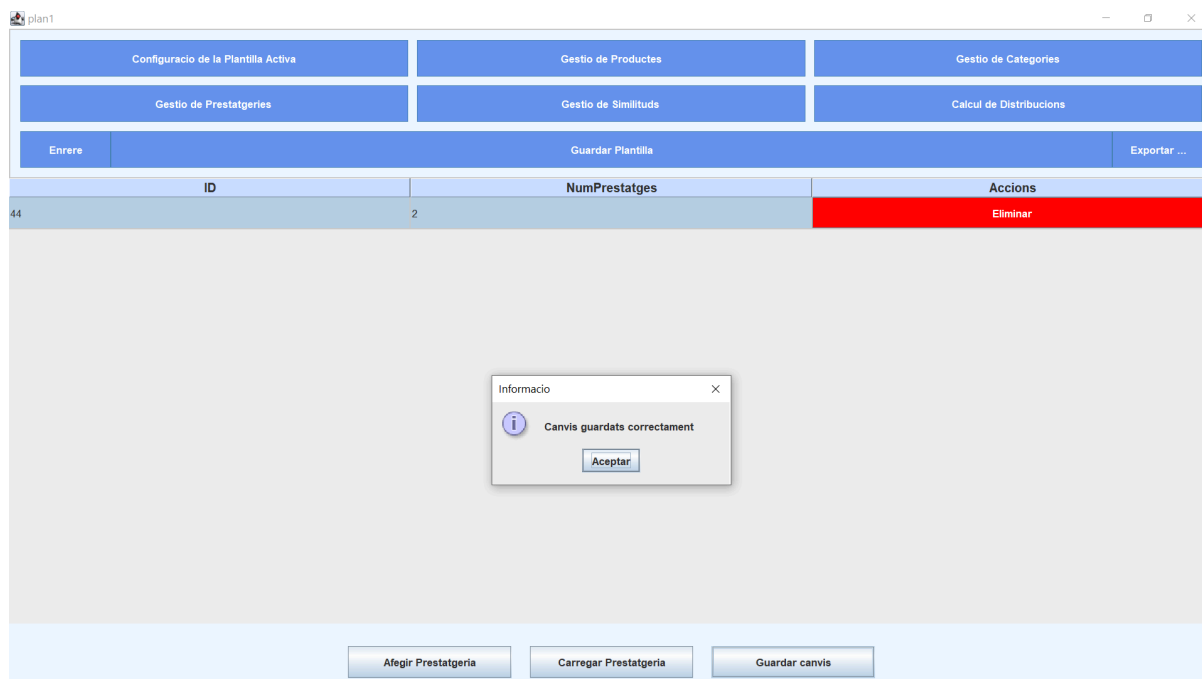
Es verifica que el sistema detecta discrepàncies en el nombre de productes i prestatges.

Efectes estudiats:

No es permet fer el càlcul de distribució. Es mostra un missatge d'error: "El número de prestatges és diferent del número de productes."

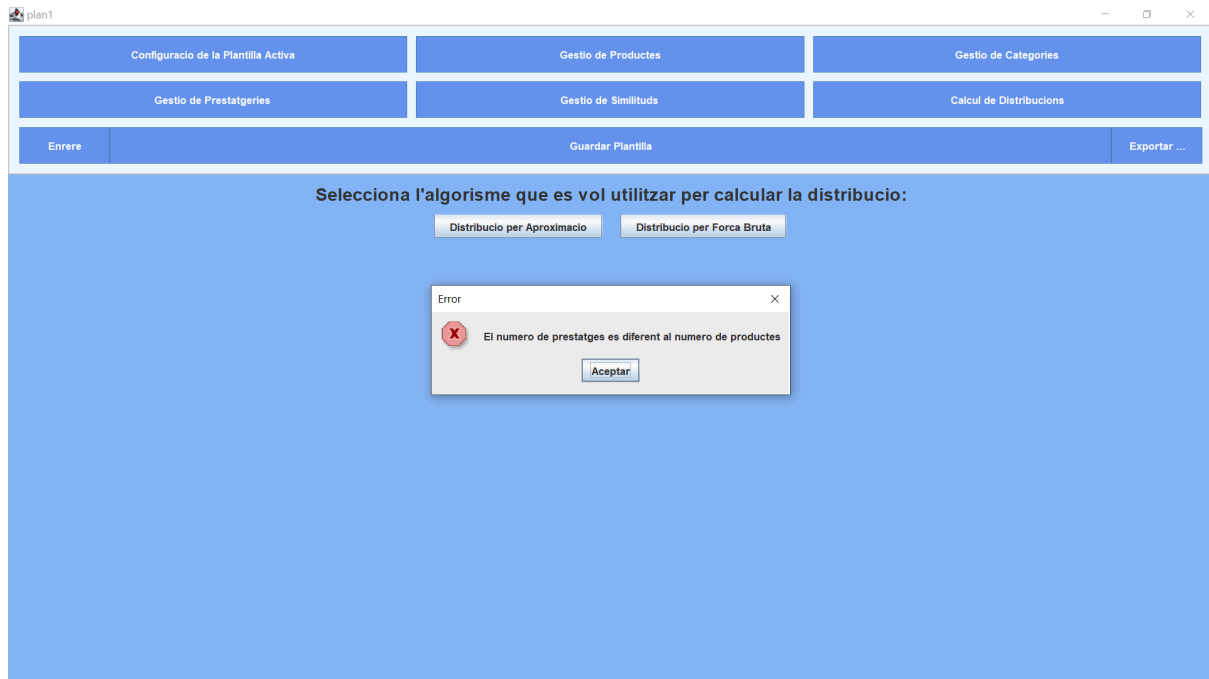
Explicació del joc de prova:

- Prem el botó de "Gestió de prestatgeries".
- Es mostrarà el panel de gestió de prestatgeries. Crea una prestatgeria amb atributs vàlids.



- Prem el botó de "Càlcul de Distribucions".
- Es mostrarà el panel per al càlcul de distribucions.
- Prem el botó de "Distribució per força bruta"

- Es mostra un explorador amb un camp de text per a introduir el nombre d'iteracions que es vol que executi el algorisme d'optimització de la solució de distribució.
- Es mostra un popup d'error indicant que no es pot calcular una distribució amb un nombre de prestatges diferents que el nombre total de productes.



Objecte de la prova:

Modificar una distribució existent

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json. Classes: DataProducte, DataCategoria, DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que es poden modificar les assignacions de productes dins d'una distribució existent.

Efectes estudiats:

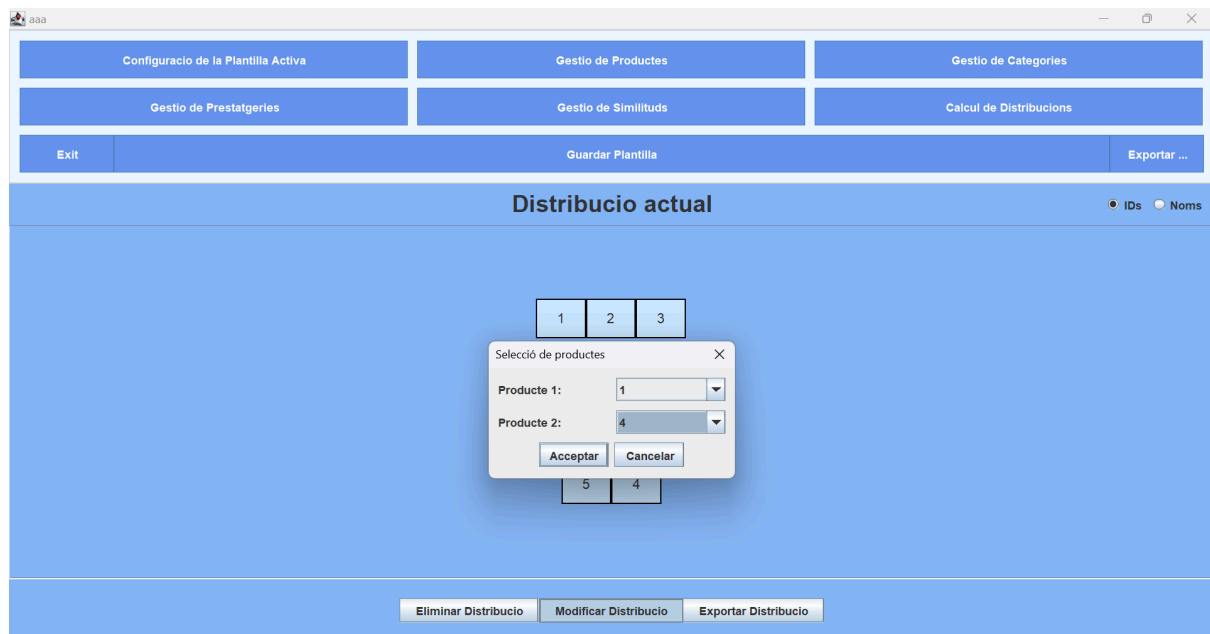
Actualització de les assignacions en la distribució. Es pot visualitzar a la interfície gràfica com els productes s'han intercanviat la posició a la distribució.

Explicació del joc de prova:

- Calcula una distribució vàlida (aproximada o força bruta) com s'ha descrit als apartats anteriors.



- Prem el botó de “Modificar distribució”
- Es mostra un popup on es poden assignar els dos identificadors dels productes que es volen intercanviar. Selecciona dos productes diferents per intercanviar dins de la distribució.



- Prem el botó “Aceptar”.
- Verifica que els canvis es reflecteixen correctament en la distribució.



Objecte de la prova:

Modificar una distribució existent, intentant modificar la posició de dos productes amb el mateix identificador.

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json. Classes: DataProducte, DataCategoria, DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que es poden modificar les assignacions de productes dins d'una distribució existent.

Efectes estudiats:

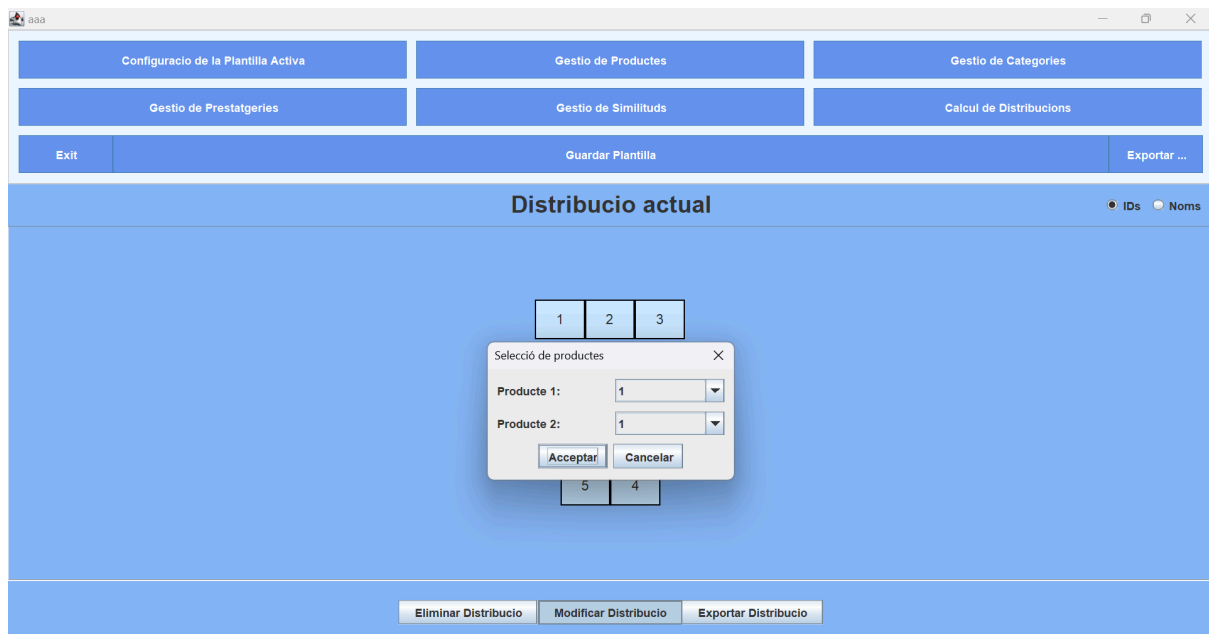
Actualització de les assignacions en la distribució. Es pot visualitzar a la interfície gràfica com els productes s'han intercanviat la posició a la distribució.

Explicació del joc de prova:

- Calcula una distribució vàlida (aproximada o força bruta) com s'ha descrit als apartats anteriors.



- Prem el botó de “Modificar distribució”
- Es mostra un popup on es poden assignar els dos identificadors dels productes que es volen intercanviar. Selecciona el mateix producte a les dos opcions per a introduir identificador per intercanviar dins de la distribució.



- Prem el botó “Acceptar”.
- Verifica que es mostra l’error corresponent.



Objecte de la prova:

Exportació de distribució en format ID o Nom

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json. Classes: DataProducte, DataCategoria, DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que es pot exportar la distribució en format ID o Nom.

Efectes estudiats:

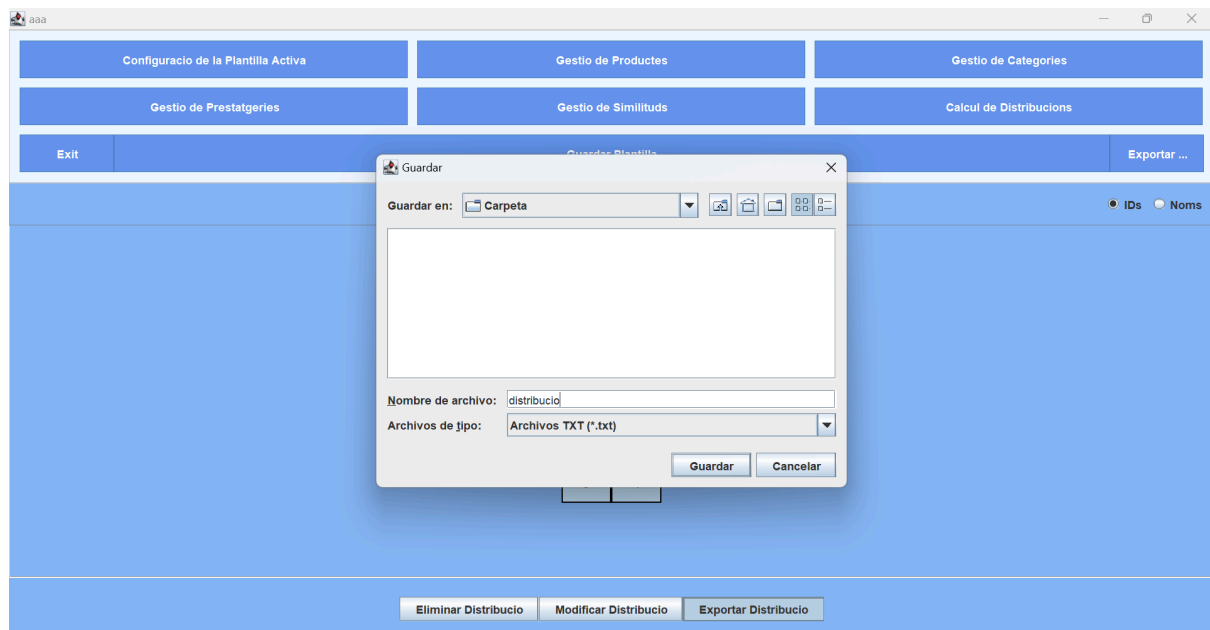
Es mostra un explorador de fitxers per a escollir la localització on exportar la distribució, i el nom d'aquesta. Es genera i desa correctament un fitxer amb la distribució exportada.

Explicació del joc de prova:

- Calcula una distribució vàlida (aproximada o força bruta) com s'ha descrit als apartats anteriors.



- Selecciona el format d'exportació. Depenent de la selecció actual per a la representació de distribució, s'exportarà d'una manera o d'un altre (ID o Nom).
- Prem el botó "Exportar distribució".



- Verifica que el fitxer exportat conté les dades correctes.



Objecte de la prova:

Eliminació d'una distribució existent

Fitxers de dades necessaris:

Productes.json, Categories.json, Prestatgeries.json, temp.json. Classes: DataProducte, DataCategoria, DataPrestatgeria.

Valors estudiats i missió de la prova:

Es verifica que es pot eliminar una distribució existent (aproximada o força bruta).

Efectes estudiats:

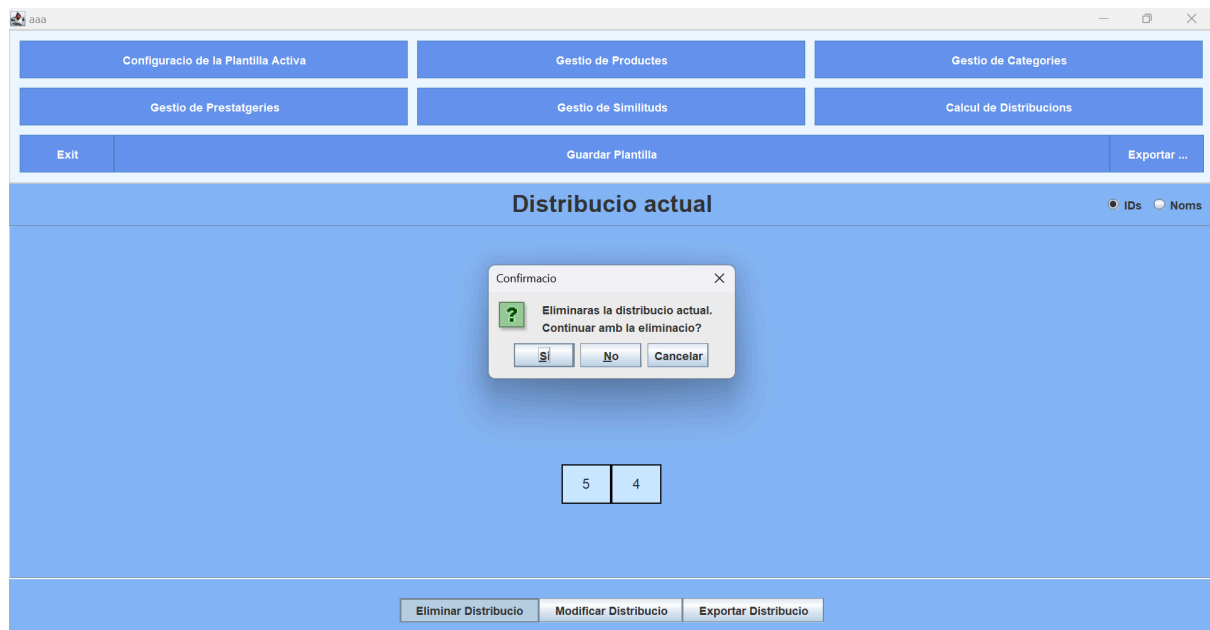
Eliminació de la distribució seleccionada. Mostra d'un missatge de confirmació: "Distribució eliminada correctament."

Explicació del joc de prova:

- Calcula una distribució vàlida (aproximada o força bruta).



- Prem el botó "Eliminar distribució".



- Es mostra un popup preguntant si estàs segur d'eliminar la distribució. Prem que ho estàs. Es pot visualitzar a la interfície que la distribució s'ha eliminat.

